

**SISTEM INFORMASI EDUKASI INTERAKTIF
KEBENCANAAN TANAH LONGSOR BERBASIS WEB
(STUDI KASUS DI SMP KP WARGALUYU)**

SKRIPSI

Karya Tulis sebagai Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Komputer dari Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Bale Bandung

Disusun oleh:

ELHANAN SETIAWAN GINTING

NPM. 302220001



**PROGRAM STRATA 1
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG
BANDUNG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**SISTEM INFORMASI EDUKASI INTERAKTIF
KEBENCANAAN TANAH LONGSOR BERBASIS WEB
(STUDI KASUS DI SMP KP WARGALUYU)**

Oleh:

Elhanan Setiawan Ginting

302220001

Telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar

SARJANA KOMPUTER

Pada

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG**

Bandung, September 2026

Disetujui oleh:

Penguji 1



Denny Rusdianto, S.T., M.Kom

NIK. 0410480809

Penguji 2



Sutiyono, S.T., M.Kom

NIK. 01043180002

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**SISTEM INFORMASI EDUKASI INTERAKTIF
KEBENCANAAN TANAH LONGSOR BERBASIS WEB
(STUDI KASUS DI SMP KP WARGALUYU)**

Oleh:

Elhanan Setiawan Ginting

302220001

Telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar

SARJANA KOMPUTER

Pada

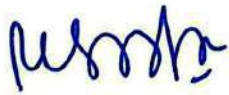
**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG**

Bandung, September 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Rosmalina, S.T., M.Kom.

NIK. 04104808122



Khilda Nistrina, S.Pd., M.Sc

NIK. 041048200004

LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM STUDI

**SISTEM INFORMASI EDUKASI INTERAKTIF
KEBENCANAAN TANAH LONGSOR BERBASIS WEB
(STUDI KASUS DI SMP KP WARGALUYU)**

Oleh:

Elhanan Setiawan Ginting

302220001

**SKRIPSI ini diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar
SARJANA KOMPUTER**

Pada

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG**

Bandung, September 2026

Disetujui oleh:

Dekan

Fakultas Teknologi Informasi

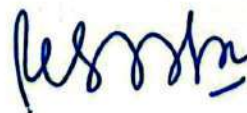


Yudi Herdiana, S.T., M.T.

NIK. 04104808008

Ketua Prodi

Studi Sistem Informasi



Rosmalina, S.T., M.Kom.

NIK. 04104808122

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elhanan Setiawan Ginting
NPM : 302220001
Jurusan : Sistem Informasi
Fakultas : Teknologi Informasi
Judul : Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah
Longsor Berbasis Web (Studi Kasus Di Smp Kp
Wargaluyu)

Dengan ini penulis menyatakan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari penulis sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan analisis yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, penulis mencantumkan sumber yang jelas mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang seharusnya.

Bandung, September 2026



Elhanan Setiawan Ginting

NPM. 302220001

ABSTRAK

Edukasi kebencanaan tanah longsor di lingkungan sekolah memerlukan media yang dapat menyajikan informasi secara terstruktur, interaktif, dan mudah diakses. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web sebagai media edukasi digital bagi peserta didik di SMP KP Wargaluyu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengembangan sistem dengan model *Waterfall*. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Tahapan pengembangan meliputi analisis kebutuhan, perancangan, pembangunan, dan pengujian sistem. Sistem yang dihasilkan diberi nama Siaga Longsor dan menyediakan fitur materi edukasi, multimedia, simulasi pilihan tindakan, *Checklist* kesiapsiagaan, kuis evaluasi pemahaman, pengelolaan *Profil*, riwayat aktivitas, serta laporan penggunaan sistem. Sistem memiliki hak akses yang dibedakan menjadi pengguna publik, Pengakses, dan Admin.

Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* dengan memeriksa kesesuaian masukan dan keluaran pada setiap fungsi tanpa melihat struktur internal kode program. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fungsi-fungsi utama sistem dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi fungsional yang telah dirancang. Dengan demikian, Sistem Siaga Longsor dapat digunakan sebagai media pendukung edukasi kebencanaan tanah longsor yang terstruktur dan interaktif bagi peserta didik di SMP KP Wargaluyu.

Kata kunci: sistem informasi, edukasi interaktif, tanah longsor, *Waterfall*, *Black Box Testing*.

ABSTRACT

Landslide disaster education in schools requires media that can present information in a structured, interactive, and accessible manner. This study aims to design and develop a web-based interactive landslide disaster education information system as a digital educational medium for students at SMP KP Wargaluyu. The study employed a system development method using the Waterfall model. Data were collected through literature review, observation, interviews, and documentation.

The development stages consisted of requirements analysis, system design, system implementation, and testing. The resulting system, named SIAGA LONGSOR, provides educational materials, multimedia content, action-choice simulations, preparedness Checklists, comprehension quizzes, User Profile management, Activity histories, and system usage reports. The system provides different access rights for public Users, registered Users, and administrators. Functional testing was conducted using the Black Box Testing method by examining the conformity between inputs and outputs of each function without analyzing the internal structure of the program code.

The testing results indicate that the main system functions operate according to the designed functional specifications. Therefore, the SIAGA LONGSOR system can be used as a structured and interactive supporting medium for landslide disaster education for students at SMP KP Wargaluyu.

Keywords: *information system, interactive education, landslide, Waterfall, Black Box Testing.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga draf skripsi yang berjudul “Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web (Studi Kasus Di Smp Kp Wargaluyu)” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas akhir ini disusun guna memenuhi salah satu prasyarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bale Bandung. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada perancangan dan pembangunan sebuah platform sistem informasi Edukasi interaktif berbasis web yang difungsikan sebagai media edukasi Kebencanaan Tanah Longsor bagi pengguna. Perangkat lunak ini dirancang untuk mengintegrasikan penyampaian materi kebencanaan, visualisasi data, simulasi tindakan darurat sederhana, serta instrumen kuis evaluasi guna menstimulasi pemahaman siswa secara mandiri maupun terstruktur.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan moril maupun materiel dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga besar yang tanpa lelah memberikan limpahan doa, kasih sayang, motivasi, serta dukungan spiritual dan finansial di setiap tahapan akademik yang penulis tempuh.
2. Bapak Dr. Ibrahim Danuwikarsa, Ir., M.S., selaku Rektor Universitas Bale Bandung.
3. Bapak Yudi Herdiana, S.T., M.T., selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bale Bandung.
4. Ibu Rosmalina, S.T., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bale Bandung.
5. Ibu Rosmalina, S.T., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan metodologis, serta bimbingan yang sangat berharga selama proses penyusunan tugas akhir ini.

6. Ibu Khilda Nistrina, S.Pd., M.Sc , selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan masukan konstruktif, koreksi ilmiah, dan dorongan semangat bagi penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan staf administrasi Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bale Bandung yang telah membekali penulis dengan fondasi keilmuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Pemerintah Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, khususnya segenap perangkat desa yang telah memberikan izin penelitian serta membantu penyediaan data riil terkait kondisi spasial kebencanaan.
9. Pihak manajemen dan guru SMP KP Wargaluyu yang telah memfasilitasi jalannya observasi awal serta memberikan dukungan penuh selama proses pengumpulan data.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Sistem Informasi angkatan 2022 yang selalu solid memberikan semangat, ruang diskusi, dan kebersamaan yang berkesan sepanjang masa studi.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi, bantuan, dan kemudahan baik langsung maupun tidak langsung dalam perampungan karya tulis ini.
12. Apresiasi tulus untuk diri sendiri yang telah berjuang secara tangguh, konsisten, dan menolak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan, kelelahan fisik, serta keraguan emosional selama proses riset ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa draf skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran ilmiah dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap agar sistem informasi yang dibangun ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, memperkaya khazanah ilmu Sistem Informasi, serta menjadi media edukasi kebencanaan yang adaptif bagi pengguna.

Bandung, September 2026

ELHANAN SETIAWAN GINTING

NPM. 302220001

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Metodologi Penelitian	6
1.6. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Landasan Teori.....	8
2.2. Dasar Teori.....	12
2.2.1. Sistem Informasi	12
2.2.2. Sistem Informasi Berbasis Web	15
2.2.3. Edukasi Interaktif Berbasis Web.....	16
2.2.4. Karakteristik Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP)	18
2.2.5. Bencana dan Tanah Longsor.....	19
2.2.6. Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Edukasi Kebencanaan Tanah Longsor.....	20
2.2.7. Metode Waterfall	21
2.2.8. Unified Modeling Language (UML)	23
2.2.8.1. Use Case Diagram.....	24
2.2.8.2. Activity Diagram.....	25
2.2.8.3. Sequence Diagram	27
2.2.8.4. Class Diagram	28
2.2.9. Teknologi Pengembangan WEB	30
2.2.9.1. HTML	31

2.2.9.2. CSS.....	32
2.2.9.3. JavaScript	33
2.2.9.4. PHP	34
2.2.9.5. Laravel.....	35
2.2.9.6. Bootstrap	36
2.2.10. Basis Data	37
2.2.11. MySQL.....	38
2.2.12. Black Box Testing	39
2.2.13. XAMPP	40
2.2.14. Visual Studio Code.....	40
2.2.15. Canva	41
2.2.16. Balsamic Mockups	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1. Kerangka Pikir.....	43
3.2. Deskripsi.....	44
3.2.1. Identifikasi Masalah.....	44
3.2.2. Pengumpulan Data.....	45
3.2.3. Analisis Kebutuhan Sistem	47
3.2.4. Perancangan Sistem	50
3.2.5. Pembangunan Sistem.....	51
3.2.6. Pengujian Sistem	52
3.2.7. Perbaikan Sistem	53
3.2.8. Hasil Akhir Sistem.....	53
3.2.9. Penulisan Laporan	54
3.2.10. Pemeliharaan.....	54
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	56
4.1. Analisis	56
4.1.1. Analisis Tata Kelola SMP KP Wargaluyu	56
4.1.2. Analisis Sistem.....	57
4.1.3. Analisis Masalah.....	57
4.1.4. Analisis Kebutuhan Sistem	58
4.1.4.1. Analisis Pengguna	59

4.1.4.2. Kebutuhan Fungsional	60
4.1.4.3. Kebutuhan Non Fungsional	61
4.1.4.4. Kebutuhan Data.....	63
4.1.4.5. Kebutuhan Konten Edukasi	63
4.1.5. Analisis Kebutuhan/Alat.....	64
4.1.6. Analisis Biaya	65
4.2. Perancangan.....	65
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	118
5.1. Hasil Tampilan.....	118
5.1.1. Tampilan Halaman Publik	118
5.1.2. Tampilan Halaman Pengakses	120
5.1.3. Tampilan Halaman Admin	129
5.2. Hasil Pengujian.....	136
5.2.1. Analisis Fungsionalitas Sistem	137
5.2.2. Rencana Pengujian.....	140
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	148
6.1. Kesimpulan.....	148
6.2. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN.....	154
Riwayat Hidup.....	184

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Model <i>Waterfall</i>	22
Gambar 3.1 Kerangka Pikir.....	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Smp KP Wargaluyu	56
Gambar 4.2 <i>Use Case Diagram</i>	67
Gambar 4.3 <i>Activity Diagram Login</i>	68
Gambar 4.4 <i>Activity Diagram Registrasi Pengakses</i>	69
Gambar 4.5 <i>Activity Diagram Pengelolaan Pengakses Admin</i>	70
Gambar 4.6 <i>Activity Diagram Pengelolaan Materi dan Multimedia Admin</i>	71
Gambar 4.7 <i>Activity Diagram Pengelolaan Simulasi dan Checklist Admin</i>	72
Gambar 4.8 <i>Activity Diagram Pengelolaan Sesi dan Soal Kuis Admin</i>	73
Gambar 4.9 <i>Activity Diagram Akses Materi dan Multimedia</i>	74
Gambar 4.10 <i>Activity Diagram Pengerjaan Simulasi dan Checklist</i>	75
Gambar 4.11 <i>Activity Diagram Pengerjaan Kuis</i>	76
Gambar 4.12 <i>Activity Diagram Pengelolaan Profil</i>	77
Gambar 4.13 <i>Sequence Diagram</i>	78
Gambar 4.14 <i>Class Diagram</i>	79
Gambar 4.15 UI Beranda Publik.....	96
Gambar 4.16 UI <i>Login</i>	96
Gambar 4.17 Rancangan UI <i>Registrasi</i>	97
Gambar 4.18 Rancangan UI Lupa Password	97
Gambar 4.19 Rancangan UI Reset Password.....	98
Gambar 4.20 Rancangan UI <i>Dashboard</i> Pengakses	98
Gambar 4.21 Rancangan UI Daftar Materi Pengakses	99
Gambar 4.22 Rancangan UI Detail Materi Pengakses.....	99
Gambar 4.23 Rancangan UI Daftar Multimedia Pengakses	100
Gambar 4.24 Rancangan UI Detail Multimedia Pengakses.....	100
Gambar 4.25 Rancangan UI Simulasi Pengakses	101
Gambar 4.26 Rancangan UI Checklist Pengakses	102
Gambar 4.27 Rancangan UI Daftar Kuis Pengakses	102
Gambar 4.28 Rancangan UI Detail Sesi Kuis Pengakses	103
Gambar 4.29 Rancangan UI Pengerjaan Kuis Pengakses.....	104

Gambar 4.30 Rancangan UI Hasil Kuis	104
Gambar 4.31 Rancangan UI <i>Profil</i> Pengakses	105
Gambar 4.32 Rancangan UI <i>Dashboard</i> Admin	106
Gambar 4.33 Rancangan UI Laporan Admin.....	106
Gambar 4.34 Rancangan UI Daftar Pengakses Admin	107
Gambar 4.35 Rancangan UI Daftar Edit Pengakses Admin	108
Gambar 4.36 Rancangan UI Daftar Materi Admin	108
Gambar 4.37 Rancangan UI Tambah Materi Admin.....	109
Gambar 4.38 Rancangan UI Edit Materi Admin.....	110
Gambar 4.39 Rancangan UI Daftar Multimedia Admin	110
Gambar 4.40 Rancangan UI Tambah Multimedia Admin.....	111
Gambar 4.41 Rancangan UI Edit Multimedia Admin.....	112
Gambar 4.42 Rancangan UI Kelola Chechlist Admin	112
Gambar 4.43 Rancangan UI Daftar Sesi Kuis Admin.....	113
Gambar 4.44 Rancangan UI Tambah Sesi Kuis Admin	114
Gambar 4.45 Rancangan UI Edit Sesi Kuis Admin	114
Gambar 4.46 Rancangan UI <i>Detail</i> Sesi Kuis Admin.....	115
Gambar 4.47 Rancangan UI Tambah Soal Sesi Kuis Admin	115
Gambar 4.48 Rancangan UI Edit Soal Kuis Admin.....	116
Gambar 4.49 Rancangan UI Riwayat Aktifitas.....	117
Gambar 5.1 Halaman Beranda	118
Gambar 5.2 Halaman <i>Login</i>	119
Gambar 5.3 Halaman <i>Registrasi</i>	120
Gambar 5.4 <i>Dashboard</i> Pengakses	121
Gambar 5.5 Daftar Materi	121
Gambar 5.6 <i>Detail</i> Materi	122
Gambar 5.7 Daftar Multimedia	123
Gambar 5.8 <i>Detail</i> Multimedia	123
Gambar 5.9 Simulasi Pilihan Tindakan.....	124
Gambar 5.10 <i>Checklist</i> Kesiapsiagaan	125
Gambar 5.11 Hasil <i>Checklist</i> Kesiapsiagaan.....	125
Gambar 5.12 Daftar Sesi Kuis	126

Gambar 5.13 Informasi Sesi Kuis	127
Gambar 5.14 Tampilan Pengerjaan Sesi kuis	127
Gambar 5.15 Hasil Kuis	128
Gambar 5.16 <i>Profil</i> Pengakses	128
Gambar 5.17 <i>Dashboard</i> Admin	130
Gambar 5.18 Kelola Pengakses	130
Gambar 5.19 Kelola Materi.....	131
Gambar 5.20 Kelola Multimedia.....	131
Gambar 5.21 Kelola Sesi Kuis	132
Gambar 5.22 Buat Sesi Kuis	133
Gambar 5.23 Edit Sesi Kuis	133
Gambar 5.24 Kelola <i>Checklist</i> Kesiapsiagaan	134
Gambar 5.25 Riwayat Aktivitas Pengguna	135
Gambar 5.26 Laporan Progres Pengguna.....	135
Gambar 5.27 Laporan Komentar Materi.....	136

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Acuan Jurnal Penelitian	9
Tabel 2.2 Simbol <i>Use Case</i> Diagram	25
Tabel 2.3 Simbol <i>Activity</i> Diagram	27
Tabel 2.4 <i>Sequence</i> Diagram	28
Tabel 2.5 <i>Class</i> Diagram	30
Tabel 4.1 Analisis Masalah	58
Tabel 4.2 Kebutuhan Fungsional Sistem.....	60
Tabel 4.3 Kebutuhan Nonfungsional Sistem.....	61
Tabel 4.4 Analisis Biaya.....	65
Tabel 4.5 <i>Users</i>	89
Tabel 4.6 <i>Activity_Log</i>	90
Tabel 4.7 Materis.....	90
Tabel 4.8 materi_komentars	91
Tabel 4.9 multimedias	91
Tabel 4.10 Kuis_sesis.....	92
Tabel 4.11 Soal_kuis	92
Tabel 4.12 <i>Detail_hasil_kuis</i>	93
Tabel 4.13 <i>Checklist_categories</i>	93
Tabel 4.14 <i>Checklist_result</i>	94
Tabel 4.15 <i>Checklist_result_item</i>	94
Tabel 5.1 Rencana Pengujian	140

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Ringkasan Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	154
Lampiran 2 : Berita Acara Hasil Wawancara	156
Lampiran 3 : Dokumentasi.....	163
Lampiran 4 : Class Diagram	165
Lampiran 5 : Listing Program	166

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena kondisi geografis dan geomorfologisnya yang beragam. Sejumlah wilayah terdiri atas kawasan perbukitan, lereng curam, daerah aliran sungai, dan daerah dengan intensitas curah hujan tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi, termasuk tanah longsor. Bencana tanah longsor dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian material, terganggunya aktivitas masyarakat, serta terhambatnya layanan pendidikan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tanah longsor perlu disertai edukasi kebencanaan yang dapat membantu masyarakat mengenali bahaya dan memahami tindakan yang harus dilakukan.

Berdasarkan *Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2024* yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terdapat 3.472 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 207 kejadian merupakan bencana tanah longsor. Data tersebut menunjukkan bahwa tanah longsor masih menjadi salah satu bencana yang perlu mendapat perhatian, terutama pada wilayah yang berada di sekitar lereng dan kawasan rawan pergerakan tanah (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025).

Risiko tanah longsor juga terdapat di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan *Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024*, Jawa Barat berada pada kelas risiko sedang dengan nilai indeks 114,15. Banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem merupakan beberapa jenis bencana yang sering terjadi di wilayah tersebut. Kondisi wilayah Jawa Barat yang banyak terdiri atas perbukitan, lereng, dan permukiman di sekitar kawasan rawan gerakan tanah menunjukkan perlunya edukasi kebencanaan yang aplikatif dan berkelanjutan, termasuk di lingkungan sekolah (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Salah satu wilayah yang terdampak adalah Kampung Condong, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Peristiwa gerakan tanah

di kawasan lereng Gunung Sinapeul pada 25 Desember 2025 diidentifikasi sebagai gerakan tanah rotasional yang berpotensi menimbulkan longsoran susulan. Peristiwa tersebut menyebabkan tiga warga tertimbun, satu orang mengalami luka, dan sekitar 400 warga mengungsi. Badan Geologi juga merekomendasikan relokasi terhadap bangunan yang berada pada zona terdampak karena wilayah tersebut masih memiliki potensi pergerakan tanah susulan (Prayoga, 2025).

Berdasarkan data awal yang dihimpun peneliti, kerusakan terpusat pada permukiman RT 06 dan RT 07 di RW 09, Desa Wargaluyu. Bencana tersebut mengakibatkan delapan rumah mengalami kerusakan berat, seratus rumah terdampak, delapan kepala keluarga harus direlokasi, dan sekitar 400 jiwa dievakuasi ke 17 titik pengungsian. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat secara umum, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan lingkungan SMP KP Wargaluyu.

Hasil wawancara dengan Kepala SMP KP Wargaluyu menunjukkan bahwa beberapa korban bencana memiliki hubungan keluarga dengan peserta didik di sekolah tersebut. Selain itu, terdapat seorang peserta didik yang menjadi korban langsung dan mengalami patah kaki. Pihak sekolah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penelitian serta menyambut pengembangan media edukasi kebencanaan yang dapat digunakan untuk membantu penyampaian informasi mengenai tanah longsor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa edukasi kebencanaan merupakan kebutuhan yang relevan bagi lingkungan SMP KP Wargaluyu.

Peserta didik perlu memahami pengertian dan penyebab tanah longsor, tanda-tanda bahaya, dampak, langkah mitigasi, serta tindakan sebelum, saat, dan setelah bencana. Kebutuhan tersebut sejalan dengan konsep Satuan Pendidikan Aman Bencana yang bertujuan meningkatkan kesiapan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam menghadapi risiko bencana (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023). Rahmat dan Wahyuningtyas (2024) menjelaskan bahwa literasi kebencanaan pada siswa sekolah menengah pertama berperan dalam memperkuat pemahaman dasar kebencanaan dan kesiapan sekolah. Nanda et al. (2026) juga menunjukkan

bahwa edukasi tanah longsor dapat memengaruhi pengetahuan dan sikap kesiapsiagaan siswa SMP.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan awal, penyampaian informasi kebencanaan di lingkungan penelitian masih cenderung dilakukan secara langsung melalui pihak sekolah, perangkat desa, relawan, atau perwakilan masyarakat ketika terdapat kondisi tertentu. Penyampaian seperti ini belum didukung oleh media yang dapat diakses secara berkelanjutan. Informasi yang telah diberikan secara lisan juga sulit dipelajari kembali ketika dibutuhkan. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan edukasi kebencanaan dengan ketersediaan media yang terstruktur, interaktif, dan mudah diakses.

Teknologi berbasis web dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyampaian edukasi kebencanaan secara lebih fleksibel. Melalui sistem berbasis web, informasi dapat disajikan dalam bentuk materi, gambar, video, simulasi pilihan tindakan, *Checklist* kesiapsiagaan, dan kuis evaluasi. Pengguna tidak hanya membaca informasi, tetapi juga dapat mengikuti simulasi, memeriksa kesiapsiagaan, menjawab soal, dan memperoleh umpan balik dari sistem. Konten juga dapat diperbarui oleh administrator tanpa harus mengubah kode program secara langsung.

Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki dua hak akses utama, yaitu administrator dan pengakses. Administrator bertugas mengelola materi, multimedia, simulasi, kuis, *Checklist*, dan data pengakses. Pengakses terdiri atas kategori siswa, guru, dan umum yang dapat menggunakan fitur edukasi sesuai kebutuhan. Meskipun sistem dapat diakses oleh beberapa kategori pengguna, konteks utama pengembangannya tetap diarahkan pada kebutuhan edukasi kebencanaan di SMP KP Wargaluyu.

Sistem ini tidak dikembangkan sebagai alat prediksi bencana, sistem peringatan dini, perangkat sensor, maupun aplikasi pemetaan wilayah rawan longsor. Sistem difokuskan sebagai media edukasi digital yang membantu pengguna memahami risiko tanah longsor dan langkah kesiapsiagaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengambil judul “Sistem

Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web (Studi Kasus di SMP KP Wargaluyu)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana menganalisis kebutuhan pengguna serta kebutuhan fungsional dan nonfungsional dalam pengembangan Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web di SMP KP Wargaluyu?
2. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web yang memuat materi edukasi, multimedia, simulasi pilihan tindakan, *Checklist* kesiapsiagaan, dan kuis evaluasi?
3. Bagaimana menguji fungsionalitas Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web menggunakan metode *Black Box Testing*?

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian lebih terarah, penelitian ini dibatasi pada pengembangan Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web dengan studi kasus di SMP KP Wargaluyu.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di SMP KP Wargaluyu dengan lingkungan Desa Wargaluyu sebagai konteks kebencanaan tanah longsor.
2. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web sebagai media edukasi interaktif mengenai kebencanaan tanah longsor.
3. Sistem memiliki dua hak akses, yaitu admin dan pengakses. Pengakses terdiri atas kategori siswa, guru, dan umum.
4. Materi yang disajikan meliputi pengertian, penyebab, tanda bahaya, dampak, mitigasi, serta tindakan sebelum, saat, dan setelah tanah longsor.

5. Fitur sistem meliputi autentikasi, materi edukasi, multimedia, simulasi pilihan tindakan, *Checklist* kesiapsiagaan, kuis evaluasi, *Profil* pengguna, aktivitas pengguna, dan pengelolaan konten oleh admin.
6. Sistem tidak digunakan sebagai alat prediksi, peringatan dini, sensor tanah, Web-GIS, pemetaan wilayah rawan, analisis geologi, maupun sistem pendukung keputusan.
7. Simulasi dibatasi pada skenario pilihan tindakan sederhana dan tidak dikembangkan sebagai simulasi tiga dimensi atau simulasi bencana secara waktu nyata.
8. Kuis dan *Checklist* digunakan sebagai fitur evaluasi serta umpan balik, bukan sebagai instrumen ilmiah untuk mengukur efektivitas pembelajaran melalui pretest dan posttest.
9. Pengujian sistem dibatasi pada pengujian fungsional menggunakan metode *Black Box Testing*.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web dengan studi kasus di SMP KP Wargaluyu.

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya kebutuhan fungsional dan nonfungsional dalam pengembangan sistem informasi edukasi interaktif kebencanaan tanah longsor berbasis web dengan studi kasus di SMP KP Wargaluyu.
2. Terancang dan terbangunnya sistem informasi edukasi interaktif kebencanaan tanah longsor berbasis web yang memuat materi edukasi, visualisasi multimedia, simulasi pilihan tindakan, dan kuis evaluasi pemahaman secara terstruktur.
3. Terujinya fungsionalitas sistem informasi edukasi interaktif kebencanaan tanah longsor berbasis web menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan spesifikasi fungsional yang telah dirancang.

1.5. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem dengan model *Waterfall*. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengembangan sistem dilaksanakan melalui lima tahap, yaitu *communication*, *planning*, *modeling*, *construction*, dan *deployment*. Pengujian fungsional sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*. Tahap *deployment* mencakup penerapan, evaluasi, perbaikan, dan pemeliharaan korektif sistem selama masa penelitian.

Penjelasan teoretis mengenai teknik pengumpulan data, model *Waterfall*, dan *Black Box Testing* disajikan pada Bab II, sedangkan pelaksanaan setiap tahap penelitian dijelaskan pada Bab III.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan pada setiap bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat penelitian terdahulu dan teori yang mendukung penelitian, meliputi sistem informasi berbasis web, edukasi interaktif, kebencanaan tanah longsor, model *Waterfall*, UML, basis data, teknologi pengembangan web, dan *Black Box Testing*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan kerangka pikir dan pelaksanaan tahapan penelitian berdasarkan model *Waterfall*, mulai dari *communication*, *planning*, *modeling*, *construction*, hingga *deployment*.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas hasil analisis kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional dan nonfungsional, perancangan UML, basis data, struktur menu, serta rancangan antarmuka sistem.

BAB V PEMBANGUNAN DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini memuat hasil pembangunan Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web, implementasi antarmuka dan fitur, serta hasil pengujian fungsional menggunakan metode *Black Box Testing*.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Kajian penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui perkembangan penelitian yang berkaitan dengan sistem informasi berbasis web, media edukasi digital, dan kebencanaan tanah longsor. Kajian ini juga digunakan untuk melihat metode, fitur, hasil, serta keterbatasan penelitian sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan arah penelitian yang dikembangkan.

Penelitian terdahulu dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan sistem informasi, edukasi kebencanaan, lingkungan sekolah, media interaktif, dan pengujian perangkat lunak. Aspek yang diperhatikan meliputi penyajian materi, penggunaan multimedia, simulasi, kuis evaluasi, pengelolaan konten, serta pengujian fungsional sistem.

Penelitian ini berfokus pada pengembangan Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web dengan studi kasus di SMP KP Wargaluyu. Kajian penelitian terdahulu digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kesenjangan penelitian, khususnya dalam mengintegrasikan materi edukasi, multimedia, simulasi pilihan tindakan, *Checklist* kesiapsiagaan, kuis evaluasi, dan pengelolaan konten dalam satu sistem berbasis web.

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Acuan Jurnal Penelitian

No	Penulis & jurnal	Judul Penelitian	Masalah/Fokus	Metode /Pendekatan	Hasil/Solusi
1	Maulana & Fadly (2024), Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, Vol. 12 No. 3	Perancangan Sistem Informasi Kebencanaan Berbasis <i>Website</i> di Kota Tasikmalaya (SIBEN-KAYA) Tahun 2024	Pendataan dan pengelolaan informasi kejadian bencana masih membutuhkan sistem yang lebih terstruktur agar proses pelaporan dan penyampaian informasi dapat dilakukan secara digital.	Perancangan sistem informasi berbasis <i>website</i> .	Menghasilkan sistem informasi kebencanaan berbasis <i>website</i> untuk membantu pengelolaan dan pelaporan data bencana. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas pengembangan sistem informasi kebencanaan berbasis web.
2	Pratiwi, Tsalisa, Ramadhan i, & Solikhah (2024), Elementary School: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran ke-SD-an, Vol. 11 No. 1	Aplikasi Pembelajaran Kebencanaan Berbasis Teknologi dalam Meningkatkan Literasi Bencana Siswa Sekolah Dasar	Edukasi kebencanaan di sekolah membutuhkan media berbasis teknologi agar materi bencana dapat disampaikan secara lebih menarik dan mudah dipahami.	Research and Development (R&D).	Menghasilkan aplikasi edukasi kebencanaan berbasis teknologi dengan fitur pendukung berupa modul ajar. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas pemanfaatan teknologi untuk edukasi kebencanaan.
3	Fadhilah & Aziz (2024), CONTEN: Computer and Network Technology, Vol. 4 No. 1	Perancangan E-Learning Berbasis <i>Website</i> Menggunakan Metode Gamification di Kelas Digital MTsN 4 Banda Aceh	Pembelajaran berbasis web membutuhkan pendekatan yang lebih menarik dan interaktif agar pengguna lebih tertarik dalam mengakses materi.	SDLC model <i>Waterfall</i> , gamification, System Usability Scale, dan <i>Black Box Testing</i> .	Menghasilkan <i>website</i> e-learning berbasis gamification. Pengujian Black Box menunjukkan bahwa <i>website</i> telah memenuhi aspek fungsionalitas. Penelitian ini relevan karena sama-sama

					membahas sistem edukasi berbasis <i>website</i> , fitur interaktif, model <i>Waterfall</i> , dan pengujian fungsional.
4	Sari, Abdurrahman, & Lengkana (2022), Jurnal Pendidikan MIPA, Vol. 23 No. 3	Using e-Worksheet Integrated with PBL-STEM Activities to Improve Disaster Literacy of Junior High School Students	Peserta didik tingkat SMP membutuhkan bahan ajar digital yang dapat membantu memahami literasi kebencanaan melalui aktivitas pembelajaran yang terarah.	Research and Development (R&D) model 4D dengan pengembangan e-worksheet berbasis PBL-STEM menggunakan Microsoft Sway.	Menghasilkan e-worksheet digital yang dinilai menarik, mudah digunakan, dan bermanfaat dalam mendukung literasi kebencanaan peserta didik SMP. Penelitian ini relevan karena memiliki kedekatan dengan konteks lingkungan sekolah dan literasi kebencanaan pada jenjang SMP.
5	Nanda, Lubis, Redha, Ginting, Indriawati, & Ginting (2026), JUKEJ: Jurnal Kesehatan Jompa, Vol. 5 No. 1	Pengaruh Penyuluhan Kebencanaan Tanah Longsor terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Siswa di SMPN 3 Pancur Batu	Siswa SMP membutuhkan edukasi kebencanaan tanah longsor agar memiliki pengetahuan dan sikap kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.	Kuantitatif dengan desain quasi-experimental one-group pre-test post-test.	Menunjukkan bahwa edukasi kebencanaan tanah longsor berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap siswa. Penelitian ini relevan karena secara khusus membahas edukasi kebencanaan tanah longsor pada jenjang SMP.

Berdasarkan Tabel 2.1, penelitian terdahulu memberikan kontribusi yang berbeda terhadap penelitian ini. (Maulana & Fadly, 2024) menunjukkan pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam pengelolaan informasi kebencanaan, tetapi fokusnya lebih pada pelaporan data oleh instansi. (Pratiwi et al., 2024) memperkuat penggunaan teknologi sebagai media edukasi kebencanaan bagi peserta didik, meskipun penelitian tersebut ditujukan untuk siswa sekolah dasar. Sementara itu, Fadhilah dan Aziz (2024) menjadi acuan dalam penggunaan model *Waterfall* dan *Black Box Testing* pada pengembangan *website* interaktif, tetapi objek penelitiannya berupa e-learning umum.

Penelitian (Sari et al., 2022) relevan karena membahas penggunaan bahan ajar digital untuk mendukung literasi kebencanaan siswa SMP. Adapun (Nanda et al., 2026) secara khusus menunjukkan bahwa edukasi tanah longsor dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap kesiapsiagaan siswa SMP. Meskipun tidak mengembangkan sistem berbasis web, penelitian tersebut memberikan dasar bagi penyusunan konten edukasi kebencanaan tanah longsor di lingkungan sekolah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penelitian terdahulu masih berfokus secara terpisah pada pengelolaan data bencana, aplikasi edukasi, e-learning, bahan ajar digital, dan penyuluhan kebencanaan. Penelitian ini memiliki posisi yang berbeda karena mengintegrasikan sistem informasi berbasis web, materi edukasi tanah longsor, multimedia, simulasi pilihan tindakan, kuis evaluasi, dan pengelolaan konten dalam satu aplikasi.

Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web dengan studi kasus di SMP KP Wargaluyu. Sistem diuji menggunakan *Black Box Testing* untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai spesifikasi. Sistem ini tidak diarahkan sebagai alat prediksi, pemetaan wilayah rawan, sistem peringatan dini, Web-GIS, sensor, maupun sistem pendukung keputusan, tetapi difokuskan sebagai media edukasi digital yang terstruktur, interaktif, dan mudah diakses.

2.2. Dasar Teori

Dasar teori memuat konsep dan teori yang digunakan untuk mendukung pengembangan Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web di SMP KP Wargaluyu. Teori yang digunakan mencakup aspek sistem informasi, edukasi berbasis web, media interaktif, karakteristik pengguna, kebencanaan tanah longsor, metode pengembangan sistem, perancangan, teknologi pendukung, dan pengujian perangkat lunak.

Pembahasan dasar teori meliputi sistem informasi berbasis web, *website*, edukasi berbasis web, media edukasi interaktif, karakteristik peserta didik SMP, bencana dan kebencanaan, tanah longsor, mitigasi bencana, serta edukasi kebencanaan di lingkungan sekolah. Selain itu, dibahas pula model *Waterfall*, *Unified Modeling Language* (UML), basis data, *MySQL*, teknologi pengembangan web, XAMPP, Visual Studio Code, dan metode *Black Box Testing*. Teori-teori tersebut menjadi dasar dalam proses analisis, perancangan, pembangunan, dan pengujian sistem.

2.2.1. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kesatuan komponen yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data menjadi informasi yang bermanfaat. Sistem informasi tidak hanya terdiri atas perangkat lunak, tetapi juga melibatkan manusia, perangkat keras, basis data, prosedur, dan jaringan yang saling mendukung dalam menjalankan proses pengelolaan informasi.

Menurut (Santoso et al., 2025) sistem informasi merupakan kombinasi terstruktur antara teknologi, manusia, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta mendistribusikan informasi. Komponen tersebut bekerja secara terintegrasi untuk mendukung kegiatan koordinasi, analisis, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Laudon dan Laudon (2020) dalam (Santoso et al., 2025) menjelaskan bahwa sistem informasi terdiri atas komponen yang saling berhubungan dalam

soproses pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi untuk mendukung pengendalian dan analisis organisasi.

Pendapat tersebut sejalan dengan (Soufitri, 2023) yang menyatakan bahwa sistem informasi merupakan keterpaduan antara manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja dalam mengolah data menjadi informasi yang bernilai bagi pengguna. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, sistem informasi dapat dipahami sebagai sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Data dan informasi memiliki pengertian yang berbeda. Data merupakan fakta mentah yang belum diolah, seperti angka, teks, gambar, simbol, atau dokumen. Informasi merupakan hasil pengolahan data yang telah memiliki makna dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan atau pengambilan keputusan.

Arsitektur pembangun sistem informasi didukung oleh beberapa blok komponen yang saling menopang. Effendi et al. (2023) mengklasifikasikan blok pembangun tersebut ke dalam enam bagian utama, meliputi:

- Blok masukan (*input block*) yang bertugas menerima pasokan data mentah ke dalam sistem.
- Blok model (*model block*) yang berfungsi mengolah data berdasarkan prosedur, logika, dan aturan tertentu.
- Blok keluaran (*output block*) yang menyajikan produk informasi hasil pemrosesan yang bernilai guna bagi pengguna.
- Blok teknologi (*technology block*) yang bertindak sebagai mesin penggerak, penerima *input*, menjalankan model, dan menyimpan data.
- Blok basis data (*database block*) yang menjadi wadah penyimpanan tempat data digital dikelompokkan secara terstruktur.

- Blok kendali (*control block*) yang berfungsi memagari operasional sistem dari potensi kerusakan, kegagalan fungsi, maupun akses tidak sah.

Secara operasional di lapangan, blok-blok pembangun tersebut diimplementasikan melalui komponen-komponen fisik dan prosedural, yang meliputi:

- Manusia: Komponen yang bertindak sebagai operator, administrator, analis sistem, programmer, maupun pengguna akhir (*end-User*) yang memanfaatkan *output* informasi untuk perumusan keputusan.
- Perangkat Keras (*Hardware*): Unit fisik seperti komputer, laptop, server, dan infrastruktur pendukung yang menjadi media digital pengolahan data.
- Perangkat Lunak (*Software*): Program atau aplikasi yang berisi instruksi terprogram untuk mengatur tata cara data dimasukkan, dimanipulasi, disimpan, dan ditampilkan oleh sistem.
- Basis Data (*Database*): Wadah penyimpanan data digital yang terstruktur sehingga mempermudah aktivitas pencarian, pembaruan, dan pemanggilan data secara berulang.
- Prosedur: Aturan, instruksi, atau regulasi resmi mengenai hak akses, mekanisme *input*, dan tata kelola operasional agar sistem berjalan konsisten dan tertib.
- Jaringan: Infrastruktur komunikasi yang menghubungkan integrasi antarperangkat dan pengguna sehingga akses informasi dapat dilakukan secara fleksibel tanpa batasan lokal.

Dalam penerapannya, sistem informasi didukung oleh beberapa komponen, yaitu manusia, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, prosedur, dan jaringan. Manusia berperan sebagai pengelola maupun pengguna sistem. Perangkat keras digunakan untuk menjalankan proses pengolahan data, sedangkan perangkat lunak mengatur fungsi dan alur kerja sistem. Basis data digunakan sebagai tempat penyimpanan data, prosedur mengatur pelaksanaan kegiatan,

dan jaringan menghubungkan perangkat agar pertukaran informasi dapat dilakukan.

Proses kerja sistem informasi umumnya meliputi masukan, pengolahan, keluaran, penyimpanan, dan pengendalian. Informasi yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang baik, yaitu akurat, relevan, tepat waktu, lengkap, dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, konsep sistem informasi digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan sistem yang mengelola dan menyajikan materi, multimedia, simulasi, *Checklist*, kuis, serta data aktivitas pengguna terkait edukasi kebencanaan tanah longsor.

2.2.2. Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi web untuk mengelola, memproses, menyimpan, dan menyajikan data melalui jaringan internet atau intranet. Sistem ini dapat diakses menggunakan peramban pada komputer, laptop, tablet, atau telepon pintar tanpa memerlukan instalasi aplikasi khusus pada perangkat pengguna.

Arief & Sugiarti, 2022 menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi mendorong penggunaan aplikasi berbasis web karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudahan akses menjadi salah satu keunggulan utama sistem berbasis web karena pengguna dapat memperoleh informasi dan menggunakan fitur sistem melalui berbagai perangkat yang terhubung dengan jaringan.

Sistem informasi berbasis web berbeda dengan *website* statis. *Website* statis umumnya hanya menyajikan informasi yang jarang mengalami perubahan, sedangkan sistem informasi berbasis web mampu mengelola data secara dinamis melalui integrasi dengan basis data. Menurut A. R. Utama, 2024 sistem berbasis web dapat mendukung interaksi pengguna melalui fitur autentikasi, pengelolaan konten, pencarian data, pembaruan informasi, dan penyajian data sesuai kebutuhan.

Secara arsitektural, sistem informasi berbasis web dibangun oleh sinergi beberapa komponen inti, yang meliputi:

- Antarmuka Pengguna (*User Interface*): Halaman visual yang diakses oleh pengguna untuk berinteraksi, memasukkan data *input*, dan menerima tampilan *output* dari sistem.
- Web Server: Infrastruktur perangkat lunak yang bertugas menerima request dari browser klien, memproses logika aplikasi, dan mengirimkan kembali respon berupa halaman web.
- Basis Data (*Database*): Wadah digital yang mengorganisasikan seluruh entitas data sistem secara terstruktur agar mudah dimanipulasi.
- Bahasa Pemrograman: Mesin pengatur logika sistem yang terbagi menjadi komponen *client-side* untuk interaktivitas visual dan *server-side* untuk pemrosesan data di server.
- Jaringan: Arus transmisi data yang menghubungkan interaksi interkoneksi antara perangkat klien dengan web server.

Keamanan dan pembagian hak akses merupakan bagian penting dalam sistem berbasis web. Irawan 2024 menyatakan bahwa mekanisme autentikasi dan otorisasi diperlukan agar pengguna hanya dapat mengakses fungsi sesuai dengan kewenangannya. Pembatasan akses juga bertujuan melindungi data dan mencegah perubahan oleh pihak yang tidak berwenang.

Dalam penelitian ini, sistem informasi berbasis web digunakan untuk mengelola dan menyajikan materi edukasi, multimedia, simulasi, *Checklist*, kuis, data pengakses, serta aktivitas pengguna. Sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat sehingga mendukung penyampaian edukasi kebencanaan tanah longsor secara fleksibel.

2.2.3. Edukasi Interaktif Berbasis Web

Edukasi interaktif berbasis web merupakan penyampaian informasi atau materi edukatif melalui *website* yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan konten yang tersedia. Interaksi tersebut dapat dilakukan melalui pemilihan menu, pemutaran multimedia,

pengerjaan soal, simulasi, serta pemberian umpan balik berdasarkan aktivitas pengguna. Dengan adanya interaksi tersebut, pengguna tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga melakukan tindakan yang diproses dan direspons oleh sistem Susanti et al. (2018).

Pemanfaatan teknologi web memungkinkan materi edukasi disajikan dalam bentuk teks, gambar, video, latihan, dan evaluasi. Konten tersebut dapat diakses melalui perangkat yang memiliki peramban dan terhubung dengan jaringan. Tresnawati & Ardiansyah (2025), menjelaskan bahwa aplikasi edukasi berbasis web dapat mengintegrasikan pengelolaan materi, video pembelajaran interaktif, tugas, dan ujian daring dalam satu sistem. Teknologi web juga memudahkan pengelola untuk memperbarui materi tanpa harus mengubah seluruh aplikasi.

Unsur interaktif dalam media edukasi ditandai oleh adanya keterlibatan pengguna dan respons dari sistem. Ketika pengguna memilih materi, menjawab pertanyaan, atau menjalankan aktivitas tertentu, sistem dapat memberikan hasil, nilai, penjelasan, atau arahan lanjutan. Vriyanti et al. (2023) menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif dapat digunakan untuk mendukung penyajian materi dan aktivitas evaluasi dalam proses pembelajaran.

Media edukasi interaktif berbasis web memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu dapat diakses melalui peramban, memuat berbagai bentuk media, menyediakan navigasi yang dapat dipilih pengguna, memberikan respons terhadap masukan, serta menyimpan dan mengelola data aktivitas. Penggunaan multimedia dan unsur interaktif membantu menyajikan materi secara lebih terstruktur dan memberi kesempatan kepada pengguna untuk mempelajari informasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing Susanti et al. (2018).

Dalam penelitian ini, edukasi interaktif berbasis web diterapkan melalui penyediaan materi kebencanaan tanah longsor, gambar dan video, simulasi pilihan tindakan, *Checklist* kesiapsiagaan, serta kuis evaluasi. Pengguna dapat mengakses materi, melakukan aktivitas

interaktif, dan memperoleh umpan balik dari sistem. Admin dapat mengelola konten edukasi dan data pengguna melalui halaman pengelolaan yang tersedia.

2.2.4. Karakteristik Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Peserta didik Sekolah Menengah Pertama umumnya berada pada masa remaja awal dengan rentang usia sekitar 13–15 tahun. Pada tahap ini, perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif berlangsung cukup pesat. Kusumayanti et al. (2023) menjelaskan bahwa peserta didik SMP mulai memasuki tahap perkembangan kognitif operasional formal sehingga mampu berpikir secara konseptual, memahami hubungan sebab-akibat, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, dan menyelesaikan masalah. Meskipun demikian, tingkat perkembangan setiap peserta didik dapat berbeda sehingga materi pembelajaran perlu disajikan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan pemahaman mereka.

Peserta didik usia SMP juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta mulai menunjukkan kemampuan belajar dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Rusdewanti & Gafur (2014) menyatakan bahwa media pembelajaran interaktif dapat mendukung proses pembelajaran melalui perpaduan teks, gambar, audio, latihan, dan respons sistem. Media interaktif juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari materi sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan belajarnya.

Penyajian informasi bagi peserta didik SMP perlu menggunakan bahasa yang jelas, kalimat yang tidak terlalu panjang, visual yang relevan, serta navigasi yang mudah dipahami. Nantana & Wiradimadja (2023) menjelaskan bahwa media digital yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dapat membantu menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pemilihan bentuk, bahasa, dan media pembelajaran perlu mempertimbangkan karakteristik perkembangan peserta didik SMP.

2.2.5. Bencana dan Tanah Longsor

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat akibat faktor alam, nonalam, maupun manusia. Bencana dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Risiko bencana berkaitan dengan potensi kerugian yang muncul akibat interaksi antara bahaya, kerentanan, dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana (Bencana (2024b))

Tanah longsor merupakan pergerakan massa tanah, batuan, atau campuran material penyusun lereng menuju tempat yang lebih rendah akibat terganggunya kestabilan lereng. Susetyo et al. (2023) menjelaskan bahwa kerawanan tanah longsor dipengaruhi oleh kedalaman tanah, curah hujan, kemiringan lereng, jenis tanah, dan penggunaan lahan. Faktor lain yang dapat meningkatkan ketidakstabilan lereng meliputi jenis batuan, tutupan lahan, pemotongan lereng, pengurangan vegetasi, pembangunan di kawasan curam, dan penggunaan lahan yang tidak sesuai. Rubarkah et al. (2024) menggunakan curah hujan, kemiringan lereng, tutupan lahan, jenis batuan, dan jenis tanah sebagai parameter penentuan tingkat kerawanan tanah longsor.

Tanah longsor dapat didahului oleh beberapa tanda, seperti munculnya suara tidak biasa dari lereng, pergerakan atau patahnya pohon, jatuhnya batuan, serta perubahan warna aliran air menjadi keruh atau kecokelatan. Pengenalan terhadap tanda-tanda tersebut diperlukan agar masyarakat dapat segera menjauh dari lereng dan menuju lokasi yang lebih aman (Bencana (2024)).

Dampak tanah longsor dapat berupa korban meninggal dan luka-luka, pengungsian masyarakat, serta kerusakan rumah, fasilitas pendidikan, jalan, jembatan, dan lahan pertanian. Data Bencana Indonesia 2024 menunjukkan bahwa tanah longsor masih termasuk bencana hidrometeorologi yang menyebabkan korban jiwa dan

kerusakan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia Bencana (2024).

2.2.6. Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Edukasi Kebencanaan Tanah

Longsor

Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana melalui pengenalan ancaman, pengurangan kerentanan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Mitigasi umumnya dilakukan sebelum bencana terjadi, sedangkan kesiapsiagaan berkaitan dengan kemampuan individu maupun kelompok dalam mengantisipasi ancaman dan mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi keadaan darurat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2024c) menjelaskan bahwa sosialisasi kebencanaan perlu membangun kesadaran, memberikan pengetahuan mengenai risiko dan tanda peringatan, serta mengembangkan keterampilan praktis dalam menghadapi bencana.

Pada bencana tanah longsor, mitigasi dan kesiapsiagaan perlu disesuaikan dengan karakteristik ancaman dan kondisi wilayah. Upaya tersebut meliputi pengenalan penyebab dan tanda bahaya, penentuan jalur evakuasi dan titik berkumpul, penyediaan tas siaga, serta pemahaman mengenai tindakan sebelum, saat, dan setelah bencana. Informasi kesiapsiagaan perlu disampaikan menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran agar dapat dipahami dan diterapkan dengan benar Bencana (2024).

Edukasi kebencanaan merupakan proses penyampaian informasi untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, sikap, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Edukasi kebencanaan tidak hanya menjelaskan jenis dan penyebab bencana, tetapi juga membentuk kemampuan dalam mengenali risiko, memahami tanda bahaya, serta menentukan tindakan yang aman. Penyampaian edukasi dapat dilakukan secara langsung maupun

melalui media digital sehingga informasi dapat diterima secara lebih luas dan berkelanjutan Bencana (2024).

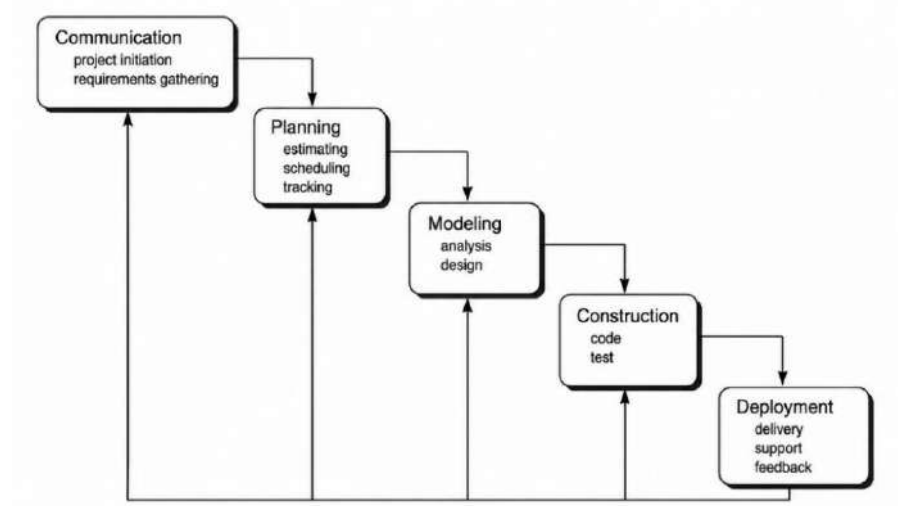
Dalam lingkungan sekolah, edukasi dan kesiapsiagaan bencana berkaitan dengan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Program tersebut merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana pada satuan pendidikan yang dilaksanakan dalam situasi normal, darurat, dan pascabencana. SPAB bertujuan meningkatkan kemampuan warga sekolah, melindungi peserta didik dan tenaga kependidikan, menjaga keamanan sarana dan prasarana, serta memastikan keberlangsungan layanan pendidikan ketika terjadi bencana Bencana (2023).

2.2.7. Metode *Waterfall*

Model *Waterfall* merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang menerapkan proses kerja secara sistematis dan berurutan. Setiap tahap diselesaikan terlebih dahulu sebelum pengembangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Model ini sesuai digunakan ketika kebutuhan dan ruang lingkup sistem telah dapat diidentifikasi sejak awal sehingga proses pengembangan dapat direncanakan dan didokumentasikan secara terstruktur Qolbi et al. (2024).

Pressman & Maxim (2020) menjelaskan bahwa proses pengembangan perangkat lunak memiliki lima aktivitas kerangka kerja utama, yaitu *communication*, *planning*, *modeling*, *construction*, dan *deployment*. Dalam penerapan model *Waterfall*, aktivitas tersebut dilaksanakan secara berurutan, sehingga keluaran dari satu tahap menjadi dasar bagi pelaksanaan tahap berikutnya. Lima tahapan yang sama juga diterapkan dalam pengembangan sistem informasi berbasis web pada lingkungan pendidikan Santosa & Nurkhamid (2024).

Alur representasi visual dari tahapan pengembangan sistem tersebut disajikan secara terstruktur pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1 Tahapan Model *Waterfall*

Sumber : Diadaptasi dari Pressman (2015)

Tahap pertama dalam model *Waterfall* adalah *communication*, yaitu proses mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan pengguna, tujuan, dan ruang lingkup sistem melalui komunikasi dengan pihak terkait. Tahap ini menghasilkan gambaran awal mengenai kebutuhan sistem, karakteristik pengguna, dan masalah yang akan diselesaikan.

Tahap kedua adalah *planning*, yaitu penyusunan rencana pengembangan yang mencakup sumber daya, jadwal, perangkat yang digunakan, dan pembagian tahapan pekerjaan. Perencanaan diperlukan agar proses pengembangan berlangsung secara terarah serta mengurangi risiko keterlambatan dan ketidaksesuaian hasil dengan tujuan awal.

Tahap ketiga adalah *modeling*, yaitu penyusunan rancangan sistem sebelum proses pembangunan dilakukan. Pemodelan mencakup rancangan proses, basis data, antarmuka, dan struktur sistem yang dapat digambarkan menggunakan diagram tertentu. Tahap ini menjadi penghubung antara kebutuhan pengguna dan proses pembangunan sistem.

Tahap keempat adalah *construction*, yaitu proses menerjemahkan rancangan menjadi program melalui pembuatan kode, basis data, antarmuka, dan integrasi setiap bagian sistem. Tahap ini

juga mencakup pengujian untuk memastikan fungsi yang dibangun berjalan sesuai dengan rancangan.

Tahap kelima adalah *deployment*, yaitu penerapan dan penyerahan sistem agar dapat digunakan oleh pengguna. Tahap ini dapat mencakup pelatihan penggunaan, evaluasi, perbaikan, dan pemeliharaan untuk memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, *Waterfall* merupakan model pengembangan perangkat lunak yang dilaksanakan secara berurutan melalui tahap *communication*, *planning*, *modeling*, *construction*, dan *deployment*. Model ini memiliki alur yang sistematis, mudah dipahami, dan mudah didokumentasikan sehingga sesuai digunakan ketika kebutuhan sistem telah ditentukan sejak awal. Keterbatasannya terletak pada kesulitan mengakomodasi perubahan kebutuhan pada tahap akhir, sehingga analisis kebutuhan harus dilakukan secara cermat sejak awal.

2.2.8. Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan, proses, interaksi, dan struktur suatu sistem perangkat lunak. UML membantu pengembang menerjemahkan kebutuhan pengguna ke dalam bentuk diagram sehingga rancangan sistem dapat dipahami sebelum proses pemrograman dilakukan. Pemodelan tersebut juga berfungsi sebagai dokumentasi dan media komunikasi antara analis, pengembang, serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sistem Setiaji & Sastra (2021).

Widyatmoko & Pamungkas (2022) menjelaskan bahwa UML dapat digunakan untuk mendukung proses perancangan aplikasi melalui beberapa jenis diagram. Setiap diagram memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap sistem, mulai dari fungsi yang dapat diakses oleh aktor, alur aktivitas, urutan interaksi antarobjek, hingga struktur kelas yang membentuk aplikasi.

Dalam penelitian ini, diagram UML yang digunakan meliputi *Use Case diagram*, *Activity diagram*, *Sequence diagram*, dan *Class diagram*. Keempat diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional, alur proses, interaksi antarkomponen, dan struktur sistem yang dikembangkan

2.2.8.1. Use Case Diagram

Use Case diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dengan fungsi yang tersedia dalam suatu sistem. Diagram ini menunjukkan layanan yang dapat digunakan oleh setiap aktor serta batasan fungsi yang berada di dalam sistem. *Use Case diagram* umumnya digunakan pada tahap analisis dan perancangan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan fungsional perangkat lunak Setiaji & Sastra (2021).

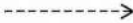
Aktor pada *Use Case diagram* menggambarkan pengguna, organisasi, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Sementara itu, *Use Case* menggambarkan fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem kepada aktor. Hubungan antara aktor dan *Use Case* ditunjukkan melalui *association*, sedangkan batas ruang lingkup sistem digambarkan menggunakan *system boundary* Widyatmoko & Pamungkas (2022).

Selain hubungan *association*, terdapat hubungan *include* dan *extend*. Hubungan *include* digunakan ketika suatu *Use Case* selalu memanggil atau menyertakan fungsi dari *Use Case* lain. Adapun hubungan *extend* digunakan untuk menunjukkan adanya perilaku tambahan yang dijalankan pada kondisi tertentu. Penggunaan hubungan tersebut membantu mengurangi pengulangan fungsi dan memperjelas keterkaitan antarlayanan dalam sistem Setiaji & Sastra (2021).

Dalam penelitian ini, *Use Case diagram* digunakan untuk menggambarkan interaksi antara dua aktor utama, yaitu

Admin dan Pengakses. Admin memiliki hak akses untuk mengelola pengguna, materi edukasi, multimedia, simulasi, *Checklist* kesiapsiagaan, kuis, dan data aktivitas. Pengakses yang terdiri atas siswa, guru, dan masyarakat umum dapat melakukan *Registrasi* dan *Login*, mengakses materi, melihat multimedia, menjalankan simulasi, mengisi *Checklist* kesiapsiagaan, mengerjakan kuis, melihat hasil, serta mengelola *Profil*.

Tabel 2.2 Simbol *Use Case Diagram*

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.		<i>Actor</i>	Menggambarkan pengguna sistem atau pihak lain yang berinteraksi dengan sistem.
2.		<i>Use Case</i>	Menggambarkan fungsi atau layanan yang disediakan sistem kepada aktor.
3.		<i>Association</i>	Menggambarkan hubungan komunikasi antara aktor dengan use case.
4.		<i>Include</i>	Menggambarkan bahwa suatu use case selalu menyertakan (<i>include</i>) use case lain.
5.		<i>Extend</i>	Menggambarkan bahwa suatu use case merupakan perluasan (<i>extend</i>) dari use case lain pada kondisi tertentu.
6.		<i>System Boundary</i>	Menggambarkan batasan sistem dan menunjukkan ruang lingkup use case yang berada di dalam sistem.

Sumber : Setiaji dan Sastra (2021); Widyatmoko dan Pamungkas (2022).

2.2.8.2. *Activity Diagram*

Activity diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja dalam sistem, mulai dari awal proses, urutan kegiatan, percabangan berdasarkan kondisi, hingga proses berakhir. Diagram ini membantu memahami alur kerja sistem secara terstruktur sebelum diterapkan dalam kode program Widyatmoko & Pamungkas (2022).

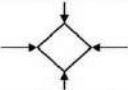
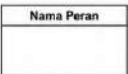
Menurut Setiaji & Sastra (2021), *Activity* diagram dapat digunakan untuk memodelkan proses bisnis serta aktivitas dalam sistem. Penggunaan *swimlane* juga dapat menunjukkan pembagian tanggung jawab antara pengguna dan sistem,

sehingga pihak yang menjalankan setiap aktivitas dapat diketahui dengan jelas.

Simbol yang digunakan dalam *Activity* diagram meliputi *Initial node*, *Activity*, *Decision*, *merge*, *fork*, *join*, *final node*, dan *swimlane*. *Initial node* menunjukkan awal proses, *final node* menunjukkan akhir proses, sedangkan *Activity* menggambarkan kegiatan. *Decision* dan *merge* digunakan untuk percabangan serta penggabungan alur, sementara *fork* dan *join* menggambarkan aktivitas yang berjalan secara paralel Widyatmoko & Pamungkas (2022).

Dalam penelitian ini, *Activity* diagram digunakan untuk menggambarkan aktivitas pengguna dan sistem dalam proses *Registrasi*, *Login*, mengakses materi dan multimedia, menjalankan simulasi, mengisi *Checklist* kesiapsiagaan, mengerjakan kuis, melihat hasil, serta mengelola *Profil*. Diagram ini juga menggambarkan aktivitas Admin dalam mengelola pengguna, materi, multimedia, simulasi, *Checklist*, kuis, dan data aktivitas pengguna.

Tabel 2.3 Simbol *Activity Diagram*

No	Simbol	Nama Simbol	Keterangan
1		<i>Initial Node</i>	Titik awal dari alur aktivitas.
2		<i>Activity / Action</i>	Aktivitas atau tindakan yang dilakukan.
3		<i>Decision</i>	Percabangan alur berdasarkan kondisi.
4		<i>Merge</i>	Penggabungan beberapa alur alternatif.
5		<i>Fork</i>	Percabangan alur menjadi beberapa alur paralel.
6		<i>Join</i>	Penggabungan beberapa alur paralel menjadi satu alur.
7		<i>Final Node</i>	Titik akhir dari alur aktivitas.
8		<i>Swimlane</i>	Pembagian aktivitas berdasarkan peran atau tanggung jawab.

Sumber: Setiaji, S. & Sastra, R. (2021). Implementasi Diagram UML pada Perancangan Sistem Informasi Penggajian. *Jurnal Teknik Komputer*, 7(1), 106-111.

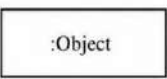
2.2.8.3. *Sequence Diagram*

Sequence diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara aktor dan objek dalam sistem berdasarkan waktu. Diagram ini menunjukkan pesan yang dikirimkan antarobjek saat suatu fungsi dijalankan, sehingga urutan proses dan tanggung jawab setiap komponen dapat dipahami dengan jelas Setiaji & Sastra (2021).

Menurut Widyatmoko & Pamungkas (2022). *Sequence* diagram memodelkan komunikasi antarobjek secara berurutan. Interaksi dibaca dari atas ke bawah, sedangkan objek ditampilkan secara horizontal. Setiap pesan dapat berupa perintah, permintaan data, atau respons selama proses berlangsung.

Komponen *Sequence* diagram meliputi actor, object, lifeline, activation, message, dan return message. Actor menunjukkan pihak yang memulai interaksi, object menunjukkan komponen yang terlibat, lifeline menggambarkan keberadaan objek, dan activation menunjukkan waktu objek menjalankan proses. Message digunakan untuk mengirimkan perintah atau data, sedangkan return message menunjukkan respons dari objek penerima Setiaji & Sastra (2021).

Tabel 2.4 *Sequence* Diagram

No	Simbol	Nama Simbol	Keterangan
1		<i>Actor</i>	Pihak yang berinteraksi dengan sistem.
2		<i>Object</i>	Objek atau instance yang berpartisipasi dalam interaksi.
3		<i>Lifeline</i>	Garis hidup objek selama interaksi berlangsung.
4		<i>Activation</i>	Periode eksekusi atau aktivasi suatu objek.
5		<i>Message</i>	Pesan atau permintaan dari satu objek ke objek lain.
6		<i>Return Message</i>	Pesan balasan dari objek penerima.

Sumber: Setiaji dan Sastra (2021); Widyatmoko dan Pamungkas (2022).

2.2.8.4. *Class Diagram*

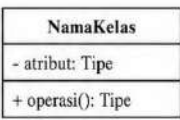
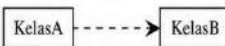
Class diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis sistem, meliputi kelas, atribut, operasi, dan hubungan antarkelas.

Diagram ini membantu merancang struktur data dan keterkaitan antarobjek sebelum diterapkan dalam kode program dan basis data Widyatmoko & Pamungkas (2022).

Menurut Setiaji & Sastra (2021), kelas merepresentasikan objek yang memiliki karakteristik dan perilaku tertentu. Karakteristik dituliskan sebagai atribut, sedangkan perilaku atau fungsi dituliskan sebagai operasi. Kelas biasanya digambarkan dalam bentuk persegi panjang yang terdiri atas nama kelas, atribut, dan operasi.

Hubungan antarkelas dapat berupa *association*, *generalization*, *aggregation*, *composition*, dan *dependency*. *Association* menunjukkan hubungan umum, *generalization* menunjukkan pewarisan, *aggregation* menunjukkan hubungan keseluruhan dan bagian yang lemah, sedangkan *composition* menunjukkan hubungan yang kuat. *Dependency* menunjukkan ketergantungan suatu kelas terhadap kelas lain dalam menjalankan fungsi tertentu (Setiaji & Sastra, (2021); Widyatmoko & Pamungkas, (2022)).

Tabel 2.5 *Class Diagram*

No	Simbol	Nama Simbol	Keterangan
1		Class	Kelas yang mendefinisikan atribut dan operasi.
2	- atribut: Tipe	Attribute	Karakteristik atau properti dari suatu kelas.
3	+ operasi(): Tipe	Operation	Fungsi atau perilaku yang dimiliki kelas.
4		Association	Hubungan antara dua kelas.
5		Generalization	Hubungan pewarisan antar kelas.
6		Aggregation	Hubungan <i>whole-part</i> dengan kepemilikan lemah.
7		Composition	Hubungan <i>whole-part</i> dengan kepemilikan kuat.
8		Dependency	Ketergantungan satu kelas terhadap kelas lain.

Sumber: Setiaji dan Sastra (2021); Widyatmoko dan Pamungkas (2022).

2.2.9. Teknologi Pengembangan WEB

Teknologi pengembangan web merupakan kumpulan bahasa pemrograman, kerangka kerja, dan perangkat pendukung yang digunakan untuk membangun halaman atau aplikasi berbasis web. Teknologi ini berfungsi untuk menyusun struktur halaman, mengatur tampilan, menyediakan interaksi, memproses data, dan menghubungkan aplikasi dengan basis data.

Berdasarkan tempat pemrosesannya, teknologi web dibagi menjadi *client-side* dan *server-side*. Teknologi *client-side* dijalankan melalui peramban pengguna untuk mengatur tampilan dan interaksi. HTML digunakan untuk membentuk struktur halaman, CSS untuk mengatur desain dan tata letak, sedangkan *JavaScript* untuk menambahkan fungsi interaktif.

Teknologi server-side dijalankan pada server untuk memproses permintaan pengguna, menjalankan logika aplikasi, melakukan validasi, serta mengakses basis data. PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman server-side yang dapat digunakan bersama Laravel. Kerangka kerja Laravel membantu mengelola struktur aplikasi, rute, autentikasi, basis data, dan berbagai fungsi sistem lainnya.

Pengembangan aplikasi web umumnya menggabungkan beberapa teknologi sesuai fungsinya. HTML menyusun halaman, CSS dan Bootstrap menghasilkan tampilan responsif, *JavaScript* mendukung interaksi, sedangkan PHP dan Laravel menjalankan proses pada sisi server. Kombinasi tersebut memungkinkan tersedianya fitur dinamis, seperti *Registrasi*, *Login*, pengelolaan konten, pencarian, penyimpanan data, dan penyajian informasi.

2.2.9.1.HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) merupakan bahasa markah yang digunakan untuk membentuk struktur dan makna konten pada halaman web. HTML menyusun berbagai elemen, seperti judul, paragraf, daftar, gambar, tautan, tabel, multimedia, dan formulir yang kemudian dibaca oleh peramban untuk ditampilkan kepada pengguna. HTML berfungsi sebagai kerangka halaman web, sedangkan pengaturan tampilan dan perilaku interaktif umumnya didukung oleh CSS dan *JavaScript* (MDN Web Docs, 2025).

Dokumen HTML umumnya terdiri atas deklarasi tipe dokumen serta elemen utama `<html>`, `<head>`, dan `<body>`. Elemen `<head>` memuat informasi mengenai dokumen, seperti judul halaman, metadata, pengaturan karakter, dan hubungan dengan sumber daya lain. Sementara itu, elemen `<body>` berisi konten yang ditampilkan pada halaman web. Penyusunan elemen secara terstruktur membantu peramban memahami hubungan dan fungsi setiap bagian dokumen (WHATWG, 2026).

HTML juga menyediakan elemen formulir, seperti `<form>`, `<input>`, `<select>`, `<textarea>`, dan `<button>`, untuk menerima masukan dari pengguna. Selain itu, HTML mendukung elemen semantik, seperti `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, dan `<footer>`, yang memberikan makna lebih jelas terhadap setiap bagian halaman. Penggunaan elemen semantik dapat meningkatkan keterbacaan kode serta membantu peramban, mesin pencari, dan teknologi bantu memahami struktur konten (MDN Web Docs, 2025; WHATWG, 2026).

2.2.9.2.CSS

CSS (*Cascading Style Sheets*) merupakan bahasa lembar gaya yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen HTML atau XML. CSS mengendalikan aspek visual halaman, seperti warna, jenis dan ukuran huruf, jarak antarelemen, garis tepi, latar belakang, tata letak, dan animasi. HTML berfungsi menyusun struktur konten, sedangkan CSS menentukan cara struktur tersebut ditampilkan kepada pengguna (MDN Web Docs, 2025).

Aturan CSS terdiri atas *selector*, *property*, dan *value*. *Selector* menentukan elemen yang akan diberi gaya, *property* menunjukkan aspek tampilan yang diatur, sedangkan *value* menentukan nilai yang diterapkan. Aturan tersebut memungkinkan gaya digunakan secara konsisten pada satu atau beberapa halaman serta membantu mengatur hierarki visual, keterbacaan teks, ukuran komponen, dan tata letak antarmuka. CSS juga memungkinkan aturan visual ditempatkan dalam lembar gaya terpisah sehingga perubahan tampilan dapat dilakukan tanpa mengubah struktur utama dokumen HTML (MDN Web Docs, 2025; World Wide Web Consortium, 2025).

Dalam pengembangan web modern, CSS digunakan untuk membangun tampilan responsif yang dapat menyesuaikan diri dengan karakteristik perangkat. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan menggunakan *media query*, yaitu aturan yang menerapkan gaya berdasarkan kondisi tertentu, seperti ukuran layar, orientasi perangkat, resolusi, atau jenis media. Dengan mekanisme tersebut, susunan halaman dapat disesuaikan untuk layar komputer, tablet, dan telepon pintar tanpa mengubah struktur dasar HTML (MDN Web Docs, 2025).

2.2.9.3. *JavaScript*

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan perilaku dinamis dan interaktif pada halaman web. HTML berfungsi membentuk struktur halaman, CSS mengatur tampilannya, sedangkan *JavaScript* menangani tindakan pengguna, menjalankan logika program, dan memperbarui konten tanpa harus memuat ulang seluruh halaman. *JavaScript* bersifat dinamis serta mendukung beberapa paradigma pemrograman, termasuk pemrograman berorientasi objek dan fungsional (MDN Web Docs, 2025; Ecma International, 2025).

JavaScript dapat digunakan untuk melakukan validasi masukan pada sisi pengguna, seperti memeriksa kelengkapan data, format surel, dan panjang kata sandi sebelum data dikirimkan ke server. Validasi tersebut dapat memberikan umpan balik secara langsung kepada pengguna, tetapi tetap perlu disertai validasi pada sisi server karena pemeriksaan menggunakan *JavaScript* dapat dilewati atau dinonaktifkan (MDN Web Docs, 2025).

JavaScript berinteraksi dengan dokumen HTML melalui *Document Object Model* atau DOM, yaitu representasi dokumen dalam bentuk susunan objek yang dapat

diakses oleh program. Melalui DOM dan mekanisme *event*, *JavaScript* dapat mengubah teks, atribut, gaya, dan struktur elemen serta merespons tindakan pengguna, seperti klik tombol, perubahan nilai formulir, pemilihan menu, dan pengiriman data. Kemampuan tersebut memungkinkan antarmuka web memberikan respons secara langsung terhadap interaksi pengguna (MDN Web Docs, 2026).

2.2.9.4.PHP

PHP merupakan singkatan rekursif dari *PHP: Hypertext Preprocessor*, yaitu bahasa skrip *open source* yang digunakan terutama untuk pengembangan aplikasi web. Kode PHP dijalankan pada sisi server, kemudian hasil pemrosesannya dikirimkan kepada peramban dalam bentuk keluaran yang dapat ditampilkan kepada pengguna. PHP juga dapat disisipkan ke dalam dokumen HTML untuk menghasilkan halaman web yang dinamis (PHP Documentation Group, 2026).

PHP dapat menerima dan memproses data yang dikirimkan melalui formulir HTML. Data tersebut dapat diakses berdasarkan metode pengiriman, seperti POST melalui variabel `$_POST` dan GET melalui variabel `$_GET`. Kemampuan ini memungkinkan server memproses masukan pengguna, melakukan validasi, menjalankan logika program, dan menghasilkan respons sesuai dengan permintaan yang diterima (PHP Documentation Group, 2026).

Dalam pengembangan sistem informasi, PHP dapat digunakan untuk menjalankan operasi pengelolaan data, yaitu menambah, membaca, memperbarui, dan menghapus data. PHP juga mendukung komunikasi dengan sistem manajemen basis data melalui berbagai antarmuka, salah satunya *PHP Data Objects* atau PDO. PDO menyediakan antarmuka yang konsisten untuk mengakses berbagai jenis basis data sehingga

pengelolaan koneksi dan pemrosesan data dapat dilakukan secara lebih terstruktur (PHP Documentation Group, 2026).

2.2.9.5.Laravel

Laravel merupakan *framework* aplikasi web berbasis PHP yang menyediakan struktur dan komponen untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. Penggunaan *framework* memungkinkan pengembang menyusun aplikasi secara lebih terorganisasi dibandingkan membangun seluruh fungsi dari awal. Laravel menyediakan dukungan terhadap pengelolaan permintaan, basis data, validasi, pengujian, dan berbagai kebutuhan pengembangan aplikasi web (Laravel, 2026).

Laravel menggunakan mekanisme *routing* untuk menghubungkan alamat atau URL dengan fungsi yang harus dijalankan oleh aplikasi. Rute untuk antarmuka web umumnya didefinisikan dalam berkas `routes/web.php`. Melalui mekanisme tersebut, pengembang dapat menentukan halaman, proses, dan tindakan yang dijalankan ketika pengguna mengakses suatu alamat tertentu (Laravel, 2026).

Laravel juga menyediakan *middleware* yang berfungsi memeriksa dan menyaring permintaan HTTP sebelum diteruskan kepada bagian aplikasi yang dituju. *Middleware* dapat digunakan untuk memastikan pengguna telah melakukan autentikasi, membatasi akses berdasarkan ketentuan tertentu, serta mengarahkan pengguna yang belum memiliki izin ke halaman yang sesuai (Laravel, 2026).

Dalam pengelolaan pengguna, Laravel menyediakan dukungan autentikasi untuk mengenali identitas pengguna yang mengakses aplikasi. Mekanisme autentikasi dapat digunakan dalam proses *Registrasi*, *Login*, *logout*, dan pembatasan halaman yang hanya dapat digunakan oleh pengguna tertentu. Laravel juga mendukung pengaturan

otorisasi melalui *gates* dan *policies* untuk menentukan tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna berdasarkan kewenangannya (Laravel, 2026).

2.2.9.6.Bootstrap

Bootstrap merupakan perangkat pengembangan antarmuka yang menyediakan kumpulan kelas CSS dan komponen *JavaScript* untuk membangun tampilan web. Bootstrap digunakan untuk membantu penyusunan tata letak, tipografi, formulir, tombol, navigasi, tabel, dan komponen antarmuka lainnya. Dokumentasi resminya menempatkan Bootstrap sebagai perangkat *frontend* untuk membangun situs yang responsif dengan pendekatan *mobile-first* (Bootstrap Team, 2026).

Salah satu bagian utama Bootstrap adalah sistem *grid* yang menggunakan susunan *container*, *row*, dan *column*. Sistem tersebut dibangun dengan Flexbox dan dapat menyesuaikan tata letak berdasarkan ukuran layar. Bootstrap juga menyediakan beberapa *breakpoint* untuk mengatur perubahan susunan tampilan pada perangkat berukuran kecil, sedang, maupun besar (Bootstrap Team, 2026).

Bootstrap menyediakan komponen dan kelas utilitas yang dapat digunakan kembali. Komponen seperti *navbar* dapat digunakan untuk membangun navigasi yang responsif, sedangkan kelas tabel responsif membantu menampilkan data pada layar berukuran kecil. Bootstrap juga menyediakan kelas utilitas untuk mengatur margin, *padding*, dan jarak antarelemen tanpa harus menuliskan seluruh aturan CSS secara manual (Bootstrap Team, 2026).

Penggunaan Bootstrap dapat membantu menjaga konsistensi ukuran, jarak, tata letak, dan bentuk komponen pada berbagai halaman. Meskipun telah menyediakan gaya bawaan, komponen Bootstrap tetap dapat disesuaikan

menggunakan CSS agar sesuai dengan kebutuhan dan identitas visual aplikasi.

2.2.10. Basis Data

Basis data merupakan kumpulan data yang disusun secara terstruktur dan saling berhubungan agar dapat disimpan, dikelola, diperbarui, serta diakses kembali sesuai kebutuhan. Dalam sistem informasi, basis data berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Penyusunan data secara terstruktur mempermudah proses pencarian, pembaruan, dan pengelolaan data dibandingkan penyimpanan dalam dokumen yang terpisah (Basri et al., 2022).

Pengelolaan basis data dilakukan menggunakan *Database Management System* atau DBMS. DBMS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengambil, memperbarui, dan menghapus data. Selain itu, DBMS mendukung pengaturan keamanan, konsistensi, integritas, serta hak akses terhadap data yang tersimpan (Basri et al., 2022).

Basis data relasional menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri atas baris dan kolom. Kolom menunjukkan atribut atau jenis data, sedangkan baris atau *record* memuat satu kesatuan data. Setiap tabel dapat memiliki *primary key* sebagai identitas unik dan *foreign key* untuk membentuk hubungan dengan tabel lain. Hubungan antartabel memungkinkan data disimpan secara terpisah, tetapi tetap dapat digunakan secara terpadu (Basri et al., 2022).

Perancangan basis data melibatkan proses normalisasi, yaitu penyusunan dan pemisahan data ke dalam tabel-tabel yang sesuai untuk mengurangi pengulangan serta memperjelas hubungan antardata. Tahapan normalisasi umumnya meliputi bentuk normal pertama, kedua, dan ketiga atau 1NF, 2NF, dan 3NF. Setelah proses normalisasi, hubungan antardata dapat digambarkan menggunakan *Entity Relationship Diagram* atau ERD (Dina, 2024).

Integritas data diperlukan agar data tetap akurat, lengkap, dan konsisten. Integritas dapat diterapkan melalui penggunaan kunci utama, kunci tamu, tipe data, batasan nilai, dan aturan hubungan antartabel. Keamanan basis data juga diperlukan untuk membatasi pengguna yang dapat melihat, menambahkan, mengubah, atau menghapus data sesuai dengan kewenangannya (Basri et al., 2022).

Dalam sistem berbasis web, data yang dimasukkan melalui formulir diproses oleh aplikasi pada sisi server, kemudian disimpan ke dalam basis data. Data tersebut dapat diambil kembali, ditampilkan, dicari, diperbarui, atau dihapus sesuai dengan fungsi yang tersedia pada sistem.

2.2.11. *MySQL*

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional atau *Relational Database Management System* (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara terstruktur. Data disimpan dalam tabel yang terdiri atas baris dan kolom serta dapat saling berhubungan berdasarkan aturan tertentu. *MySQL* dikembangkan dan didukung oleh Oracle Corporation serta tersedia dalam edisi sumber terbuka dan komersial Corporation (2024).

MySQL menggunakan *Structured Query Language* atau SQL sebagai bahasa untuk berinteraksi dengan basis data. SQL dapat digunakan untuk membuat struktur basis data, menambahkan data, menampilkan data, memperbarui data, dan menghapus data. Operasi tersebut dikenal sebagai *Create*, *Read*, *Update*, dan *Delete* atau CRUD yang menjadi dasar pengelolaan data dalam sistem informasi (Oracle Corporation, 2026).

Sebagai basis data relasional, *MySQL* mendukung penggunaan *primary key* dan *foreign key*. *Primary key* berfungsi sebagai identitas unik pada setiap baris data, sedangkan *foreign key* digunakan untuk menghubungkan data antartabel. Penggunaan kunci dan aturan relasi membantu menjaga konsistensi serta integritas data yang tersimpan (Oracle Corporation, 2026).

MySQL dapat dihubungkan dengan bahasa pemrograman sisi server, seperti PHP, sehingga aplikasi dapat mengirimkan perintah untuk menyimpan, mengambil, memperbarui, dan menghapus data. Pengelolaan *MySQL* juga dapat dilakukan melalui antarmuka berbasis web seperti phpMyAdmin yang menyediakan fungsi administrasi basis data, tabel, indeks, perintah SQL, akun pengguna, dan hak akses (phpMyAdmin Project, 2026).

2.2.12. Black Box Testing

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada kesesuaian fungsi berdasarkan masukan dan keluaran tanpa memeriksa struktur internal kode program. Penguji memberikan data masukan, menjalankan fungsi, kemudian membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang ditetapkan Wijaya & Astuti, (2021); Maspupah, (2024).

Pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna sehingga tidak memerlukan pengetahuan mengenai proses internal program. *Black Box Testing* dapat digunakan untuk menemukan fungsi yang tidak berjalan dengan benar, kesalahan antarmuka, kesalahan akses data, serta ketidaksesuaian antara masukan dan keluaran sistem. Pada sistem berbasis web, pengujian dapat diterapkan pada fungsi autentikasi, validasi formulir, navigasi, penyimpanan, pencarian, pembaruan, dan penghapusan data Wijaya & Astuti, (2021); Zen et al., (2024).

Pelaksanaan *Black Box Testing* dimulai dengan menentukan fungsi yang akan diuji dan menyusun skenario pengujian. Setiap skenario memuat fungsi, data masukan, langkah pengujian, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan kesimpulan. Suatu fungsi dinyatakan berhasil apabila hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan. Apabila hasilnya tidak sesuai, fungsi tersebut perlu diperbaiki dan diuji kembali Zen et al., (2024); Restu Langit et al., (2024).

Black Box Testing memiliki kelebihan karena dapat menguji sistem dari sudut pandang pengguna dan tidak memerlukan pemahaman terhadap kode program. Namun, metode ini tidak dapat memeriksa logika internal, jalur program, dan struktur kode secara langsung. Keberhasilan pengujian juga bergantung pada kelengkapan skenario dan data uji yang disusun (Maspupah, 2024).

2.2.13. XAMPP

XAMPP merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menyediakan lingkungan server lokal pada komputer. Perangkat lunak ini biasanya digunakan dalam proses pengembangan sistem berbasis web karena sudah menyediakan beberapa komponen penting, seperti Apache sebagai web server, *PHP* sebagai bahasa pemrograman sisi server, MariaDB/*MySQL* sebagai basis data, serta *PHPMyAdmin* untuk membantu pengelolaan *database*.

Dalam pengembangan web, XAMPP membantu pengembang menjalankan dan menguji sistem secara lokal sebelum sistem ditempatkan pada server *online*. Dengan adanya XAMPP, proses pemeriksaan fungsi program, pengelolaan basis data, serta perbaikan kesalahan dapat dilakukan lebih mudah melalui komputer pengembang. Hal ini membuat XAMPP banyak digunakan sebagai alat bantu dalam pembuatan dan pengujian sistem informasi berbasis web.

Berdasarkan uraian tersebut, XAMPP dapat dipahami sebagai perangkat pendukung yang menyediakan server lokal untuk menjalankan sistem web. Penggunaan XAMPP memudahkan proses pengembangan karena sistem dapat diuji terlebih dahulu melalui browser sebelum digunakan pada lingkungan yang lebih luas.

2.2.14. Visual Studio Code

Visual Studio Code merupakan perangkat lunak editor kode sumber yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program. Visual Studio Code dikembangkan oleh Microsoft dan dapat

digunakan pada berbagai sistem operasi, seperti Windows, macOS, dan Linux. Perangkat lunak ini banyak digunakan dalam pengembangan sistem berbasis web karena memiliki tampilan yang sederhana, ringan, serta mendukung berbagai bahasa pemrograman.

Visual Studio Code menyediakan beberapa fitur yang membantu proses pengembangan program, seperti editor kode, terminal, debugging, pengelolaan folder proyek, serta dukungan ekstensi. Melalui fitur ekstensi, pengguna dapat menambahkan berbagai fungsi tambahan sesuai kebutuhan, misalnya dukungan untuk *HTML*, *CSS*, *JavaScript*, *PHP*, *database*, maupun *framework* tertentu. Visual Studio Code juga mendukung integrasi Git, sehingga memudahkan pengembang dalam mengelola perubahan kode program.

Dalam pengembangan sistem berbasis web, Visual Studio Code berfungsi sebagai alat bantu untuk menulis dan memperbaiki kode program. Penggunaan editor ini membantu pengembang menyusun struktur *file*, membaca kesalahan penulisan kode, menjalankan perintah melalui terminal, serta mengatur folder proyek secara lebih terorganisasi. Dengan fitur tersebut, Visual Studio Code dapat mendukung proses pembuatan sistem web secara lebih efektif dan efisien.

2.2.15. Canva

Canva merupakan platform desain dan publikasi berbasis daring yang diluncurkan pada tahun 2013. Platform ini digunakan untuk membuat berbagai bentuk konten visual melalui peramban maupun aplikasi, sehingga pengguna dapat menyusun desain tanpa harus menggunakan perangkat lunak grafis yang kompleks. Canva menyediakan antarmuka berbasis *drag and drop* yang memudahkan pengguna menempatkan dan mengatur berbagai elemen desain.

Canva menyediakan berbagai fasilitas desain, seperti templat, teks, gambar, foto, elemen grafis, tabel, grafik, audio, video, dan animasi. Pengguna dapat membuat desain dari halaman kosong atau menyesuaikan templat yang telah tersedia. Selain itu, Canva

menyediakan pengaturan halaman, margin, panduan, lapisan, serta riwayat versi untuk membantu penyusunan desain secara lebih terstruktur.

Canva juga mendukung proses berbagi dan kolaborasi dalam pembuatan desain. Beberapa pengguna dapat bekerja pada desain yang sama, memberikan komentar, menyampaikan masukan, dan mengatur proses persetujuan desain. Dengan fasilitas tersebut, Canva dapat digunakan sebagai sarana pembuatan dan pengelolaan media visual, baik secara individu maupun bersama-sama.

2.2.16. Balsamic Mockups

Balsamiq Mockups merupakan perangkat lunak perancangan antarmuka pengguna yang digunakan untuk membuat wireframe, mockup, atau prototipe dengan tingkat ketelitian rendah (*low-fidelity prototype*). Perangkat ini membantu pengembang menggambarkan struktur halaman, tata letak, navigasi, tombol, formulir, gambar, dan komponen antarmuka lainnya sebelum proses penulisan kode dilakukan. Rancangan tersebut dapat digunakan untuk memperjelas konsep, menguji alur penggunaan, memperoleh masukan, dan menyamakan pemahaman antara pengembang dengan pihak terkait (Balsamiq, n.d.).

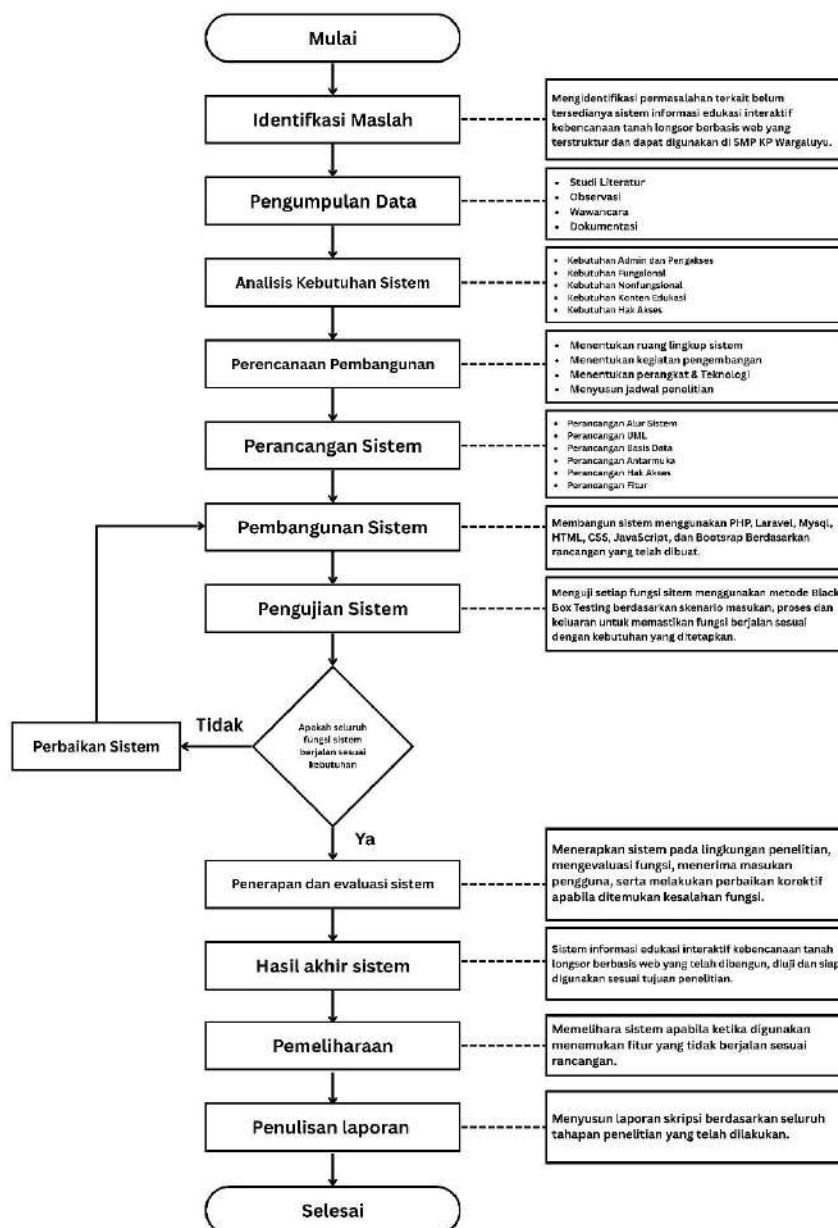
Balsamiq Mockups menyediakan berbagai komponen antarmuka yang dapat disusun menjadi rancangan halaman aplikasi. Tampilan yang menyerupai sketsa membuat proses perancangan lebih berfokus pada struktur, fungsi, dan kebutuhan pengguna dibandingkan dengan warna atau *Detail* visual. Balsamiq juga dapat digunakan dalam pendekatan *User Centered Design* untuk menghasilkan rancangan antarmuka berdasarkan kebutuhan pengguna (Sanjaya et al., 2022).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini disusun agar proses pengembangan sistem dapat berjalan secara terarah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setiap tahapan dalam kerangka pikir saling berkaitan, karena hasil dari tahap sebelumnya menjadi dasar untuk tahap berikutnya. Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Pikir

3.2. Deskripsi

Berikut adalah tahapan-tahapan yang ada pada penelitian ini:

3.2.1. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan edukasi kebencanaan tanah longsor di lingkungan SMP KP Wargaluyu. Identifikasi masalah dilakukan dengan memperhatikan kondisi kebencanaan di Kampung Condong, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung sebagai wilayah yang memiliki pengalaman langsung terhadap peristiwa tanah longsor. Permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan belum tersedianya media edukasi interaktif kebencanaan tanah longsor berbasis web yang terstruktur, mudah diakses, dan dapat digunakan untuk mendukung penyampaian informasi kebencanaan di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Wargaluyu pada tanggal 18 Mei 2026, diketahui bahwa kondisi Kampung Condong masih perlu diwaspadai karena mahkota longsor belum sepenuhnya turun. Perangkat desa menyampaikan bahwa potensi longsor susulan masih dapat terjadi apabila hujan deras berlangsung secara terus-menerus. Selain itu, penyampaian informasi kebencanaan kepada warga masih dilakukan secara langsung melalui perangkat desa, relawan, atau perwakilan warga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi kebencanaan masih bersifat konvensional dan belum didukung oleh media digital yang dapat diakses kembali secara mandiri.

Selain wawancara dengan perangkat desa, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP KP Wargaluyu. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak sekolah menyatakan memberikan izin dan mendukung pelaksanaan penelitian, khususnya apabila sistem yang dikembangkan ditujukan untuk kepentingan pendidikan dan edukasi kebencanaan. Pihak sekolah juga

menyampaikan bahwa peristiwa tanah longsor pada 25 Desember 2025 memiliki keterkaitan langsung dengan lingkungan SMP KP Wargaluyu. Salah satu korban dalam peristiwa tersebut merupakan kakak dari peserta didik yang bersekolah di SMP KP Wargaluyu. Selain itu, dua korban yang belum ditemukan memiliki hubungan keluarga dengan peserta didik di sekolah tersebut, serta terdapat satu peserta didik yang turut menjadi korban langsung hingga mengalami cedera patah kaki akibat bencana tanah longsor.

Dari hasil identifikasi tersebut, peneliti menemukan bahwa dibutuhkan media edukasi yang dapat memuat informasi mengenai kebencanaan tanah longsor, tanda-tanda bahaya, langkah mitigasi, panduan kesiapsiagaan, simulasi pilihan tindakan, kuis evaluasi pemahaman, serta informasi pendukung lainnya. Kebutuhan tersebut menjadi penting karena informasi kebencanaan tidak hanya diperlukan ketika bencana terjadi, tetapi juga perlu tersedia pada kondisi normal sebagai upaya peningkatan kewaspadaan dan pemahaman dasar terhadap risiko tanah longsor. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan edukasi kebencanaan dengan ketersediaan media edukasi digital yang terstruktur, interaktif, dan fleksibel.

Pada tahap identifikasi masalah ini, peneliti menetapkan fokus penelitian pada pengembangan sistem informasi edukasi interaktif kebencanaan tanah longsor berbasis web dengan studi kasus di SMP KP Wargaluyu. Hasil identifikasi masalah digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan data, kebutuhan pengguna, kebutuhan fitur, serta arah perancangan sistem pada tahap berikutnya

3.2.2. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengembangan Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web. Pengumpulan data dilakukan agar kebutuhan sistem dapat dirumuskan berdasarkan kondisi objek penelitian, kebutuhan pengguna, dan teori

yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari referensi yang berkaitan dengan sistem informasi, edukasi berbasis web, media interaktif, kebencanaan tanah longsor, karakteristik peserta didik SMP, model *Waterfall*, *Unified Modeling Language* (UML), basis data, dan *Black Box Testing*. Referensi tersebut digunakan sebagai landasan teori serta dasar dalam melakukan analisis kebutuhan dan perancangan sistem.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi SMP KP Wargaluyu dan lingkungan Desa Wargaluyu sebagai lokasi penelitian. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi kondisi penyampaian edukasi kebencanaan, kebutuhan informasi mengenai tanah longsor, serta kendala dalam menyediakan media edukasi yang terstruktur dan dapat diakses secara fleksibel.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak SMP KP Wargaluyu, seperti kepala sekolah atau guru, untuk memperoleh informasi mengenai proses penyampaian edukasi kebencanaan, karakteristik pengguna, kebutuhan konten, dan kebutuhan fungsi sistem. Hasil wawancara digunakan sebagai dasar dalam menentukan pengguna, fitur, hak akses, dan alur penggunaan sistem.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung, seperti catatan hasil wawancara, foto lingkungan penelitian, struktur organisasi sekolah, berita kejadian tanah longsor, data dampak bencana, serta dokumen lain yang relevan. Data tersebut digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara serta mendukung penyusunan materi edukasi kebencanaan tanah longsor.

Hasil pengumpulan data digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis kebutuhan sistem. Data yang diperoleh membantu peneliti menentukan kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, kebutuhan data, serta konten edukasi yang disajikan melalui materi, multimedia, simulasi pilihan tindakan, *Checklist* kesiapsiagaan, dan kuis evaluasi pemahaman.

3.2.3. Analisis Kebutuhan Sistem

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis kebutuhan sistem untuk menentukan kebutuhan yang harus tersedia dalam Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web. Analisis dilakukan agar fungsi yang dikembangkan sesuai dengan permasalahan, kebutuhan pengguna, dan tujuan penelitian. Analisis kebutuhan sistem meliputi pengguna sistem, kebutuhan Admin, kebutuhan Pengakses, kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, dan kebutuhan konten edukasi.

1. Pengguna Sistem

Pengguna sistem terdiri atas dua tingkat hak akses, yaitu Admin dan Pengakses. Admin berperan sebagai pengelola sistem yang memiliki kewenangan untuk mengelola data dan konten edukasi. Pengakses merupakan pengguna yang memanfaatkan layanan edukasi dalam sistem dan dikelompokkan menjadi Siswa, Guru, dan Umum. Ketiga kategori Pengakses memiliki tingkat hak akses yang sama.

2. Kebutuhan Admin

Admin membutuhkan fungsi *Login* agar halaman pengelolaan hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan. Admin dapat mengakses *Dashboard*, mengelola data pengguna, materi edukasi, multimedia, simulasi pilihan tindakan, *Checklist* kesiapsiagaan, kuis dan soal, serta melihat hasil kuis dan aktivitas pengguna. Admin juga dapat melihat dan memperbarui data *Profil*. Kewenangan tersebut diperlukan agar data dan konten dalam sistem dapat dikelola serta diperbarui secara terstruktur.

3. Kebutuhan Pengakses

Pengakses membutuhkan sistem edukasi yang mudah digunakan, memiliki tampilan sederhana, menggunakan bahasa yang jelas, dan dapat diakses kembali ketika dibutuhkan. Pengakses dapat melakukan *Registrasi* dan *Login*, membaca materi edukasi, melihat multimedia, menjalankan simulasi pilihan tindakan, mengisi *Checklist* kesiapsiagaan, mengerjakan kuis, melihat hasil kuis, serta mengelola *Profil*. Kebutuhan tersebut berlaku bagi Pengakses dengan kategori Siswa, Guru, dan Umum.

4. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh sistem. Berdasarkan hasil analisis, sistem harus menyediakan fungsi autentikasi, pengelolaan konten edukasi, penggunaan fitur interaktif, penyimpanan hasil, serta pembagian hak akses antara Admin dan Pengakses.

Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web memiliki kebutuhan fungsional sebagai berikut:

- a. Sistem menyediakan fungsi *Registrasi* akun bagi Pengakses.
- b. Sistem menyediakan fungsi *Login* dan logout bagi Admin dan Pengakses.
- c. Sistem membedakan hak akses antara Admin dan Pengakses.
- d. Sistem menyediakan *Dashboard* sesuai dengan hak akses pengguna.
- e. Admin dapat mengelola data pengguna.
- f. Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus materi edukasi.
- g. Admin dapat mengelola konten multimedia berupa gambar atau video.
- h. Admin dapat mengelola simulasi, pertanyaan, pilihan tindakan, dan umpan balik.

- i. Admin dapat mengelola item *Checklist* kesiapsiagaan.
 - j. Admin dapat mengelola kuis, soal, pilihan jawaban, dan jawaban yang benar.
 - k. Admin dapat melihat hasil kuis Pengakses.
 - l. Admin dapat melihat aktivitas pengguna.
 - m. Pengakses dapat membaca materi edukasi kebencanaan tanah longsor.
 - n. Pengakses dapat melihat konten multimedia.
 - o. Pengakses dapat menjalankan simulasi pilihan tindakan dan memperoleh umpan balik.
 - p. Pengakses dapat mengisi *Checklist* kesiapsiagaan dan melihat hasilnya.
 - q. Pengakses dapat mengerjakan kuis serta memperoleh nilai dan umpan balik.
 - r. Pengakses dapat melihat hasil kuis yang telah dikerjakan.
 - s. Admin dan Pengakses dapat melihat serta memperbarui *Profil* masing-masing.
5. Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas dan kondisi operasional sistem. Sistem harus memiliki tampilan yang mudah dipahami, navigasi yang jelas, dan desain responsif agar dapat digunakan melalui komputer, tablet, maupun telepon pintar. Sistem juga harus dapat dijalankan melalui peramban web modern, menggunakan autentikasi dan pembatasan hak akses, melakukan validasi terhadap data masukan, serta menyimpan data secara terstruktur dalam basis data. Kinerja sistem dipengaruhi oleh kemampuan perangkat, server, dan jaringan yang digunakan.

6. Kebutuhan Konten Edukasi

Konten edukasi yang disajikan dalam sistem meliputi pengertian tanah longsor, jenis tanah longsor, faktor penyebab, kondisi kerawanan, tanda-tanda bahaya, dampak, mitigasi,

kesiapsiagaan, serta tindakan sebelum, saat, dan setelah bencana. Konten juga dilengkapi dengan gambar atau video, simulasi pilihan tindakan, *Checklist* kesiapsiagaan, dan kuis evaluasi pemahaman. Materi disusun secara bertahap dan menggunakan bahasa yang jelas agar dapat dipahami oleh pengguna.

3.2.4. Perancangan Sistem

Pada tahap perancangan sistem, peneliti menyusun rancangan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Perancangan digunakan sebagai acuan dalam proses pembangunan sistem agar alur kerja, fungsi, antarmuka, dan pengelolaan data dapat disusun secara terarah. Tahap ini memberikan gambaran mengenai sistem yang akan dibangun dari sisi Admin sebagai pengelola dan Pengakses sebagai pengguna layanan edukasi.

Perancangan sistem meliputi perancangan alur sistem, pemodelan *Unified Modeling Language* (UML), basis data, antarmuka, dan fitur. Perancangan alur sistem digunakan untuk menggambarkan proses penggunaan sistem oleh Admin dan Pengakses. Pemodelan UML digunakan untuk menunjukkan hubungan antara aktor, aktivitas, proses, dan struktur sistem. Diagram UML yang digunakan meliputi *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, dan *Class Diagram*.

Perancangan basis data dilakukan untuk menentukan struktur dan hubungan data yang akan dikelola dalam sistem. Data tersebut meliputi data pengguna, kategori Pengakses, hak akses, materi edukasi, multimedia, simulasi, pertanyaan dan pilihan tindakan, umpan balik simulasi, *Checklist* kesiapsiagaan, hasil *Checklist*, kuis, soal, pilihan jawaban, hasil kuis, aktivitas pengguna, dan *Profil*. Perancangan basis data diperlukan agar seluruh data dapat disimpan secara terstruktur, saling berhubungan, dan mudah dikelola.

Perancangan antarmuka dilakukan untuk menggambarkan tampilan halaman Admin dan Pengakses. Halaman Admin dirancang untuk mendukung pengelolaan pengguna, materi, multimedia, simulasi,

Checklist kesiapsiagaan, kuis, soal, hasil kuis, aktivitas pengguna, dan *Profil*. Halaman Pengakses dirancang agar Siswa, Guru, dan pengguna Umum dapat mengakses materi, melihat multimedia, menjalankan simulasi pilihan tindakan, mengisi *Checklist* kesiapsiagaan, mengerjakan kuis, melihat hasil kuis, dan mengelola *Profil*.

Hasil perancangan sistem digunakan sebagai dasar dalam tahap pembangunan sistem. Perancangan yang jelas membantu proses pengembangan Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web agar sesuai dengan kebutuhan pengguna, ruang lingkup penelitian, dan fungsi yang telah ditentukan.

3.2.5. Pembangunan Sistem

Pada tahap pembangunan sistem, peneliti menerapkan hasil analisis dan perancangan ke dalam bentuk sistem informasi berbasis web. Tahap ini bertujuan merealisasikan rancangan alur sistem, basis data, antarmuka, dan fungsi yang telah disusun sebelumnya agar dapat dijalankan secara fungsional.

Sistem yang dibangun merupakan Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web dengan studi kasus di SMP KP Wargaluyu. Sistem memiliki dua tingkat hak akses, yaitu Admin dan Pengakses. Admin bertugas mengelola data dan konten sistem, sedangkan Pengakses yang terdiri atas Siswa, Guru, dan Umum dapat menggunakan layanan edukasi yang tersedia.

Pembangunan sistem mencakup halaman *Registrasi* dan *Login*, *Dashboard*, pengelolaan pengguna, materi edukasi, multimedia berupa gambar atau video, simulasi pilihan tindakan, *Checklist* kesiapsiagaan, kuis, hasil kuis, aktivitas pengguna, dan *Profil*. Admin memiliki kewenangan untuk mengelola pengguna, materi, multimedia, simulasi, *Checklist*, kuis, soal, hasil kuis, dan aktivitas pengguna. Sementara itu, Pengakses dapat mempelajari materi, melihat multimedia, menjalankan simulasi, mengisi *Checklist*, mengerjakan kuis, melihat hasil kuis, dan mengelola *Profil*.

Tahap pembangunan difokuskan pada penerapan rancangan menjadi aplikasi web dan belum mencakup pengujian langsung kepada pengguna akhir. Hasil tahap ini berupa sistem yang telah selesai dibangun dan siap dilanjutkan ke tahap pengujian fungsional menggunakan metode *Black Box Testing*.

3.2.6. Pengujian Sistem

Pada tahap pengujian sistem, peneliti memeriksa fungsi-fungsi yang telah dibangun untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rancangan dan kebutuhan fungsional sistem. Pengujian difokuskan pada perilaku setiap fungsi dan tidak melibatkan pengujian secara langsung kepada pengguna akhir.

Metode yang digunakan adalah *Black Box Testing*, yaitu pengujian yang dilakukan dengan memberikan data masukan, menjalankan fungsi tertentu, dan membandingkan keluaran aktual dengan hasil yang diharapkan tanpa memeriksa struktur internal kode program. Setiap fungsi diuji berdasarkan skenario yang memuat data masukan, langkah pengujian, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan kesimpulan. Fungsi dinyatakan berhasil apabila hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, fungsi tersebut dilanjutkan ke tahap perbaikan sistem.

Pengujian mencakup fungsi *Registrasi*, *Login*, *logout*, pembagian hak akses, *Dashboard*, pengelolaan pengguna, materi edukasi, multimedia, simulasi pilihan tindakan, *Checklist* kesiapsiagaan, kuis dan soal, perhitungan serta penyajian hasil kuis, pencatatan aktivitas pengguna, dan pengelolaan *Profil*. Pengujian dilakukan pada fungsi Admin maupun Pengakses untuk memastikan setiap pengguna hanya dapat menjalankan fungsi sesuai dengan hak aksesnya.

Hasil pengujian digunakan untuk menilai kesesuaian fungsi sistem sebelum ditetapkan sebagai hasil akhir penelitian. Pengujian dalam penelitian ini dibatasi pada pemeriksaan fungsional menggunakan metode *Black Box Testing* dan tidak mencakup *User*

testing, usability testing, pengujian keamanan secara khusus, maupun pengukuran efektivitas edukasi terhadap pengguna akhir.

3.2.7. Perbaikan Sistem

Pada tahap perbaikan sistem, peneliti melakukan penyesuaian terhadap bagian sistem yang belum berjalan sesuai dengan hasil pengujian. Perbaikan dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian pada fungsi, alur penggunaan, tampilan antarmuka, validasi masukan, pembagian hak akses, atau proses pengelolaan data.

Perbaikan dapat dilakukan pada fungsi *Registrasi, Login* dan *logout, Dashboard*, pengelolaan pengguna, materi edukasi, multimedia, simulasi pilihan tindakan, *Checklist* kesiapsiagaan, kuis dan soal, perhitungan hasil kuis, pencatatan aktivitas pengguna, serta pengelolaan *Profil*. Setiap bagian yang mengalami kendala diperbaiki agar menghasilkan keluaran yang sesuai dengan rancangan dan spesifikasi fungsional sistem.

Setelah perbaikan dilakukan, fungsi yang sebelumnya mengalami kesalahan diuji kembali menggunakan skenario *Black Box Testing*. Pengujian ulang dilakukan untuk memastikan bahwa kesalahan telah diperbaiki dan tidak menimbulkan gangguan pada fungsi lainnya. Apabila seluruh fungsi telah berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan, sistem dapat dilanjutkan ke tahap hasil akhir.

3.2.8. Hasil Akhir Sistem

Pada tahap hasil akhir, sistem yang telah melalui proses pembangunan, pengujian, dan perbaikan ditetapkan sebagai produk akhir penelitian. Produk tersebut berupa Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan perancangan sistem.

Sistem yang dihasilkan memiliki dua tingkat hak akses, yaitu Admin dan Pengakses. Fitur utama sistem meliputi *Registrasi* dan *Login, Dashboard*, materi edukasi, multimedia, simulasi pilihan tindakan, *Checklist* kesiapsiagaan, kuis, hasil kuis, aktivitas pengguna,

dan *Profil*. Admin memiliki kewenangan untuk mengelola data pengguna dan konten sistem, sedangkan Pengakses yang terdiri atas Siswa, Guru, dan Umum dapat menggunakan layanan edukasi sesuai dengan hak aksesnya.

Hasil akhir sistem selanjutnya dijelaskan pada Bab V Implementasi dan Pengujian Sistem yang memuat tampilan, fungsi, serta hasil pengujian setiap fitur. Pengujian difokuskan pada kesesuaian fungsi sistem menggunakan metode *Black Box Testing* dan tidak mencakup *User testing*, *usability testing*, maupun pengukuran efektivitas edukasi terhadap pengguna akhir.

3.2.9. Penulisan Laporan

Pada tahap penulisan laporan, peneliti mendokumentasikan seluruh proses dan hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi. Penulisan dilakukan setelah tahapan pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengujian, dan perbaikan sistem selesai dilaksanakan. Tahap ini bertujuan menyajikan kegiatan penelitian secara sistematis sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah.

Laporan skripsi memuat pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, analisis dan perancangan sistem, implementasi dan pengujian sistem, serta kesimpulan dan saran. Setiap bagian disusun berdasarkan data, hasil analisis, rancangan, implementasi, dan hasil pengujian yang telah diperoleh selama penelitian.

Hasil tahap ini berupa laporan skripsi mengenai pengembangan Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web dengan studi kasus di SMP KP Wargaluyu. Laporan tersebut menjadi dokumentasi akademik atas proses penelitian dan pengujian fungsional sistem menggunakan metode *Black Box Testing*.

3.2.10. Pemeliharaan

Pada tahap ini, pemeliharaan dilakukan guna memastikan sistem tetap berjalan dengan optimal, memperbaiki kesalahan yang muncul,

serta melakukan penyesuaian dan pembaruan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan lingkungan sistem.

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

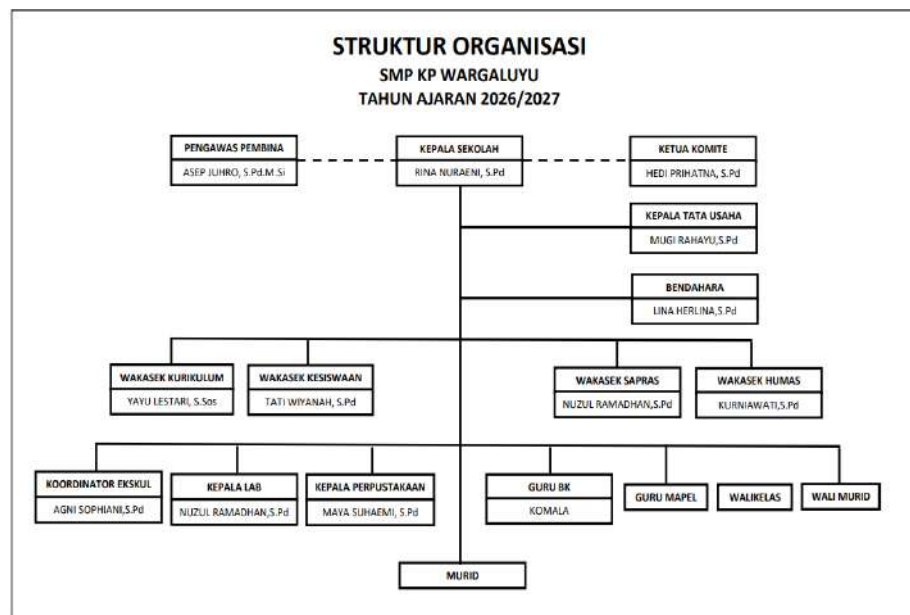
4.1. Analisis

Tahap analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi objek penelitian, sistem yang sedang berjalan, permasalahan, serta kebutuhan sistem. Hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam proses perancangan Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web.

4.1.1. Analisis Tata Kelola SMP KP Wargaluyu

SMP KP Wargaluyu merupakan sekolah menengah pertama swasta yang beralamat di Jalan M. Adikarta, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Sekolah ini menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi peserta didik tingkat menengah pertama serta melaksanakan pelayanan akademik, administrasi, pembinaan siswa, dan kegiatan nonakademik. Pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut didukung oleh pembagian tugas dan tanggung jawab yang tersusun dalam struktur organisasi sekolah.

Adapun struktur organisasi SMP KP Wargaluyu Tahun Ajaran 2026/2027 dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Smp KP Wargaluyu

4.1.2. Analisis Sistem

Analisis sistem dilakukan untuk mengetahui proses penyampaian edukasi kebencanaan tanah longsor yang sedang berjalan di lingkungan SMP KP Wargaluyu. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, informasi kebencanaan masih disampaikan secara langsung melalui pihak sekolah, guru, perangkat desa, atau relawan ketika terdapat kondisi tertentu. Penyampaian tersebut belum didukung oleh sistem berbasis web yang menyimpan materi secara terstruktur dan dapat diakses kembali oleh pengguna secara mandiri.

Kondisi tersebut menyebabkan informasi yang telah disampaikan secara lisan sulit dipelajari kembali ketika dibutuhkan. Selain itu, belum tersedia media yang menggabungkan materi, multimedia, simulasi pilihan tindakan, *Checklist* kesiapsiagaan, dan kuis dalam satu sistem. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi edukasi interaktif berbasis web yang dapat membantu penyampaian informasi kebencanaan tanah longsor secara lebih terstruktur, fleksibel, dan mudah diakses.

4.1.3. Analisis Masalah

Analisis masalah dilakukan untuk mengidentifikasi kendala pada proses penyampaian edukasi kebencanaan tanah longsor yang sedang berjalan di SMP KP Wargaluyu. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, informasi kebencanaan masih disampaikan secara langsung oleh pihak sekolah, perangkat desa, atau relawan dan belum didukung oleh media digital yang dapat diakses kembali secara mandiri. Kondisi tersebut menyebabkan materi edukasi belum tersusun dalam satu sistem, sulit dipelajari ulang, dan belum menyediakan fitur interaktif seperti multimedia, simulasi, *Checklist* kesiapsiagaan, serta kuis.

Analisis masalah dilakukan menggunakan metode PIECES yang meliputi aspek *Performance*, *Information*, *Economy*, *Control*, *Efficiency*, dan *Service*, sesuai dengan pedoman Program Studi Sistem Informasi.

Tabel 4.1 Analisis Masalah

Aspek PIECES	Permasalahan Sistem yang Sedang Berjalan	Sistem yang Diusulkan
<i>Performance</i>	Penyampaian informasi bergantung pada waktu dan keberadaan pihak yang menyampaikan.	Informasi dapat diakses melalui sistem berbasis web kapan saja.
<i>Information</i>	Materi belum tersimpan secara terstruktur dan sulit dipelajari kembali.	Materi, multimedia, simulasi, <i>Checklist</i> , dan kuis disajikan dalam satu sistem.
<i>Economy</i>	Penyampaian informasi secara berulang membutuhkan waktu dan sumber daya.	Konten dapat digunakan kembali tanpa harus disampaikan berulang kali secara langsung.
<i>Control</i>	Pengelolaan dan pembaruan informasi belum dilakukan melalui sistem yang terpusat.	Konten dikelola oleh Admin melalui hak akses khusus.
<i>Efficiency</i>	Proses penyampaian edukasi masih dilakukan secara manual dan terpisah.	Pengakses dapat mempelajari materi dan menggunakan fitur secara mandiri.
<i>Service</i>	Layanan edukasi terbatas pada waktu tertentu dan belum dapat menjangkau seluruh pengguna secara fleksibel.	Sistem dapat digunakan oleh Siswa, Guru, dan Umum melalui perangkat yang terhubung ke jaringan.

Berdasarkan hasil analisis PIECES, diperlukan Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web yang dapat menyajikan informasi secara terstruktur, mempermudah pengelolaan konten, dan memberikan akses edukasi yang lebih fleksibel kepada pengguna.

4.1.4. Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Sistem Informasi

Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web. Analisis ini disusun berdasarkan hasil pengumpulan data, kondisi penyampaian edukasi kebencanaan yang sedang berjalan, serta kebutuhan pengguna di SMP KP Wargaluyu. Hasil analisis menjadi dasar dalam menentukan pengguna, fungsi, data, konten, pembagian hak akses, dan kelayakan penerapan sistem.

4.1.4.1. Analisis Pengguna

Pengguna sistem dibedakan menjadi dua tingkat hak akses, yaitu Admin dan Pengakses. Pembagian tersebut dilakukan agar proses pengelolaan data dan penggunaan layanan edukasi dapat berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

1. Admin

Admin merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk mengelola data dan konten sistem. Admin dapat melakukan *Login*, mengakses *Dashboard* administrator, mengelola data pengguna, materi edukasi, multimedia, simulasi pilihan tindakan, *Checklist* kesiapsiagaan, kuis dan soal, hasil kuis, serta aktivitas pengguna. Admin juga dapat melihat dan memperbarui data *Profilnya*.

2. Pengakses

Pengakses merupakan pengguna yang memanfaatkan layanan edukasi yang tersedia dalam sistem. Pengakses dikelompokkan menjadi Siswa, Guru, dan Umum. Ketiga kategori tersebut memiliki tingkat hak akses yang sama. Pengakses dapat melakukan *Registrasi* dan *Login*, membaca materi, melihat multimedia, menjalankan simulasi pilihan tindakan, mengisi *Checklist* kesiapsiagaan, mengerjakan kuis, melihat hasil kuis, serta mengelola *Profil*.

Pembagian pengguna tersebut diperlukan agar fungsi pengelolaan hanya dapat dilakukan oleh Admin, sedangkan fitur edukasi dapat digunakan oleh Pengakses sesuai dengan tujuan pengembangan sistem.

4.1.4.2. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi dan layanan yang harus dapat dijalankan oleh sistem. Kebutuhan tersebut disusun berdasarkan aktivitas Admin dan Pengakses sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Kebutuhan Fungsional Sistem

Kode	Kebutuhan Fungsional
KF-01	Sistem menyediakan fungsi <i>Registrasi</i> akun bagi Pengakses.
KF-02	Sistem menyediakan fungsi <i>Login</i> dan <i>logout</i> bagi Admin dan Pengakses.
KF-03	Sistem membedakan hak akses antara Admin dan Pengakses.
KF-04	Sistem menampilkan <i>Dashboard</i> sesuai dengan hak akses pengguna.
KF-05	Sistem mengelompokkan Pengakses menjadi Siswa, Guru, dan Umum.
KF-06	Admin dapat melihat dan mengelola data pengguna.
KF-07	Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus materi edukasi.
KF-08	Admin dapat mengelola konten multimedia berupa gambar atau video.
KF-09	Admin dapat mengelola simulasi, pertanyaan, pilihan tindakan, dan umpan balik simulasi.
KF-10	Admin dapat mengelola item <i>Checklist</i> kesiapsiagaan.
KF-11	Admin dapat mengelola kuis, soal, pilihan jawaban, dan jawaban yang benar.
KF-12	Admin dapat melihat data hasil kuis Pengakses.
KF-13	Admin dapat melihat catatan aktivitas pengguna.
KF-14	Pengakses dapat membaca materi edukasi kebencanaan tanah longsor.
KF-15	Pengakses dapat melihat konten multimedia yang tersedia.
KF-16	Pengakses dapat menjalankan simulasi pilihan tindakan dan memperoleh umpan balik.

KF-17	Pengakses dapat mengisi <i>Checklist</i> kesiapsiagaan dan melihat hasil pengisiannya.
KF-18	Pengakses dapat mengerjakan kuis edukasi kebencanaan tanah longsor.
KF-19	Sistem dapat menghitung dan menampilkan nilai kuis secara otomatis.
KF-20	Pengakses dapat melihat hasil kuis yang telah dikerjakan.
KF-21	Sistem dapat mencatat aktivitas pengguna pada fungsi tertentu.
KF-22	Admin dan Pengakses dapat melihat serta memperbarui <i>Profil</i> masing-masing.
KF-23	Sistem menampilkan pemberitahuan setelah proses penyimpanan, perubahan, penghapusan, atau kesalahan data.

Berdasarkan kebutuhan fungsional tersebut, sistem harus mampu mendukung pengelolaan data dan konten oleh Admin serta menyediakan layanan edukasi interaktif yang dapat digunakan oleh Pengakses. Setiap fungsi dijalankan berdasarkan hak akses yang telah ditentukan.

4.1.4.3. Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan nonfungsional berkaitan dengan kualitas dan kondisi operasional sistem. Kebutuhan ini tidak menjelaskan proses utama yang dilakukan pengguna, tetapi menentukan karakteristik yang harus dimiliki agar sistem dapat digunakan dengan baik.

Tabel 4.3 Kebutuhan Nonfungsional Sistem

Kode	Aspek	Kebutuhan Nonfungsional
KNF-01	Kemudahan penggunaan	Sistem memiliki navigasi, tombol, istilah, dan petunjuk yang mudah dipahami.
KNF-02	Responsivitas	Tampilan sistem dapat menyesuaikan ukuran layar komputer, laptop, tablet, dan telepon pintar.
KNF-03	Keamanan akses	Sistem menggunakan proses autentikasi untuk membatasi akses terhadap fungsi tertentu.

KNF-04	Pembagian hak akses	Sistem membatasi fungsi pengelolaan dan penggunaan berdasarkan peran Admin dan Pengakses.
KNF-05	Validasi data	Sistem melakukan pemeriksaan terhadap data masukan sebelum data diproses atau disimpan.
KNF-06	Kompatibilitas	Sistem dapat digunakan melalui peramban web modern.
KNF-07	Kinerja	Sistem mampu memproses dan menampilkan data dalam waktu yang wajar sesuai dengan kondisi perangkat dan jaringan.
KNF-08	Integritas data	Sistem dapat menjaga hubungan dan konsistensi data yang tersimpan dalam basis data.
KNF-09	Keterbacaan	Sistem menggunakan bahasa, ukuran teks, dan susunan informasi yang mudah dibaca.
KNF-10	Pemeliharaan	Data dan konten dapat diperbarui tanpa harus mengubah keseluruhan aplikasi.
KNF-11	Ketersediaan	Sistem dapat digunakan selama server dan jaringan yang diperlukan tersedia.
KNF-12	Penyimpanan	Data pengguna, materi, multimedia, simulasi, <i>Checklist</i> , kuis, hasil, dan aktivitas disimpan dalam basis data.

Kebutuhan nonfungsional tersebut diperlukan agar sistem tidak hanya dapat menjalankan fungsi yang telah ditetapkan, tetapi juga memiliki tingkat kemudahan penggunaan, keamanan akses, keterbacaan, dan kemampuan pengelolaan data yang memadai.

4.1.4.4. Kebutuhan Data

Kebutuhan data merupakan data yang diperlukan untuk mendukung setiap proses dalam sistem. Data harus disusun secara terstruktur agar dapat disimpan, ditampilkan, diperbarui, dan digunakan sesuai dengan fungsi sistem.

Data yang dibutuhkan meliputi:

1. data akun pengguna;
2. data *Profil* pengguna;
3. data hak akses pengguna;
4. data kategori Pengakses;
5. data materi edukasi;
6. data multimedia;
7. data simulasi pilihan tindakan;
8. data pertanyaan simulasi;
9. data pilihan tindakan;
10. data umpan balik simulasi;
11. data item *Checklist* kesiapsiagaan;
12. data hasil pengisian *Checklist*;
13. data kuis;
14. data soal;
15. data pilihan jawaban;
16. data jawaban yang benar;
17. data nilai dan hasil kuis; serta
18. data aktivitas pengguna.

Data tersebut disimpan dalam basis data yang saling berhubungan. Pengolahan data dilakukan sesuai dengan fungsi dan hak akses pengguna sehingga perubahan terhadap data hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan.

4.1.4.5. Kebutuhan Konten Edukasi

Konten edukasi merupakan informasi mengenai kebencanaan tanah longsor yang disajikan kepada

Pengakses. Konten perlu disusun secara terstruktur, menggunakan bahasa yang jelas, dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Konten edukasi yang dibutuhkan meliputi pengertian bencana dan tanah longsor, jenis-jenis tanah longsor, faktor penyebab, kondisi yang meningkatkan kerawanan, tanda-tanda awal, dampak, langkah mitigasi, kesiapsiagaan, serta tindakan sebelum, saat, dan setelah bencana. Materi tersebut didukung oleh gambar atau video, simulasi pilihan tindakan, *Checklist* kesiapsiagaan, dan kuis evaluasi pemahaman.

Konten yang disajikan berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi dan evaluasi pemahaman. Sistem tidak digunakan untuk memprediksi waktu terjadinya tanah longsor, menentukan tingkat kerawanan wilayah secara ilmiah, melakukan pemetaan geografis, atau memberikan peringatan dini secara otomatis.

4.1.5. Analisis Kebutuhan/Alat

Analisis kebutuhan alat dilakukan untuk menentukan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam proses pembangunan, pengujian, dan penggunaan Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web. Kebutuhan tersebut disesuaikan dengan karakteristik sistem yang dikembangkan menggunakan teknologi web, basis data, dan antarmuka responsif. Pedoman penulisan skripsi Program Studi Sistem Informasi membagi analisis kebutuhan alat menjadi kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras.

1. Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*)

- Laptop
- Prosesor Intel® Core™ i3 Generasi ke-10
- Memori 8 GB
- Penyimpanan SSD 256 GB

- Koneksi Jaringan
- 2. Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*)
 - Windows 11
 - Visual Studio Code
 - XAMPP
 - PHP
 - Laravel
 - *MySQL*
 - phpMyAdmin
 - Composer
 - Google Chrome
 - StarUML
 - Canva

4.1.6. Analisis Biaya

Analisis biaya dilakukan untuk memperkirakan pengeluaran yang diperlukan selama proses perancangan, pembangunan, pengujian, dan penerapan Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web. Biaya yang diperhitungkan meliputi kebutuhan referensi, perangkat lunak pendukung, koneksi internet, keamanan *website*, serta layanan domain dan hosting. Perangkat keras tidak dimasukkan sebagai pembelian baru karena proses pengembangan menggunakan laptop pribadi.

Tabel 4.4 Analisis Biaya

No.	Jenis Kebutuhan	Biaya
1	Lisensi Software (Canva, Balsamiq Mockups, AI)	Rp.730.000
2	Koneksi internet	Rp.350.000
3	Transportasi	Rp.300.000
4	Pelatihan	Rp.1.000.000
Total		Rp.2.380.000

4.2. Perancangan

Tahap perancangan dilakukan untuk menggambarkan bentuk sistem yang akan dibangun berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Perancangan Sistem

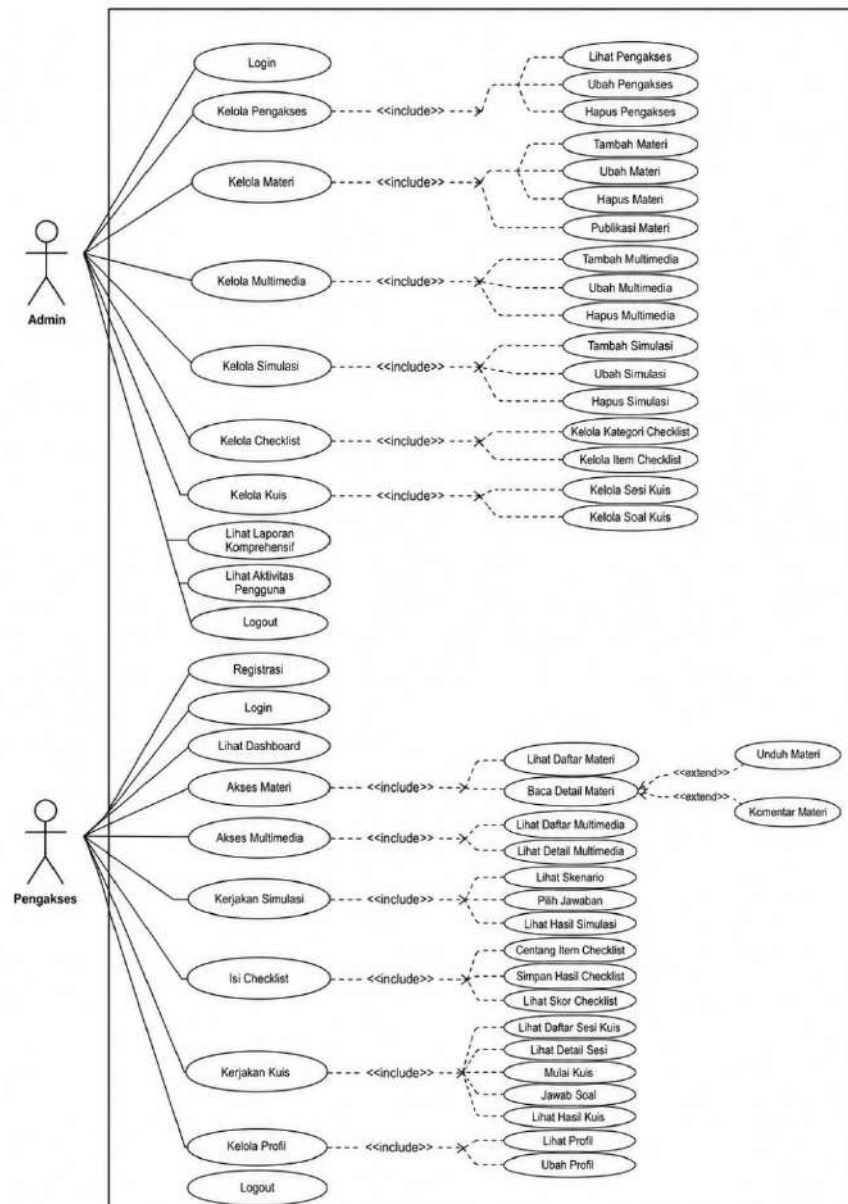
Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web meliputi pemodelan UML, perancangan basis data, struktur tabel, perancangan antarmuka, dan perancangan modul program. Hasil perancangan ini menjadi acuan dalam proses pembangunan sistem agar fungsi, data, dan tampilan dapat diterapkan secara terstruktur. Struktur tersebut disesuaikan dengan pola bagian perancangan pada skripsi acuan, tetapi isinya diarahkan pada karakter aplikasi web berbasis Laravel.

4.2.1. Perancangan *Unified Modeling Language* (UML)

Perancangan UML digunakan untuk menggambarkan fungsi, alur proses, interaksi pengguna, dan struktur sistem secara visual. Pemodelan UML pada sistem ini meliputi *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, dan *Class Diagram*.

1. *Use Case Diagram*

Beirukut merupakan *Use Case* dari sistem informasi pembelajaran interaktif.



Gambar 4.2 Use Case Diagram

Berdasarkan Gambar 4.2, Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web memiliki dua aktor utama, yaitu Admin dan Pengakses. Pengakses merupakan pengguna yang terdaftar sebagai Siswa, Guru, atau Umum dengan hak akses yang sama terhadap fitur pembelajaran.

Admin dapat melakukan *Login*, mengelola data pengakses, materi, multimedia, simulasi, *Checklist*, sesi dan soal kuis, melihat aktivitas pengguna, melihat laporan komprehensif, serta melakukan logout. Pengakses dapat melakukan *Registrasi*, *Login*,

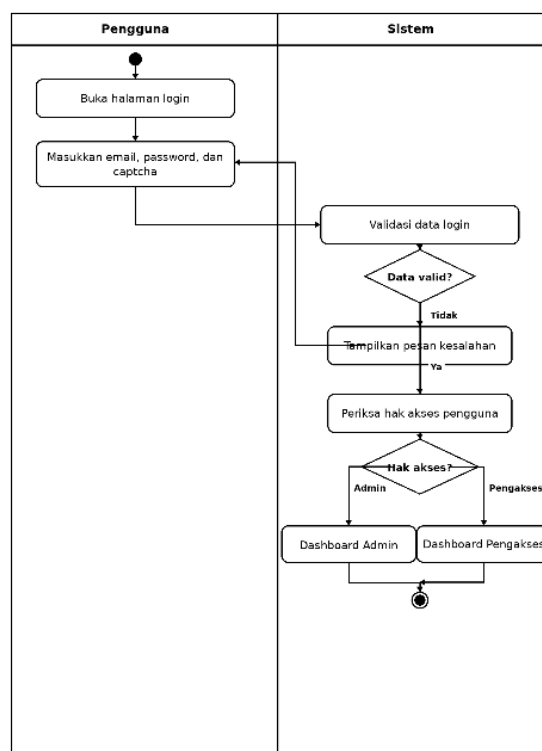
melihat *Dashboard*, mengakses materi dan multimedia, mengerjakan simulasi, mengisi *Checklist*, mengerjakan kuis, melihat hasil kuis, mengelola *Profil*, dan melakukan logout.

Relasi <<include>> menunjukkan bahwa suatu proses utama mencakup proses lain yang menjadi bagian dari fungsi tersebut. Sebagai contoh, pengelolaan materi mencakup proses menambah, mengubah, menghapus, dan memublikasikan materi. Relasi <<extend>> menunjukkan fungsi tambahan yang dapat dilakukan pada kondisi tertentu, seperti mengunduh materi dan memberikan komentar setelah pengguna membuka *Detail* materi.

2. Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan urutan aktivitas antara pengguna dan sistem dalam menjalankan fungsi-fungsi utama pada Sistem SIAGA LONGSOR. Diagram disusun menggunakan dua *swimlane* untuk membedakan aktivitas yang dilakukan oleh Admin atau Pengakses dengan proses yang dijalankan oleh sistem.

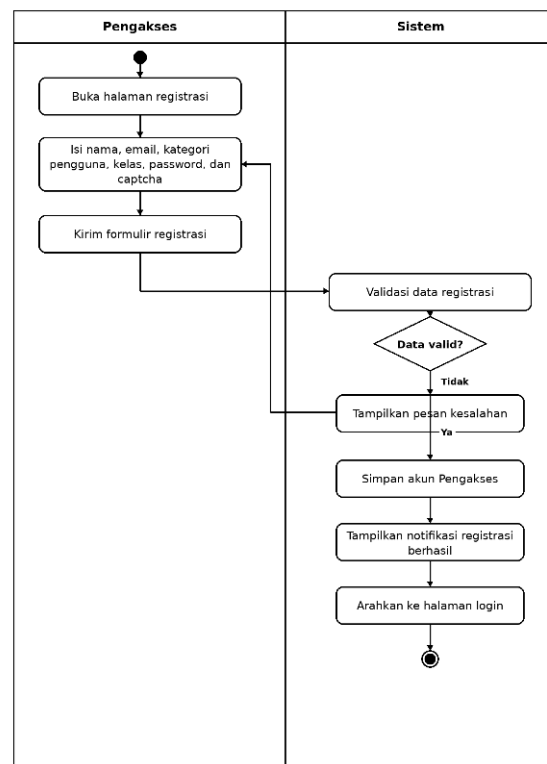
a. Activity Diagram Login



Gambar 4.3 Activity Diagram Login

Pada Gambar 4.3, proses *Login* dimulai ketika pengguna membuka halaman *Login*, kemudian memasukkan email, password, dan jawaban captcha. Sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Apabila data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta mengisi kembali formulir *Login*. Apabila data valid, sistem memeriksa hak akses pengguna. Pengguna dengan hak akses Admin diarahkan ke *Dashboard* Admin, sedangkan pengguna dengan kategori Siswa, Guru, atau Umum diarahkan ke *Dashboard* Pengakses.

b. *Activity Diagram Registrasi Pengakses*

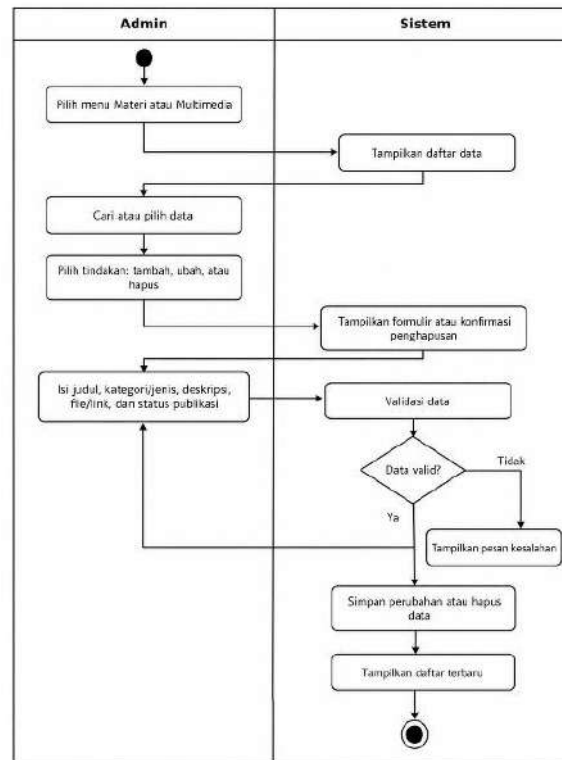


Gambar 4.4 *Activity Diagram Registrasi Pengakses*

Pada Gambar 4.4, proses *Registrasi* dimulai ketika calon Pengakses membuka halaman *Registrasi*. Pengguna mengisi nama lengkap, email, kategori pengguna, kelas atau instansi, password, konfirmasi password, dan captcha. Sistem kemudian memvalidasi kelengkapan dan kesesuaian data. Apabila data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. Apabila data

valid, sistem menyimpan akun Pengakses, menampilkan notifikasi bahwa *Registrasi* berhasil, dan mengarahkan pengguna ke halaman *Login*.

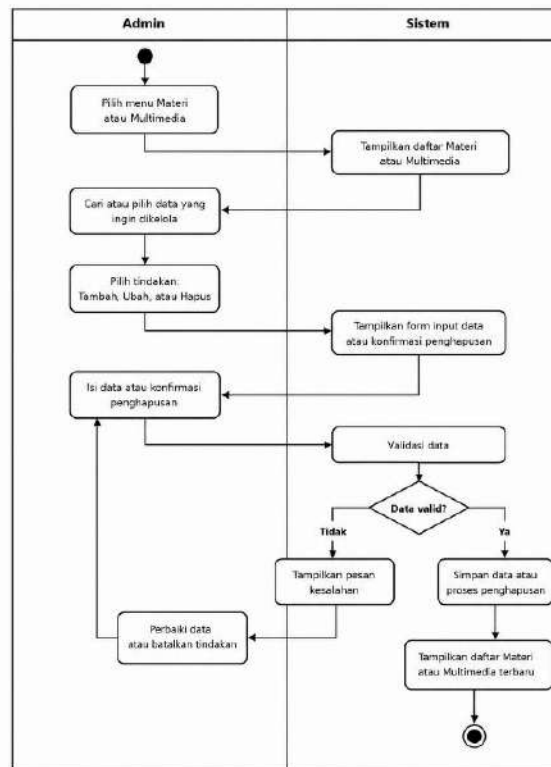
c. *Activity Diagram* Pengelolaan Pengakses Admin



Gambar 4.5 *Activity Diagram* Pengelolaan Pengakses Admin

Pada Gambar 4.5, proses pengelolaan Pengakses dimulai ketika Admin memilih menu Pengakses. Sistem menampilkan daftar akun yang terdaftar sebagai Siswa, Guru, atau Umum. Admin dapat mencari dan memilih akun, kemudian melakukan perubahan data, mengubah status akun, mengganti password, atau menghapus akun. Sistem menampilkan formulir atau konfirmasi sesuai tindakan yang dipilih. Setelah data divalidasi, sistem menyimpan perubahan atau menghapus data dan menampilkan daftar Pengakses terbaru. Apabila data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.

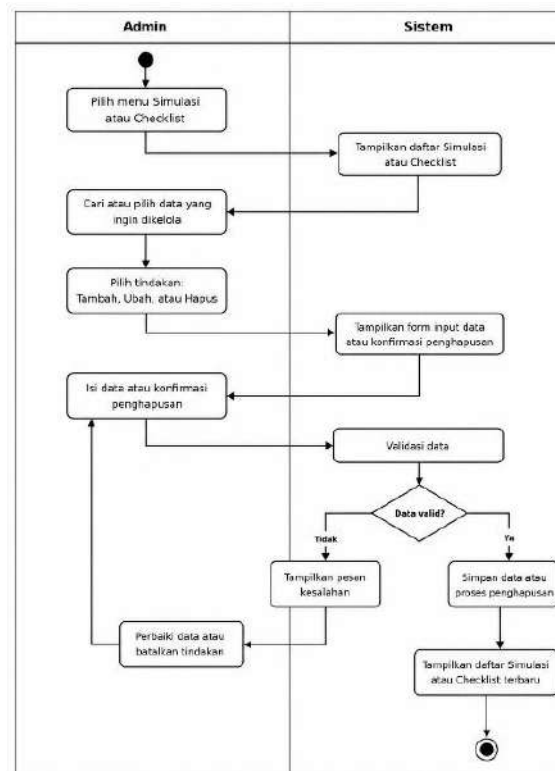
d. *Activity* Diagram Pengelolaan Materi dan Multimedia Admin



Gambar 4.6 *Activity* Diagram Pengelolaan Materi dan Multimedia Admin

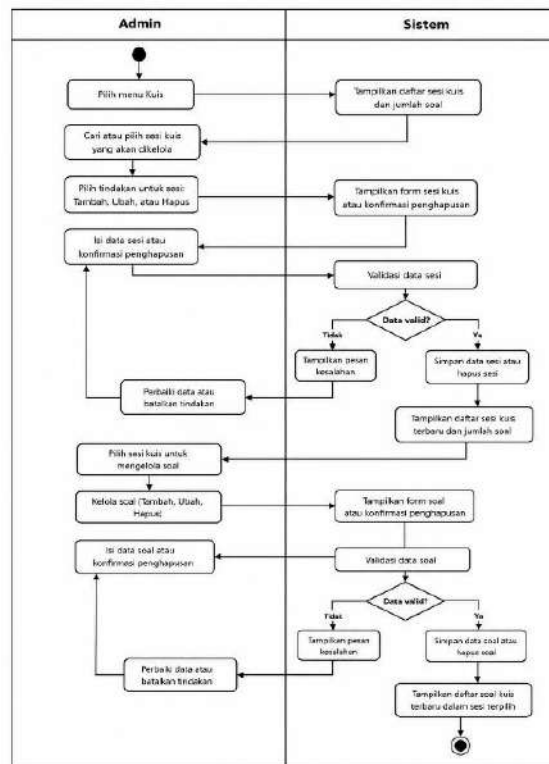
Pada Gambar 4.6, proses dimulai ketika Admin memilih menu Materi atau Multimedia. Sistem menampilkan daftar data yang telah tersimpan. Admin dapat mencari data dan memilih tindakan tambah, ubah, atau hapus. Pada pengelolaan materi, Admin mengisi judul, kategori, ringkasan, isi materi, gambar, file unduhan, dan status publikasi. Pada pengelolaan multimedia, Admin mengisi judul, jenis media, deskripsi, thumbnail, file atau tautan, dan status publikasi. Sistem melakukan validasi sebelum menyimpan perubahan atau menghapus data. Setelah proses berhasil, sistem menampilkan daftar data terbaru.

e. *Activity Diagram Pengelolaan Simulasi dan Checklist Admin*



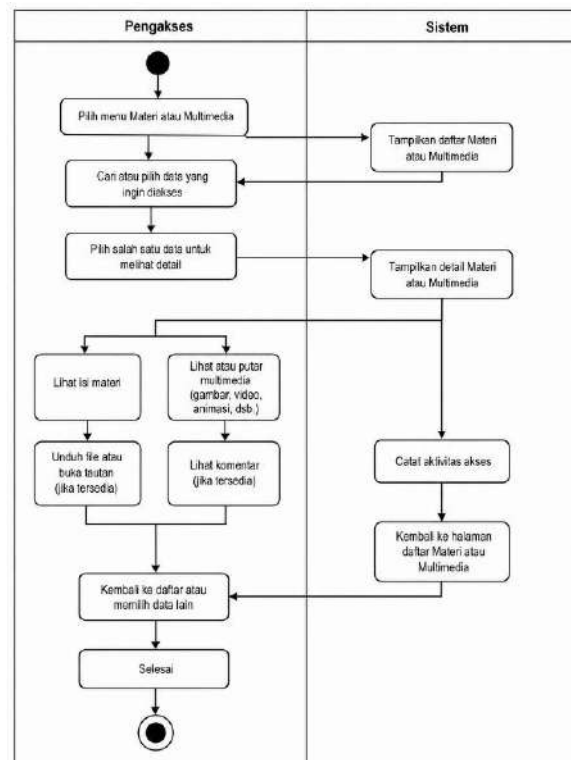
Gambar 4.7 *Activity Diagram Pengelolaan Simulasi dan Checklist Admin*

Pada Gambar 4.7, proses pengelolaan dimulai ketika Admin memilih menu Simulasi atau *Checklist*. Pada modul simulasi, Admin dapat mengelola skenario, pilihan tindakan, jawaban benar, penjelasan, dan status publikasi. Pada modul *Checklist*, Admin dapat mengelola kategori, pernyataan *Checklist*, penjelasan, urutan, dan status keaktifan. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan. Apabila data valid, sistem menyimpan perubahan atau menghapus data dan menampilkan data terbaru. Apabila data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.

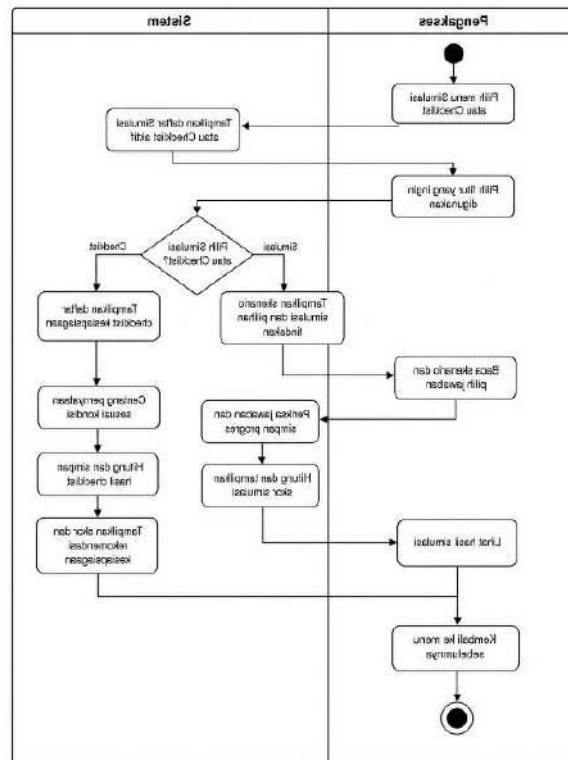
f. *Activity Diagram* Pengelolaan Sesi dan Soal Kuis Admin

Gambar 4.8 *Activity Diagram* Pengelolaan Sesi dan Soal Kuis Admin

Pada Gambar 4.8, proses dimulai ketika Admin memilih menu Kuis. Sistem menampilkan daftar sesi kuis yang tersedia. Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus sesi kuis dengan mengatur nama sesi, deskripsi, batas waktu, durasi pengerjaan, dan status publikasi. Setelah sesi tersedia, Admin dapat mengelola soal yang terdapat dalam sesi tersebut. Data soal yang dikelola meliputi pertanyaan, pilihan A sampai D, jawaban benar, pembahasan, dan status. Sistem melakukan validasi dan menyimpan data sebelum menampilkan daftar sesi dan soal kuis terbaru.

g. *Activity Diagram Akses Materi dan Multimedia*Gambar 4.9 *Activity Diagram Akses Materi dan Multimedia*

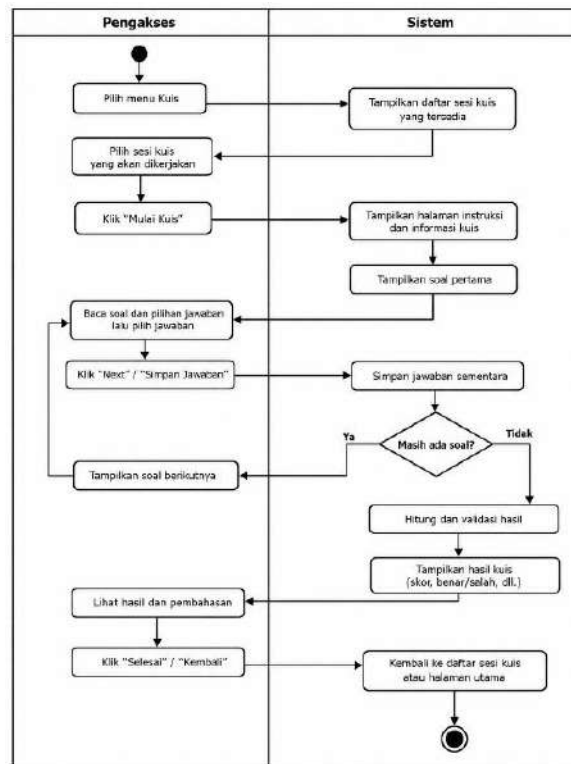
Pada Gambar 4.9, proses dimulai ketika Pengakses memilih menu Materi atau Multimedia. Sistem menampilkan daftar konten yang telah dipublikasikan oleh Admin. Pengakses dapat mencari, memfilter, dan memilih konten untuk melihat informasi secara lebih lengkap. Pada halaman *Detail* materi, Pengakses dapat membaca isi materi, mengunduh file apabila tersedia, dan memberikan komentar. Pada halaman *Detail* multimedia, Pengakses dapat melihat gambar, video, animasi, atau membuka tautan media. Sistem mencatat aktivitas akses yang dilakukan pengguna, kemudian Pengakses dapat kembali ke daftar konten.

h. *Activity Diagram Pengerjaan Simulasi dan Checklist*

Gambar 4.10 *Activity Diagram Pengerjaan Simulasi dan Checklist*

Pada Gambar 4.10, proses dimulai ketika Pengakses memilih menu Simulasi atau *Checklist*. Apabila memilih simulasi, sistem menampilkan skenario dan pilihan tindakan. Pengakses memilih jawaban pada setiap skenario, kemudian sistem memeriksa jawaban, menyimpan progres, dan menampilkan skor simulasi. Apabila memilih *Checklist*, Pengakses mencentang pernyataan yang sesuai dengan kondisi kesiapsiagaannya. Sistem menghitung dan menyimpan hasil *Checklist*, kemudian menampilkan skor serta rekomendasi kesiapsiagaan. Setelah selesai, Pengakses dapat kembali ke menu sebelumnya.

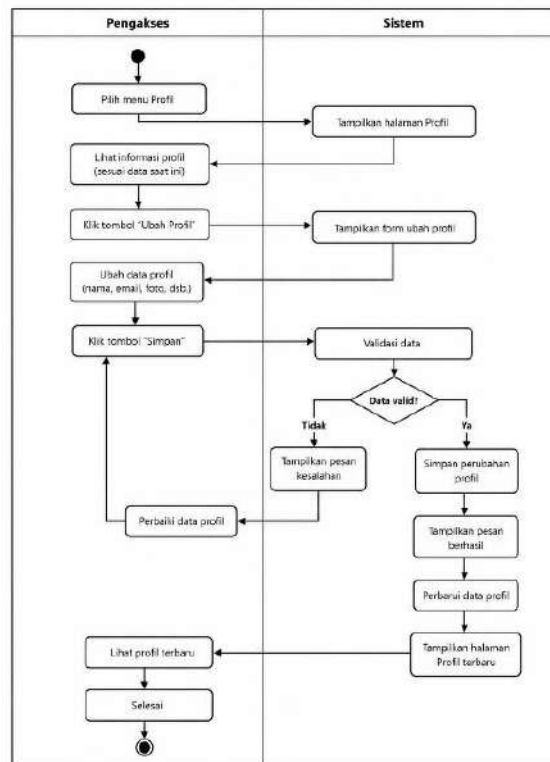
i. *Activity Diagram Pengerjaan Kuis*



Gambar 4.11 *Activity Diagram Pengerjaan Kuis*

Pada Gambar 4.11, proses dimulai ketika Pengakses memilih menu Kuis. Sistem menampilkan daftar sesi kuis yang telah dipublikasikan. Setelah Pengakses memilih sesi, sistem menampilkan informasi jumlah soal, durasi, dan batas waktu. Sistem kemudian memeriksa apakah sesi masih aktif. Apabila sesi telah ditutup, sistem menampilkan informasi bahwa kuis tidak dapat dikerjakan. Apabila sesi masih aktif, Pengakses dapat memulai kuis, menjawab seluruh soal, dan mengirim jawaban. Sistem memvalidasi jawaban, menghitung nilai, menyimpan hasil, serta menampilkan skor dan pembahasan.

j. *Activity Diagram Pengelolaan Profil*



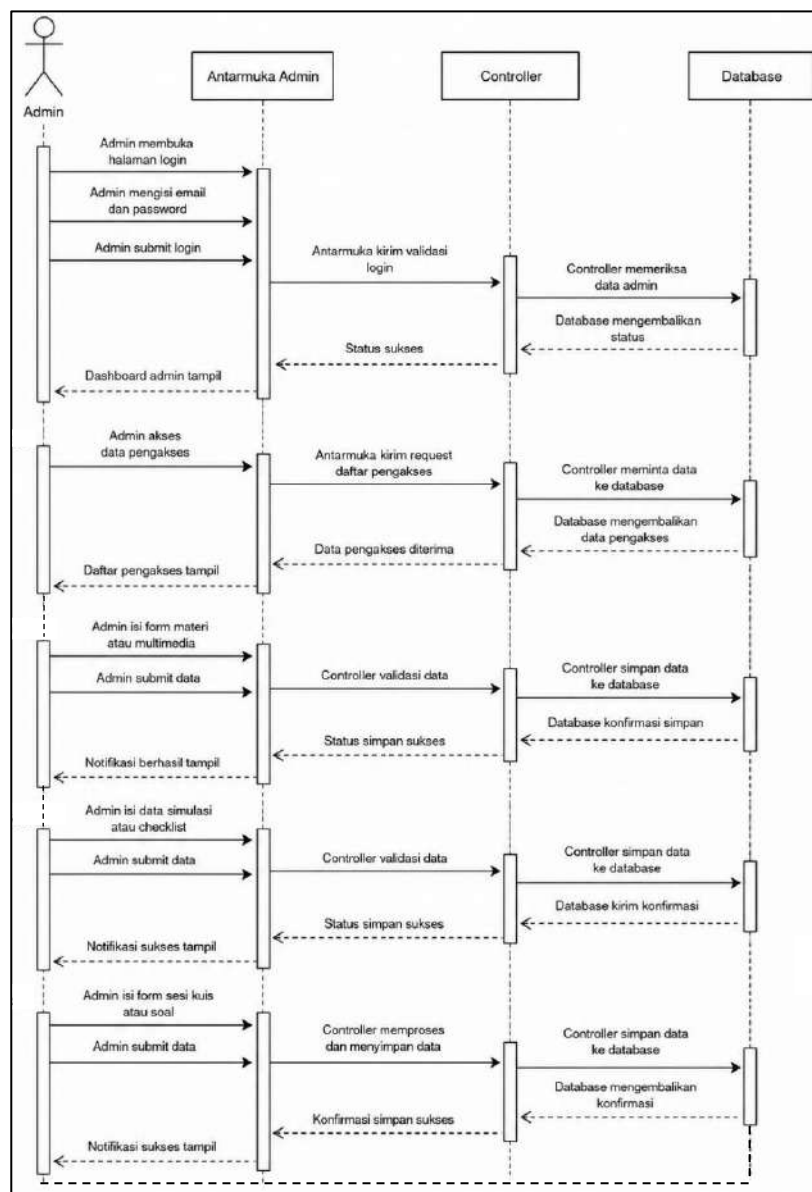
Gambar 4.12 *Activity Diagram Pengelolaan Profil*

Pada Gambar 4.12, proses dimulai ketika Pengakses memilih menu *Profil*. Sistem menampilkan data *Profil* yang tersimpan. Pengakses dapat mengubah foto *Profil*, nama lengkap, email, kelas atau instansi, serta password. Pengakses juga dapat menghapus foto *Profil* apabila diperlukan. Setelah tombol simpan dipilih, sistem memvalidasi data. Apabila data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. Apabila data valid, sistem menyimpan perubahan, menampilkan notifikasi berhasil, dan menampilkan *Profil* yang telah diperbarui.

3. *Sequence Diagram*

Pada Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web, *Sequence* diagram menggambarkan alur komunikasi antara aktor Admin dan Pengakses dengan komponen sistem, yaitu antarmuka, controller, dan basis data. Alur tersebut menunjukkan proses pengiriman permintaan dari pengguna melalui antarmuka,

pengolahan data oleh controller, penyimpanan atau pengambilan data pada basis data, serta pengiriman hasil proses kembali kepada pengguna. *Sequence* diagram pada sistem ini dibedakan menjadi *Sequence* Diagram Admin dan *Sequence* Diagram Pengakses sesuai dengan fungsi dan hak akses masing-masing aktor. Berikut merupakan perancangan *Sequence* diagram pada Sistem SIAGA LONGSOR.

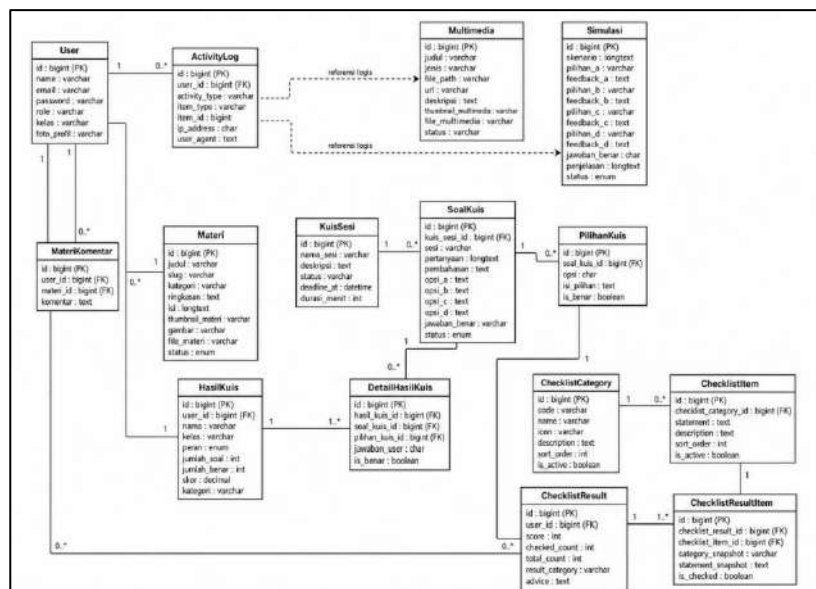


Gambar 4.13 *Sequence* Diagram

4. Class Diagram

Class diagram Sistem Siaga Longsor menggambarkan struktur kelas beserta hubungan antardata yang digunakan dalam aplikasi. Kelas utama terdiri atas *User*, *Materi*, *Multimedia*, *Simulasi*, *KuisSesi*, *SoalKuis*, *PilihanKuis*, *HasilKuis*, *ChecklistCategory*, *ChecklistItem*, dan kelas pendukung lainnya.

Kelas *User* berhubungan dengan data komentar, aktivitas, hasil kuis, dan hasil *Checklist*. Pada modul kuis, satu sesi memiliki banyak soal dan setiap soal dapat memiliki beberapa pilihan jawaban. Pada modul *Checklist*, satu kategori memiliki banyak item dan hasil pengisian disimpan bersama rincian itemnya. Sementara itu, *Multimedia* dan *Simulasi* merupakan konten mandiri, sedangkan aktivitas pengguna terhadap kedua fitur tersebut dicatat melalui *ActivityLog*.



Gambar 4.14 Class Diagram

4.2.1.1. Entitas & Atribut

1. *User*

- id* (PK): Kode unik untuk mengidentifikasi setiap pengguna sistem.
- name*: Menyimpan nama pengguna.

- c. email (UQ): Menyimpan alamat email pengguna dan harus bersifat unik.
- d. email_verified_at: Menyimpan waktu verifikasi alamat email pengguna.
- e. password: Menyimpan kata sandi pengguna yang telah dienkripsi.
- f. role: Menentukan hak akses pengguna, yaitu Admin, Guru, Siswa, atau Pengguna Umum.
- g. kelas: Menyimpan informasi kelas pengguna apabila berstatus siswa.
- h. foto_Profile: Menyimpan lokasi berkas foto *Profil* pengguna.
- i. remember_token: Menyimpan token autentikasi pengguna.
- j. is_active: Menunjukkan status aktif atau tidak aktifnya akun pengguna.
- k. last_Login_at: Menyimpan waktu terakhir pengguna masuk ke dalam sistem.
- l. created_at dan updated_at: Menyimpan waktu pembuatan dan perubahan data pengguna.

2. Activity Logs

- a. id (PK): Kode unik untuk mengidentifikasi setiap catatan aktivitas.
- b. User_id (FK): Menghubungkan catatan aktivitas dengan data pengguna.
- c. Activity_type: Menyimpan jenis aktivitas yang dilakukan pengguna.
- d. item_type: Menyimpan jenis objek atau fitur yang diakses.
- e. item_id: Menyimpan identitas objek yang berkaitan dengan aktivitas.

- f. *ip_address*: Menyimpan alamat IP perangkat pengguna.
- g. *User_agent*: Menyimpan informasi peramban dan perangkat pengguna.
- h. *created_at* dan *updated_at*: Menyimpan waktu pencatatan dan perubahan aktivitas.

3. *Materis*

- a. *id* (PK): Kode unik untuk mengidentifikasi setiap materi.
- b. *judul*: Menyimpan judul materi edukasi.
- c. *slug* (UQ): Menyimpan teks unik yang digunakan pada alamat halaman materi.
- d. *kategori*: Menyimpan kategori materi kebencanaan.
- e. *ringkasan*: Menyimpan penjelasan singkat mengenai materi.
- f. *isi*: Menyimpan isi utama materi edukasi.
- g. *thumbnail_materi*: Menyimpan lokasi gambar sampul materi.
- h. *gambar*: Menyimpan gambar pendukung materi.
- i. *file_materi*: Menyimpan lokasi berkas materi yang dapat diunduh.
- j. *status*: Menunjukkan status materi, yaitu draft atau published.
- k. *created_at* dan *updated_at*: Menyimpan waktu pembuatan dan perubahan materi.

4. *Materi Komentars*

- a. *id* (PK): Kode unik untuk mengidentifikasi setiap komentar.
- b. *User_id* (FK): Menghubungkan komentar dengan pengguna yang menulis komentar.
- c. *materi_id* (FK): Menghubungkan komentar dengan materi yang dikomentari.

- d. komentar: Menyimpan isi komentar pengguna.
- e. created_at dan updated_at: Menyimpan waktu pembuatan dan perubahan komentar.

5. *Multimedias*

- a. id (PK): Kode unik untuk mengidentifikasi setiap konten multimedia.
- b. judul: Menyimpan judul multimedia.
- c. tipe: Menyimpan jenis multimedia, seperti video atau gambar.
- d. file_path: Menyimpan lokasi berkas multimedia lama apabila tersedia.
- e. url: Menyimpan alamat multimedia yang berasal dari sumber eksternal.
- f. deskripsi: Menyimpan penjelasan mengenai konten multimedia.
- g. thumbnail_multimedia: Menyimpan lokasi gambar sampul multimedia.
- h. file_multimedia: Menyimpan lokasi berkas multimedia yang diunggah.
- i. status: Menunjukkan status publikasi multimedia.
- j. created_at dan updated_at: Menyimpan waktu pembuatan dan perubahan multimedia.

6. *Simulasis*

- a. id (PK): Kode unik untuk mengidentifikasi setiap simulasi.
- b. skenario: Menyimpan situasi kebencanaan yang harus ditanggapi pengguna.
- c. pilihan_a, pilihan_b, pilihan_c, dan pilihan_d: Menyimpan alternatif tindakan yang dapat dipilih pengguna.

- d. `feedback_a`, `feedback_b`, `feedback_c`, dan `feedback_d`: Menyimpan umpan balik untuk setiap pilihan tindakan.
- e. `jawaban_benar`: Menyimpan pilihan tindakan yang dianggap paling tepat.
- f. `penjelasan`: Menyimpan penjelasan mengenai tindakan yang benar.
- g. `status`: Menunjukkan status simulasi, yaitu draft atau published.
- h. `created_at` dan `updated_at`: Menyimpan waktu pembuatan dan perubahan simulasi.

7. Kuis *Sesis*

- a. `id` (PK): Kode unik untuk mengidentifikasi setiap sesi kuis.
- b. `nama_sesi`: Menyimpan nama sesi kuis.
- c. `deskripsi`: Menyimpan penjelasan mengenai sesi kuis.
- d. `status`: Menunjukkan status sesi kuis.
- e. `deadline_at`: Menyimpan batas waktu pengerjaan kuis.
- f. `durasi_menit`: Menyimpan batas durasi pengerjaan dalam satuan menit.
- g. `created_at` dan `updated_at`: Menyimpan waktu pembuatan dan perubahan sesi kuis.

8. Soal Kuis

- a. `id` (PK): Kode unik untuk mengidentifikasi setiap soal kuis.
- b. `kuis_sesi_id` (LFK): Menghubungkan soal secara logis dengan sesi kuis.
- c. `sesi`: Menyimpan nama sesi sebagai informasi pendukung.
- d. `pertanyaan`: Menyimpan isi pertanyaan kuis.

- e. pembahasan: Menyimpan penjelasan mengenai jawaban soal.
- f. opsi_a, opsi_b, opsi_c, dan opsi_d: Menyimpan pilihan jawaban pada soal.
- g. jawaban_benar: Menyimpan kode jawaban yang benar.
- h. status: Menunjukkan status soal, yaitu draft atau published.
- i. created_at dan updated_at: Menyimpan waktu pembuatan dan perubahan soal.

9. Pilihan Kuis

- a. id (PK): Kode unik untuk mengidentifikasi setiap pilihan jawaban.
- b. soal_kuis_id (FK): Menghubungkan pilihan jawaban dengan soal kuis.
- c. opsi: Menyimpan kode pilihan jawaban, seperti A, B, C, atau D.
- d. isi_pilihan: Menyimpan isi pilihan jawaban.
- e. is_benar: Menunjukkan apakah pilihan tersebut benar atau salah.
- f. created_at dan updated_at: Menyimpan waktu pembuatan dan perubahan pilihan jawaban.

10. Hasil Kuis

- a. id (PK): Kode unik untuk mengidentifikasi setiap hasil kuis.
- b. User_id (FK): Menghubungkan hasil kuis dengan pengguna.
- c. kuis_sesi_id (LFK): Menghubungkan hasil kuis secara logis dengan sesi kuis.
- d. nama: Menyimpan nama peserta kuis.
- e. kelas: Menyimpan kelas peserta apabila berstatus siswa.

- f. peran: Menyimpan peran peserta, yaitu Guru, Siswa, atau Pengguna Umum.
- g. jumlah_soal: Menyimpan jumlah soal yang dikerjakan.
- h. jumlah_benar: Menyimpan jumlah jawaban benar.
- i. jumlah_salah: Menyimpan jumlah jawaban salah.
- j. skor: Menyimpan nilai akhir kuis.
- k. kategori: Menyimpan kategori hasil berdasarkan skor.
- l. duration_seconds: Menyimpan durasi pengerjaan dalam satuan detik.
- m. started_at: Menyimpan waktu dimulainya pengerjaan kuis.
- n. submitted_at: Menyimpan waktu pengumpulan jawaban kuis.
- o. created_at dan updated_at: Menyimpan waktu pembuatan dan perubahan hasil kuis.

11. *Detail* Hasil Kuis

- a. id (PK): Kode unik untuk mengidentifikasi setiap rincian jawaban.
- b. hasil_kuis_id (FK): Menghubungkan rincian jawaban dengan hasil kuis.
- c. soal_kuis_id (FK): Menghubungkan rincian jawaban dengan soal kuis.
- d. pilihan_kuis_id (FK): Menghubungkan rincian jawaban dengan pilihan yang dipilih pengguna.
- e. jawaban_User: Menyimpan kode jawaban yang diberikan pengguna.
- f. is_benar: Menunjukkan apakah jawaban pengguna benar atau salah.
- g. created_at dan updated_at: Menyimpan waktu pembuatan dan perubahan rincian jawaban.

12. *Checklist* Categories

- a. id (PK): Kode unik untuk mengidentifikasi setiap kategori *Checklist*.
- b. code (UQ): Menyimpan kode kategori yang bersifat unik.
- c. name: Menyimpan nama kategori *Checklist*.
- d. icon: Menyimpan nama ikon yang digunakan pada tampilan kategori.
- e. description: Menyimpan penjelasan mengenai kategori *Checklist*.
- f. sort_order: Menyimpan urutan penampilan kategori.
- g. is_active: Menunjukkan status aktif atau tidak aktifnya kategori.
- h. created_at dan updated_at: Menyimpan waktu pembuatan dan perubahan kategori.

13. *Checklist* Items

- a. id (PK): Kode unik untuk mengidentifikasi setiap item *Checklist*.
- b. *Checklist_category_id* (FK): Menghubungkan item dengan kategori *Checklist*.
- c. statement: Menyimpan pernyataan kesiapsiagaan.
- d. description: Menyimpan penjelasan tambahan mengenai pernyataan.
- e. sort_order: Menyimpan urutan penampilan item.
- f. is_active: Menunjukkan status aktif atau tidak aktifnya item.
- g. created_at dan updated_at: Menyimpan waktu pembuatan dan perubahan item *Checklist*.

14. *Checklist* Results

- a. id (PK): Kode unik untuk mengidentifikasi setiap hasil *Checklist*.

- b. *User_id* (FK): Menghubungkan hasil *Checklist* dengan pengguna.
- c. *score*: Menyimpan skor kesiapsiagaan pengguna.
- d. *checked_count*: Menyimpan jumlah item yang dicentang.
- e. *total_count*: Menyimpan jumlah keseluruhan item *Checklist*.
- f. *result_category*: Menyimpan kategori tingkat kesiapsiagaan.
- g. *advice*: Menyimpan saran berdasarkan hasil *Checklist*.
- h. *created_at* dan *updated_at*: Menyimpan waktu pembuatan dan perubahan hasil *Checklist*.

15. *Checklist* Result Items

- a. (PK): Kode unik untuk mengidentifikasi setiap rincian hasil *Checklist*.
- b. *Checklist_result_id* (FK): Menghubungkan rincian item dengan hasil *Checklist*.
- c. *Checklist_item_id* (FK): Menghubungkan rincian hasil dengan item *Checklist*.
- d. *category_snapshot*: Menyimpan nama kategori pada saat *Checklist* diisi.
- e. *statement_snapshot*: Menyimpan isi pernyataan pada saat *Checklist* diisi.
- f. *is_checked*: Menunjukkan apakah item tersebut dicentang oleh pengguna.
- g. *created_at* dan *updated_at*: Menyimpan waktu pembuatan dan perubahan rincian hasil *Checklist*.

4.2.1.2. Entitas Antar Relasi

1. Entitas *Users* berelasi dengan *Activity_logs*, *materi_komentars*, *hasil_kuis*, dan *Checklist_results* melalui atribut *User_id* sebagai foreign key.

2. Entitas *materis* berelasi dengan *materi_komentars* melalui atribut *materi_id*, sehingga satu materi dapat memiliki beberapa komentar dari pengguna.
3. Pada bagian kuis, *kuis_sesis* terhubung secara logis dengan *soal_kuis* dan *hasil_kuis* melalui atribut *kuis_sesi_id*. Entitas *soal_kuis* berelasi dengan *pilihan_kuis*, sedangkan *hasil_kuis*, *soal_kuis*, dan *pilihan_kuis* terhubung dengan *Detail_hasil_kuis* untuk menyimpan rincian jawaban pengguna.
4. Pada bagian *Checklist*, *Checklist_categories* berelasi dengan *Checklist_items* melalui atribut *Checklist_category_id*. Entitas *Checklist_results* berelasi dengan *Checklist_result_items*, sedangkan setiap rincian hasil dapat mengacu pada *Checklist_items*.
5. Entitas *multimedias* dan *simulasis* merupakan entitas mandiri karena tidak memiliki foreign key langsung dengan entitas lain. Aktivitas pengguna terhadap kedua fitur tersebut hanya dicatat melalui *Activity_logs*.
6. Setiap entitas menggunakan atribut id sebagai primary key. Pada *Checklist_result_items*, gabungan *Checklist_result_id* dan *Checklist_item_id* ditetapkan sebagai kunci unik untuk mencegah item yang sama tersimpan lebih dari satu kali dalam satu hasil *Checklist*.

4.2.2. Struktur Tabel

Berikut merupakan perancangan struktur tabel yang digunakan untuk membangun Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web. Perancangan struktur tabel memuat nama field, tipe data, panjang data, kunci, ketentuan nilai null, dan keterangan fungsi setiap atribut. Struktur tabel tersebut digunakan sebagai dasar penyimpanan dan pengelolaan data pengguna, materi, multimedia, simulasi, kuis, aktivitas pengguna, serta *Checklist*

kesiapsiagaan pada Sistem Siaga Longsor. Adapun rancangan struktur tabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 *Users*

Field Name	Data Type	Size	Index	Description
id	BIGINT UNSIGNED	20	<i>Primary key, Auto Increment</i>	Identitas pengguna
name	VARCHAR	90		Nama lengkap
email	VARCHAR	50	<i>Unique Key</i>	Alamat email
email_verified_at	TIMESTAMP			Waktu verifikasi email
password	VARCHAR	50		<i>Password</i>
role	VARCHAR	50		Hak akses
kelas	VARCHAR	25		Kelas pengguna
foto_Profile	VARCHAR	100		Lokasi foto <i>Profil</i>
remember_token	VARCHAR	100		Token autentikasi
created_at	TIMESTAMP			Waktu pembuatan data
updated_at	TIMESTAMP			Waktu perubahan data
is_active	TINYINT	1	Index	Status akun pengguna
last_Login_at	TIMESTAMP			Waktu <i>Login</i> terakhir

Tabel 4.6 *Activity_Log*

Field Name	Data Type	Size	Index	Description
id	BIGINT UNSIGNED	20	<i>Primary key, auto increment</i>	Identitas aktivitas
User_id	BIGINT UNSIGNED	20	<i>Foreign Key</i>	Pengguna yang melakukan aktivitas

<i>Activity_type</i>	VARCHAR	255		Jenis aktivitas
item_type	VARCHAR	255		Jenis objek yang diakses
item_id	BIGINT UNSIGNED	20		Identitas objek yang diakses
ip_address	VARCHAR	255		Alamat IP pengguna
<i>User_agent</i>	TEXT			Informasi perangkat dan peramban
created_at	TIMESTAMP			Waktu pencatatan aktivitas
updated_at	TIMESTAMP			Waktu perubahan aktivitas

Tabel 4.7 *Materis*

Field Name	Data Type	Size	Index	Description
id	BIGINT UNSIGNED	20	<i>Primary Key, Auto increment</i>	Identitas materi
judul	VARCHAR	150		Judul materi
slug	VARCHAR	255	<i>Unique Key</i>	Alamat unik halaman materi
kategori	VARCHAR	100		Kategori materi
ringkasan	TEXT			Ringkasan materi
isi	LONGTEXT			Isi materi
thumbnail_materi	VARCHAR	255		Lokasi gambar sampul
gambar	VARCHAR	255		Lokasi gambar pendukung
status	ENUM			Status publikasi materi
created_at	TIMESTAMP			Waktu pembuatan materi

updated_at	TIMESTAMP			Waktu perubahan materi
file_materi	VARCHAR	255		Lokasi berkas materi

Tabel 4.8 materi_komentars

Field Name	Data Type	Size	Index	Description
id	BIGINT UNSIGNED	20	Primary Key, Auto Increment	Identitas komentar
User_id	BIGINT UNSIGNED	20	Foreign Key	Pengguna yang memberikan komentar
materi_id	BIGINT UNSIGNED	20	Foreign Key	Materi yang dikomentari
komentar	TEXT			Isi komentar
created_at	TIMESTAMP			Waktu pembuatan komentar
updated_at	TIMESTAMP			Waktu perubahan komentar

Tabel 4.9 multimedias

Field Name	Data Type	Size	Index	Description
id	BIGINT UNSIGNED	20	Primary Key, Foreign Key	Identitas multimedia
judul	VARCHAR	150		Judul multimedia
tipe	VARCHAR	255		Jenis multimedia
file_path	VARCHAR	255		Lokasi berkas multimedia
url	VARCHAR	255		Alamat multimedia eksternal
deskripsi	TEXT			Deskripsi multimedia
status	VARCHAR	100		Status publikasi multimedia

created_at	TIMESTAMP			Waktu pembuatan data
updated_at	TIMESTAMP			Waktu perubahan data
thumbnail_multimedia	VARCHAR	255		Lokasi gambar sampul

Tabel 4.10 Kuis_sesis

Field Name	Data Type	Size	Index	Description
id	BIGINT UNSIGNED	20	Primary Key, Foreign Key	Identitas sesi kuis
nama_sesi	VARCHAR	150		Nama sesi kuis
deskripsi	TEXT			Deskripsi sesi kuis
status	VARCHAR	150		Status sesi kuis
deadline_at	DATETIME			Batas waktu kuis
durasi_menit	INT	11		Durasi pengerjaan kuis
created_at	TIMESTAMP			Waktu pembuatan sesi
updated_at	TIMESTAMP			Waktu perubahan sesi

Tabel 4.11 Soal_kuis

Field Name	Data Type	Size	Index	Description
id	BIGINT UNSIGNED	20	Primary Key, Foreign Key	Identitas soal kuis
kuis_sesi_id	BIGINT UNSIGNED	20		Identitas sesi kuis
sesi	VARCHAR	150		Nama sesi kuis
pertanyaan	LONGTEXT			Isi pertanyaan
pembahasan	TEXT			Pembahasan jawaban
status	ENUM			Status publikasi soal
created_at	TIMESTAMP			Waktu pembuatan soal

updated_at	TIMESTAMP			Waktu perubahan soal
opsi_a	TEXT			Pilihan jawaban A
opsi_b	TEXT			Pilihan jawaban B
opsi_c	TEXT			Pilihan jawaban C
opsi_d	TEXT			Pilihan jawaban D
jawaban_benar	VARCHAR	255		Jawaban yang benar

Tabel 4.12 *Detail_hasil_kuis*

Field Name	Data Type	Size	Index	Description
id	BIGINT UNSIGNED	20	Primary Key, Auto Increment	Identitas <i>Detail</i> hasil
hasil_kuis_id	BIGINT UNSIGNED	20	Foreign Key	Identitas hasil kuis
soal_kuis_id	BIGINT UNSIGNED	20	Foreign Key	Identitas soal
pilihan_kuis_id	BIGINT UNSIGNED	20	Foreign Key	Pilihan jawaban pengguna
jawaban_User	CHAR	1		Jawaban pengguna
is_benar	TINYINT	1		Status jawaban
created_at	TIMESTAMP			Waktu penyimpanan <i>Detail</i>
updated_at	TIMESTAMP			Waktu perubahan <i>Detail</i>

Tabel 4.13 *Checklist_categories*

Field Name	Data Type	Size	Index	Description
id	BIGINT UNSIGNED	20	Primary Key, Auto Increment	Identitas kategori
code	VARCHAR	20	Unique Key	Kode kategori
name	VARCHAR	100		Nama kategori
icon	VARCHAR	80		Ikon kategori

description	TEXT			Deskripsi kategori
sort_order	INT UNSIGNED	10		Urutan kategori
is_active	TINYINT	1		Status kategori
created_at	TIMESTAMP			Waktu pembuatan kategori
updated_at	TIMESTAMP			Waktu perubahan kategori

Tabel 4.14 *Checklist_result*

Field Name	Data Type	Size	Index	Description
id	BIGINT UNSIGNED	20	Primary Key, Auto Increment	Identitas hasil <i>Checklist</i>
<i>User_id</i>	BIGINT UNSIGNED	20	Foreign Key, Index	Pengguna yang mengisi <i>Checklist</i>
score	TINYINT UNSIGNED	3		Skor <i>Checklist</i>
checked_count	INT UNSIGNED	10		Jumlah item yang dicentang
total_count	INT UNSIGNED	10		Jumlah seluruh item
result_category	VARCHAR	100		Kategori hasil
advice	TEXT			Saran kesiapsiagaan
created_at	TIMESTAMP		Index	Waktu pengisian <i>Checklist</i>
updated_at	TIMESTAMP			Waktu perubahan hasil

Tabel 4.15 *Checklist_result_item*

Field Name	Data Type	Size	Index	Description
id	BIGINT UNSIGNED	20	Primary Key, Auto increment	Identitas <i>Detail Checklist</i>

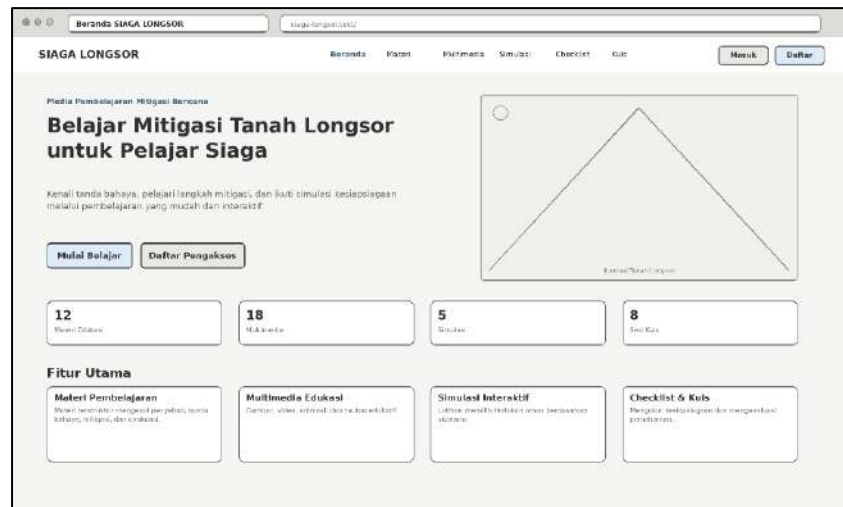
<i>Checklist_result_id</i>	BIGINT UNSIGNED	20	Foreign Key, Unique Key	Identitas hasil <i>Checklist</i>
<i>Checklist_item_id</i>	BIGINT UNSIGNED	20	Foreign Key, Unique Key	Identitas item <i>Checklist</i>
category_snapshot	VARCHAR	190		Salinan nama kategori
statement_snapshot	TEXT			Salinan pernyataan <i>Checklist</i>
is_checked	TINYINT	1		Status item dicentang
created_at	TIMESTAMP			Waktu penyimpanan <i>Detail</i>
updated_at	TIMESTAMP			Waktu perubahan <i>Detail</i>

4.2.3. Desain Antar Muka (*User Interface*)

Desain *User Interface* (UI) merupakan rancangan tampilan yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan antarmuka Sistem SIAGA LONGSOR. Perancangan ini bertujuan untuk menggambarkan tata letak halaman, menu navigasi, formulir, tombol, tabel, serta komponen informasi yang digunakan oleh Admin dan Pengakses.

Desain UI dibuat agar setiap fitur dapat diakses secara mudah, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Rancangan antarmuka meliputi halaman publik, autentikasi, *Dashboard*, materi edukasi, multimedia, simulasi, *Checklist* kesiapsiagaan, kuis, *Profil* pengguna, laporan, serta halaman pengelolaan data oleh Admin. Adapun desain UI Sistem SIAGA LONGSOR disajikan pada gambar-gambar berikut :

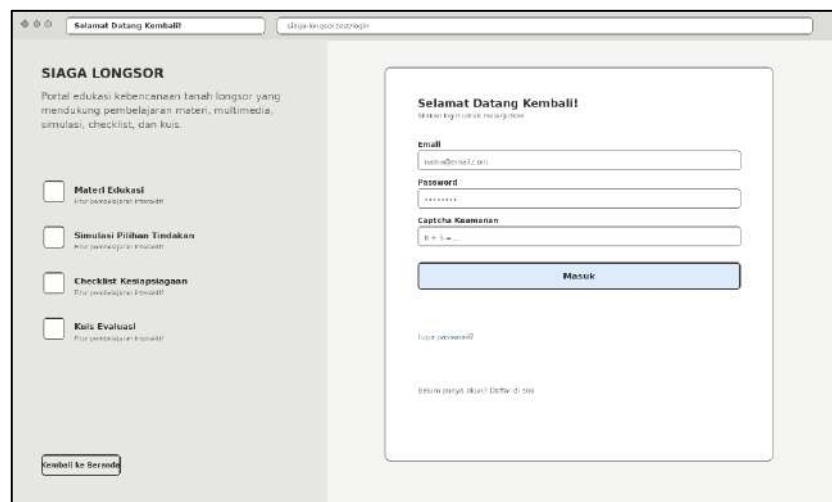
1. Rancangan UI Beranda Publik



Gambar 4.15 UI Beranda Publik

Pada Gambar 4.15 Rancangan Antarmuka Beranda Publik, ditampilkan halaman awal yang memuat informasi singkat sistem, navigasi utama, fitur edukasi, serta tombol *Login* dan *Registrasi*.

2. Rancangan UI *Login*



Gambar 4.16 UI *Login*

Pada Gambar 4.16 Rancangan Antarmuka *Login*, ditampilkan formulir email dan kata sandi yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam sistem.

3. Rancangan UI *Registrasi*

Gambar 4.17 Rancangan UI *Registrasi*

Pada Gambar 4.17 Rancangan Antarmuka *Registrasi*, ditampilkan formulir pembuatan akun yang memuat identitas, email, peran pengguna, dan kata sandi.

4. Rancangan UI Lupa Password

Gambar 4.18 Rancangan UI Lupa Password

Pada Gambar 4.18 Rancangan Antarmuka Lupa Password, ditampilkan formulir pengajuan tautan pengaturan ulang kata sandi melalui email.

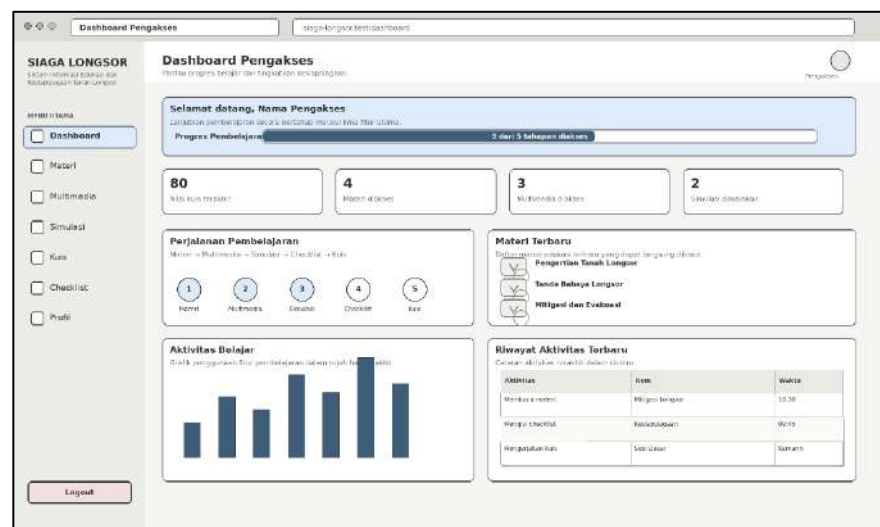
5. Rancangan UI Reset Password

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'siaga-longsor.localhost/resetpassword'. The page title is 'Reset Password'. The main heading is 'SIAGA LONGSOR'. Below it, the sub-heading is 'Reset Password'. A message reads 'Masukkan password baru untuk akun Anda.' The form includes three input fields: 'Email' (containing 'user@siaga-longsor.com'), 'Password Baru' (with a strength indicator), and 'Konfirmasi Password Baru' (with a strength indicator). A blue button labeled 'Simpan Password Baru' is at the bottom of the form, with a link 'Sambut ke Login' below it.

Gambar 4.19 Rancangan UI Reset Password

Pada Gambar 4.19 Rancangan Antarmuka Reset Password, ditampilkan formulir untuk memasukkan dan mengonfirmasi kata sandi baru.

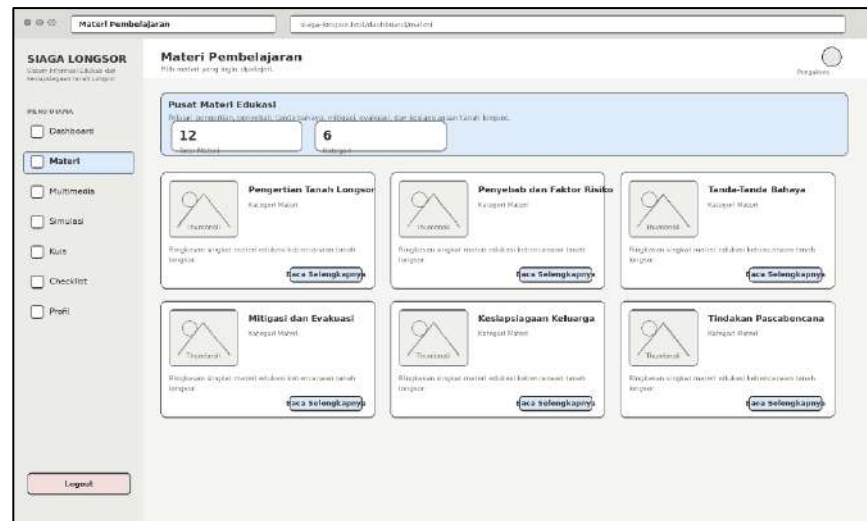
6. Rancangan UI *Dashboard* Pengakses



Gambar 4.20 Rancangan UI *Dashboard* Pengakses

Pada Gambar 4.20 Rancangan Antarmuka *Dashboard* Pengakses, ditampilkan ringkasan fitur, informasi edukasi, dan aktivitas pengguna dalam sistem.

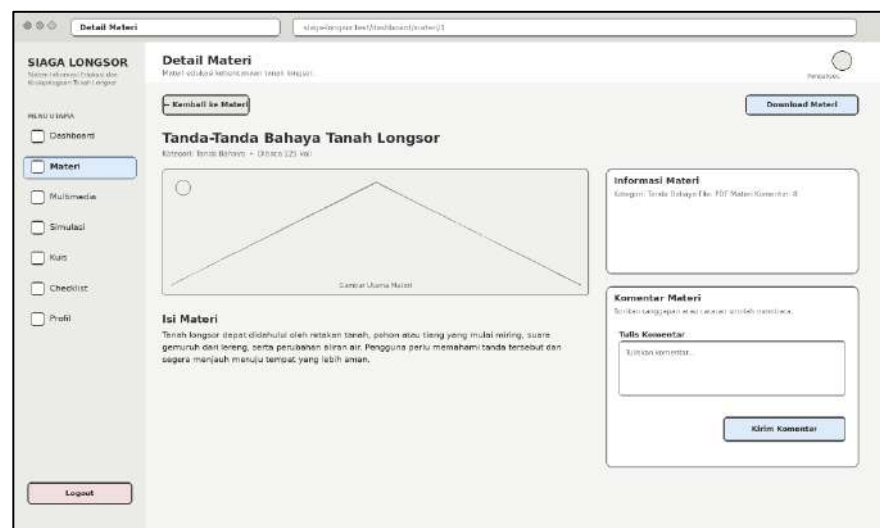
7. Rancangan UI Daftar Materi Pengakses



Gambar 4.21 Rancangan UI Daftar Materi Pengakses

Pada Gambar 4.21 Rancangan Antarmuka Daftar Materi Pengakses, ditampilkan daftar materi edukasi yang dapat dicari dan dipilih oleh pengguna.

8. Rancangan UI *Detail* Materi Pengakses



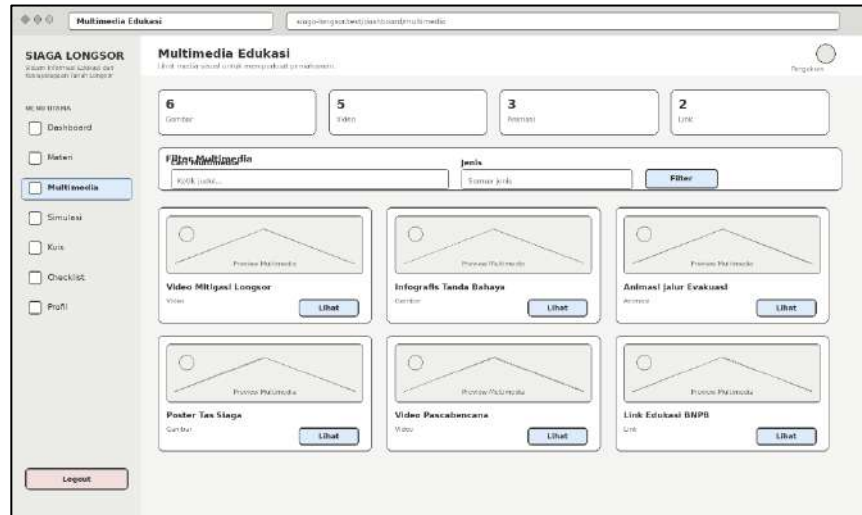
Gambar 4.22 Rancangan UI Detail Materi Pengakses

Pada Gambar 4.22 ditampilkan rancangan halaman *Detail* materi. Halaman ini memuat judul, kategori, jumlah pembaca, gambar utama, serta isi materi edukasi kebencanaan tanah longsor.

Pengakses dapat mengunduh berkas materi apabila tersedia. Pada bagian kanan terdapat informasi materi dan formulir

komentar yang dapat digunakan untuk menyampaikan tanggapan atau catatan setelah membaca materi.

9. Rancangan UI Daftar Multimedia Pengakses

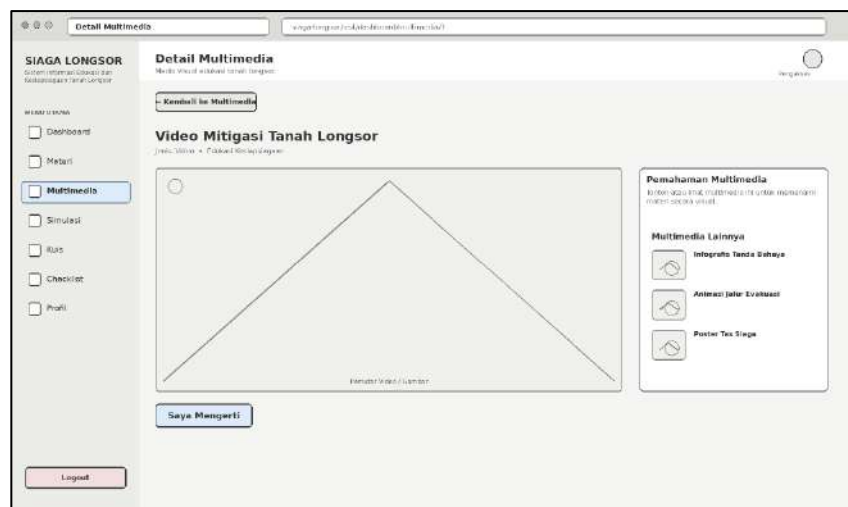


Gambar 4.23 Rancangan UI Daftar Multimedia Pengakses

Pada Gambar 4.23 ditampilkan rancangan halaman daftar multimedia. Halaman ini memuat jumlah konten berdasarkan jenis, yaitu gambar, video, animasi, dan tautan.

Pengakses dapat melakukan pencarian berdasarkan judul serta menyaring multimedia berdasarkan jenis. Setiap multimedia ditampilkan dalam bentuk kartu yang memuat pratinjau, judul, jenis, dan tombol Lihat.

10. Rancangan UI *Detail* Multimedia Pengakses

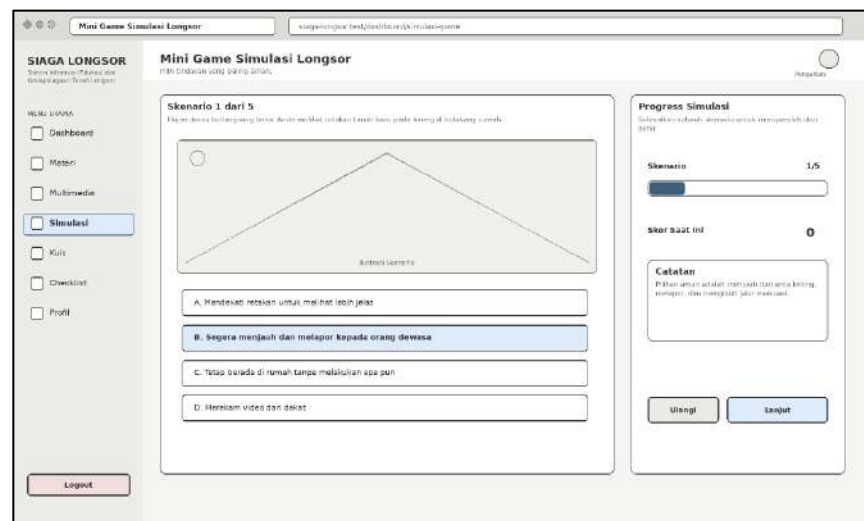


Gambar 4.24 Rancangan UI Detail Multimedia Pengakses

Pada Gambar 4.24 ditampilkan rancangan halaman *Detail* multimedia. Halaman ini memuat judul multimedia, jenis, kategori, dan area pemutar video atau penampil gambar.

Tombol Saya Mengerti digunakan sebagai bentuk konfirmasi bahwa pengguna telah mempelajari konten. Pada bagian kanan ditampilkan penjelasan singkat mengenai multimedia dan daftar multimedia lain yang berkaitan.

11. Rancangan UI Simulasi Pengakses



Gambar 4.25 Rancangan UI Simulasi Pengakses

Pada Gambar 4.25 ditampilkan rancangan halaman *Detail* multimedia. Halaman ini memuat judul multimedia, jenis, kategori, dan area pemutar video atau penampil gambar.

Tombol Saya Mengerti digunakan sebagai bentuk konfirmasi bahwa pengguna telah mempelajari konten. Pada bagian kanan ditampilkan penjelasan singkat mengenai multimedia dan daftar multimedia lain yang berkaitan.

12. Rancangan UI *Checklist* Pengakses

Gambar 4.26 Rancangan UI Checklist Pengakses

Pada Gambar 4.26 ditampilkan rancangan halaman *Checklist* kesiapsiagaan. Pernyataan *Checklist* dikelompokkan berdasarkan kategori, seperti tanda bahaya, kesiapan keluarga, dan tindakan aman.

Pengguna mencentang pernyataan yang sesuai dengan kondisi kesiapsiagaannya. Sistem kemudian menghitung skor, menampilkan kategori hasil dan saran, serta menyediakan tombol Simpan Hasil *Checklist*.

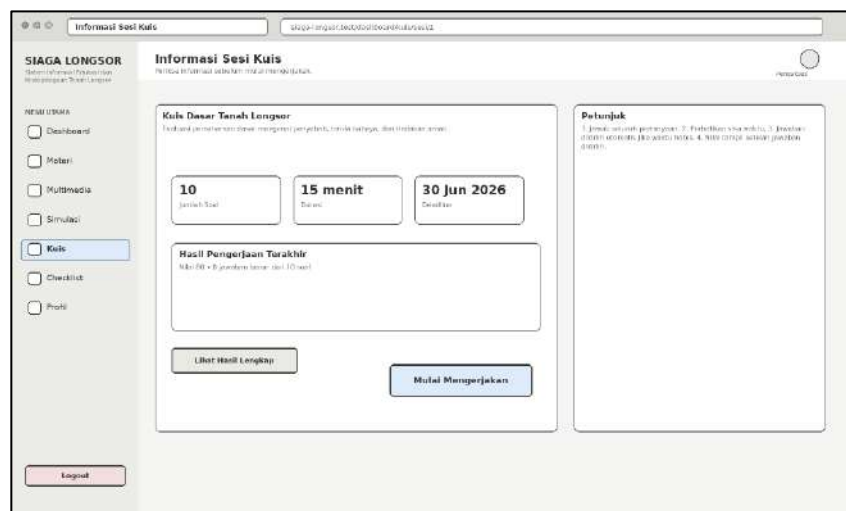
13. Rancangan UI Daftar Kuis Pengakses

Gambar 4.27 Rancangan UI Daftar Kuis Pengakses

Pada Gambar 4.27 ditampilkan rancangan halaman daftar sesi kuis. Setiap sesi menampilkan nama kuis, jumlah soal, durasi, batas waktu, dan status sesi.

Status sesi digunakan untuk menunjukkan apakah kuis masih aktif atau telah ditutup. Pengakses dapat menekan tombol Masuk untuk melihat informasi dan mulai mengerjakan sesi kuis.

14. Rancangan UI *Detail* Sesi Kuis Pengakses

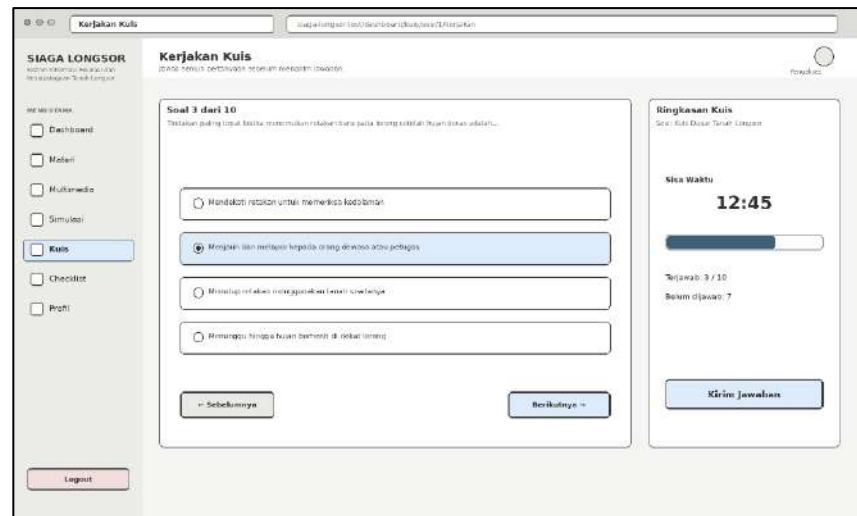


Gambar 4.28 Rancangan UI Detail Sesi Kuis Pengakses

ada Gambar 4.28 ditampilkan rancangan halaman informasi sesi kuis. Halaman ini memuat nama dan deskripsi kuis, jumlah soal, durasi pengerjaan, batas waktu, serta hasil pengerjaan terakhir.

Bagian kanan menampilkan petunjuk pengerjaan kuis. Pengakses dapat melihat hasil sebelumnya atau menekan tombol Mulai Mengerjakan untuk memulai kuis.

15. Rancangan UI Pengerjaan Kuis Pengakses

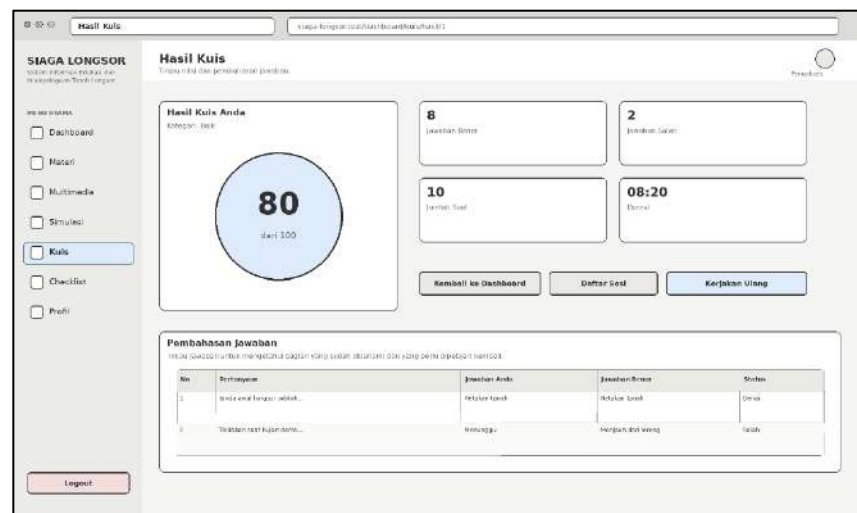


Gambar 4.29 Rancangan UI Pengerjaan Kuis Pengakses

Pada Gambar 4.29 ditampilkan rancangan halaman pengerjaan kuis. Halaman ini memuat nomor soal, pertanyaan, dan beberapa pilihan jawaban yang dapat dipilih pengguna.

Tombol Sebelumnya dan Berikutnya digunakan untuk berpindah antarsoal. Bagian kanan menampilkan nama sesi, sisa waktu, progres pengerjaan, jumlah soal yang telah dijawab, dan tombol Kirim Jawaban.

16. Rancangan UI Hasil Kuis



Gambar 4.30 Rancangan UI Hasil Kuis

Pada Gambar 4.30 ditampilkan rancangan halaman hasil kuis. Halaman ini memuat nilai akhir dalam bentuk lingkaran, kategori

nilai, jumlah jawaban benar, jumlah jawaban salah, jumlah soal, dan durasi pengerjaan.

Bagian bawah menampilkan pembahasan jawaban dalam bentuk tabel yang berisi pertanyaan, jawaban pengguna, jawaban benar, dan status jawaban. Pengakses dapat kembali ke *Dashboard*, membuka daftar sesi, atau mengerjakan ulang kuis.

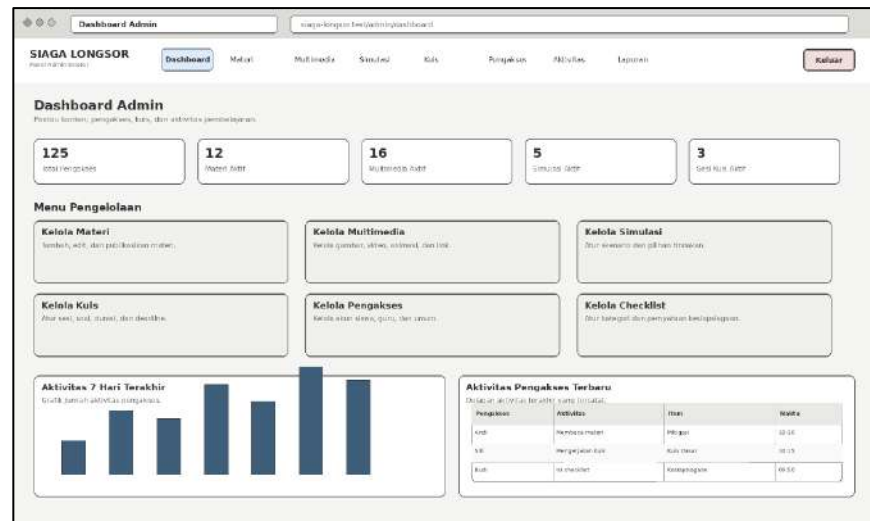
17. Rancangan UI *Profil* Pengakses

Gambar 4.31 Rancangan UI *Profil* Pengakses

ada Gambar 4.31 ditampilkan rancangan halaman *Profil* Pengakses. Halaman ini digunakan untuk memperbarui foto *Profil*, nama lengkap, email, kelas atau instansi, dan password.

Pengguna dapat memilih atau menghapus foto *Profil*. Perubahan data disimpan dengan menekan tombol Simpan Perubahan.

18. Rancangan UI *Dashboard Admin*

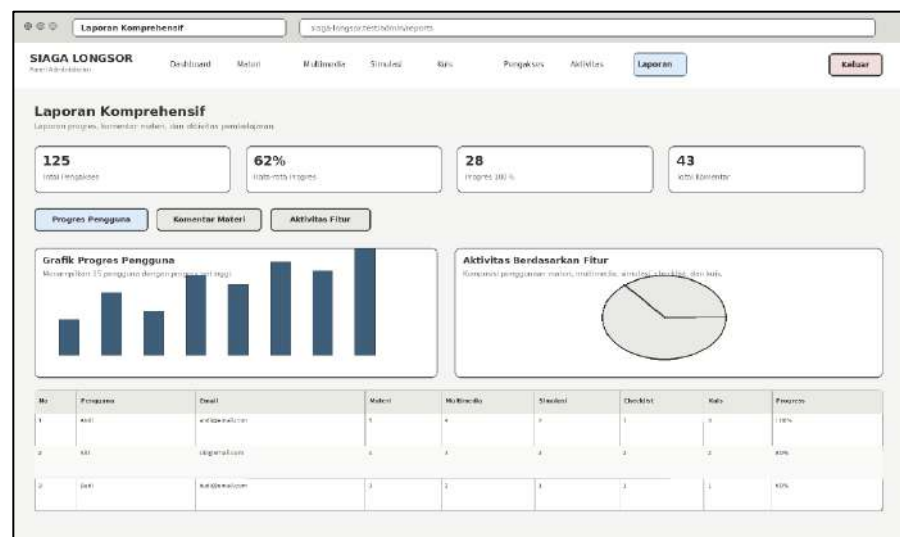


Gambar 4.32 Rancangan UI *Dashboard Admin*

Pada Gambar 4.32 ditampilkan rancangan *Dashboard Admin*. Navigasi utama memuat *Dashboard*, *Materi*, *Multimedia*, *Simulasi*, *Kuis*, *Pengakses*, *Aktivitas*, dan *Laporan*.

Dashboard menampilkan jumlah *Pengakses*, materi aktif, multimedia aktif, simulasi aktif, dan sesi kuis aktif. Selain itu, terdapat menu pengelolaan fitur, grafik aktivitas tujuh hari terakhir, serta tabel aktivitas *Pengakses* terbaru.

19. Rancangan UI *Laporan Admin*

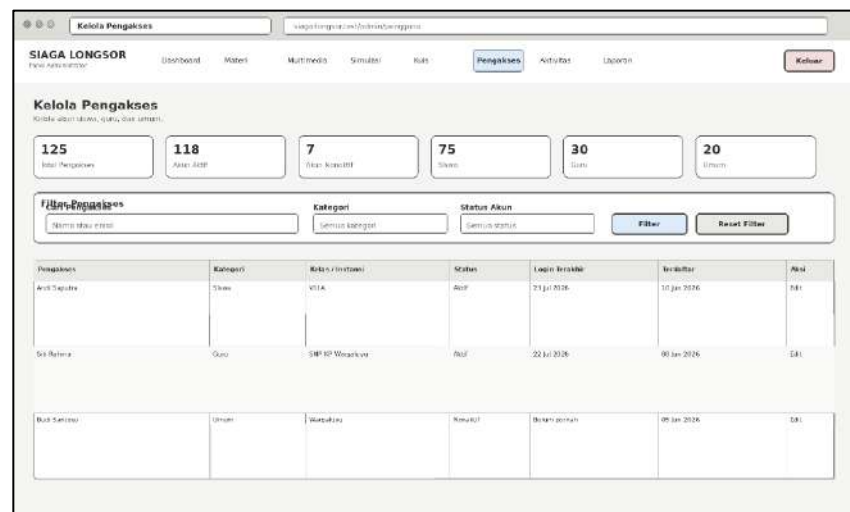


Gambar 4.33 Rancangan UI *Laporan Admin*

Pada Gambar 4.33 ditampilkan rancangan halaman laporan komprehensif. Halaman ini menyajikan total Pengakses, rata-rata progres, jumlah pengguna yang mencapai progres penuh, dan jumlah komentar.

Admin dapat memilih laporan progres pengguna, komentar materi, atau aktivitas fitur. Data ditampilkan melalui grafik batang, diagram lingkaran, dan tabel rincian penggunaan fitur.

20. Rancangan UI Daftar Pengakses Admin



Gambar 4.34 Rancangan UI Daftar Pengakses Admin

Pada Gambar 4.34 ditampilkan rancangan halaman pengelolaan Pengakses. Halaman ini menampilkan jumlah keseluruhan Pengakses, akun aktif, akun nonaktif, serta jumlah pengguna berdasarkan kategori.

Admin dapat mencari pengguna berdasarkan nama atau email dan menyaring data berdasarkan kategori dan status akun. Data pengguna ditampilkan dalam tabel yang memuat nama, kategori, kelas atau instansi, status, waktu *Login* terakhir, tanggal pendaftaran, dan tindakan edit.

21. Rancangan UI Daftar Edit Pengakses Admin

Edit Pengakses
Perbarui identitas, kategori, status, dan password.

Identitas Pengakses

Nama Lengkap:

Email:

Kategori Pengakses:

Kelas / Instansi:

Status Akun:

Password Baru:

Konfirmasi Password:

Gambar 4.35 Rancangan UI Daftar Edit Pengakses Admin

Pada Gambar 4.35 ditampilkan rancangan halaman edit Pengakses. Formulir ini memuat nama lengkap, email, kategori Pengakses, kelas atau instansi, status akun, password baru, dan konfirmasi password.

Admin dapat memperbarui identitas pengguna, mengaktifkan atau menonaktifkan akun, serta mengganti password apabila diperlukan.

22. Rancangan UI Daftar Materi Admin

Kelola Materi
Kelola materi pelajaran, materi, dan lain-lain.

Filtrasi Materi

Materi	Kategori	File Download	Status	Ditupat	Aksi
Pengertian Tanah Longsor	Geografi	Ukuran File	Publikasi	20 Juli 2025	Detail / Hapus
Tanda Bahaya Longsor	Tanda Bahaya	Ukuran File	Publikasi	10 Juli 2025	Detail / Hapus
Waspada dan Hindari	Waspada	Ukuran File	Publikasi	10 Juli 2025	Detail / Hapus

Gambar 4.36 Rancangan UI Daftar Materi Admin

Pada Gambar 4.36 ditampilkan rancangan halaman pengelolaan materi. Admin dapat mencari materi serta menyaring berdasarkan kategori dan status publikasi.

Daftar materi ditampilkan dalam tabel yang memuat judul, kategori, berkas unduhan, status, tanggal pembuatan, dan tindakan edit atau hapus. Tombol Tambah Materi digunakan untuk membuka formulir penambahan materi.

23. Rancangan UI Tambah Materi Admin

The screenshot shows a web application interface for adding educational material. The header includes the logo 'SIAGA LONGSOR' and a navigation menu with options like Dashboard, Materi, Multimedia, Statistik, RPP, Pengisian, Aktivitas, and Laporan. The main form is titled 'Tambah Materi Edukasi' and contains the following fields:

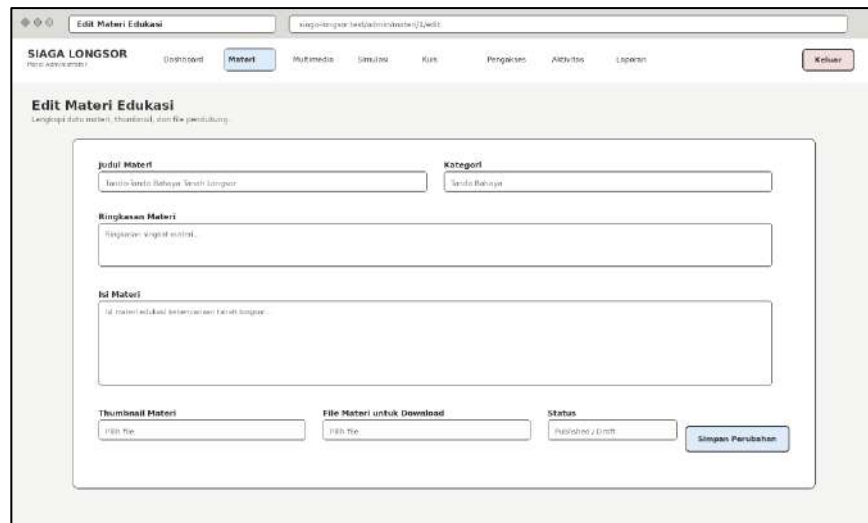
- Judul Materi:** A text input field.
- Kategori:** A dropdown menu with 'Pilih kategori' as the placeholder.
- Ringkasan Materi:** A text area.
- Isi Materi:** A large text area.
- Thumbnail Materi:** A file upload field with 'Pilih file' as the placeholder.
- File Materi untuk Download:** A file upload field with 'Pilih file' as the placeholder.
- Status:** A dropdown menu with 'Publikasi : draft' as the placeholder.
- Simpan Materi:** A button to save the material.

Gambar 4.37 Rancangan UI Tambah Materi Admin

Pada Gambar 4.37 ditampilkan rancangan halaman tambah materi edukasi. Formulir memuat judul, kategori, ringkasan, isi materi, gambar sampul, berkas materi, dan status publikasi.

Setelah seluruh data dilengkapi, Admin dapat menekan tombol Simpan Materi untuk menambahkan materi ke dalam sistem.

24. Rancangan UI Edit Materi Admin



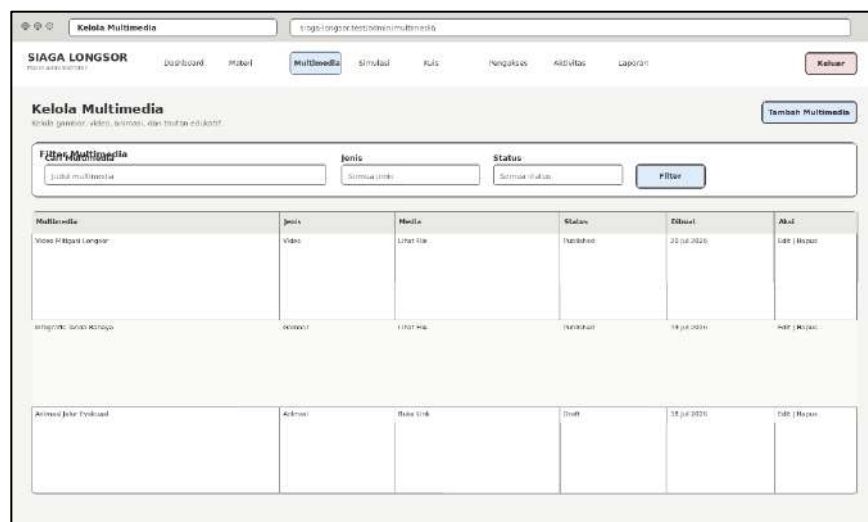
The image shows a web application interface for editing educational material. The header includes the logo 'SIAGA LONGSOR' and navigation tabs: 'Dashboard', 'Materi', 'Multimedia', 'Kuis', 'Pengisian', 'Aktivitas', and 'Laporan'. The 'Materi' tab is active. The main section is titled 'Edit Materi Edukasi' with a subtitle 'Lengkapi data materi, thumbnail, dan file pendukung'. The form contains several input fields: 'Judul Materi' (filled with 'Kerajinan Kerajinan Benda Sederhana'), 'Kategori' (filled with 'Kerajinan Benda'), 'Ringkasan Materi' (filled with 'Ringkasan singkat materi...'), 'Isi Materi' (filled with 'Isi materi edukasi berdasarkan kerajinan'), 'Thumbnail Materi' (with a 'Pilih file' button), 'File Materi untuk Download' (with a 'Pilih file' button), and a 'Status' dropdown menu (set to 'Publikasi / Edit'). A 'Simpan Perubahan' button is located at the bottom right.

Gambar 4.38 Rancangan UI Edit Materi Admin

Pada Gambar 4.38 ditampilkan rancangan halaman edit materi. Struktur formulir serupa dengan halaman tambah materi, tetapi setiap kolom telah memuat data materi yang sebelumnya tersimpan.

Admin dapat mengubah judul, kategori, ringkasan, isi, gambar sampul, berkas unduhan, dan status publikasi, kemudian menekan tombol Simpan Perubahan.

25. Rancangan UI Daftar Multimedia Admin



The image shows a web application interface for managing multimedia. The header includes the logo 'SIAGA LONGSOR' and navigation tabs: 'Dashboard', 'Materi', 'Multimedia', 'Kuis', 'Pengisian', 'Aktivitas', and 'Laporan'. The 'Multimedia' tab is active. The main section is titled 'Kelola Multimedia' with a subtitle 'Kelola gambar, video, audio, dan tulisan edukasi'. There is a 'Tambah Multimedia' button. Below the title is a search bar with the placeholder 'Cari multimedia'. Below the search bar are three filters: 'Jenis' (with a dropdown menu), 'Status' (with a dropdown menu), and a 'Filter' button. The main content area is a table with the following columns: 'Multimedia', 'Jenis', 'Media', 'Status', 'Tanggal', and 'Aksi'. The table contains two rows of data.

Multimedia	Jenis	Media	Status	Tanggal	Aksi
Videos (Kerajinan Longsor)	Video	Longsor	Publikasi	20 Jul 2020	[Edit] [Hapus]
Kerajinan Benda Sederhana	Video	Longsor	Publikasi	18 Jul 2020	[Edit] [Hapus]

Gambar 4.39 Rancangan UI Daftar Multimedia Admin

Pada Gambar 4.39 ditampilkan rancangan halaman pengelolaan multimedia. Admin dapat melakukan pencarian

berdasarkan judul dan menyaring data berdasarkan jenis serta status publikasi.

Daftar multimedia memuat judul, jenis, sumber media, status, tanggal pembuatan, dan tindakan edit atau hapus. Tombol Tambah Multimedia digunakan untuk menambahkan konten baru.

26. Rancangan UI Tambah Multimedia Admin

Gambar 4.40 Rancangan UI Tambah Multimedia Admin

Pada Gambar 4.40 ditampilkan rancangan halaman tambah multimedia. Formulir ini memuat judul, jenis multimedia, deskripsi, gambar sampul, berkas multimedia, tautan multimedia, dan status publikasi.

Rancangan tersebut memungkinkan Admin menambahkan multimedia dalam bentuk video, gambar, animasi, maupun tautan eksternal.

27. Rancangan UI Edit Multimedia Admin

Gambar 4.41 Rancangan UI Edit Multimedia Admin

Pada Gambar 4.41 ditampilkan rancangan halaman edit multimedia. Formulir menampilkan data multimedia yang telah tersimpan sehingga Admin dapat memperbarui judul, jenis, deskripsi, gambar sampul, berkas, tautan, dan status.

Perubahan data disimpan melalui tombol Simpan Perubahan.

28. Rancangan UI Kelola Chechlist Admin

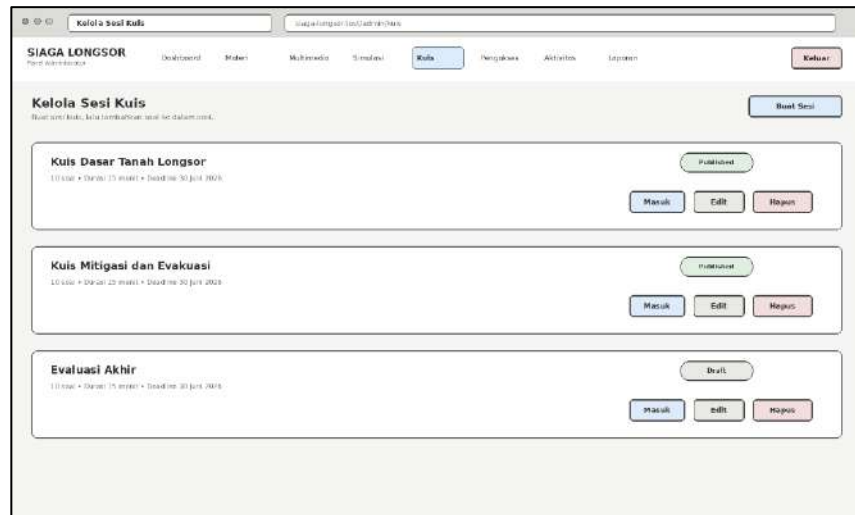
No	Statement	Jawaban Benar	Status	Aksi
1	1. Saat akan dan mencari sumber berita di berbagai sumber.	1. Mengetik dan mencari	Published	1. Edit / Hapus
2	2. Melakukan pilihan dari berbagai sumber berita.	2. Mengetik dan mencari	Published	2. Edit / Hapus
3	3. Setelah selesai, pilihlah dan simpan kembali.	3. Simpan di komputer	Draft	3. Edit / Hapus

Gambar 4.42 Rancangan UI Kelola Chechlist Admin

Pada Gambar 4.42 ditampilkan rancangan halaman pengelolaan *Checklist* kesiapsiagaan. Halaman ini menampilkan jumlah kategori, jumlah pernyataan, jumlah pernyataan aktif, dan jumlah hasil yang telah tersimpan.

Admin dapat menambah kategori dengan mengisi kode, nama kategori, urutan, ikon, deskripsi, dan status aktif. Bagian tengah menampilkan kategori beserta jumlah pernyataannya, sedangkan bagian kanan menampilkan hasil *Checklist* terbaru dari Pengakses.

29. Rancangan UI Daftar Sesi Kuis Admin



Gambar 4.43 Rancangan UI Daftar Sesi Kuis Admin

Pada Gambar 4.43 ditampilkan rancangan halaman pengelolaan sesi kuis. Setiap sesi menampilkan nama kuis, jumlah soal, durasi, batas waktu, dan status publikasi.

Admin dapat membuka *Detail* sesi, mengubah data sesi, menghapus sesi, atau membuat sesi baru melalui tombol Buat Sesi.

30. Rancangan UI Tambah Sesi Kuis Admin

Gambar 4.44 Rancangan UI Tambah Sesi Kuis Admin

Pada Gambar 4.44 ditampilkan rancangan halaman tambah sesi kuis. Formulir memuat nama sesi, deskripsi, batas waktu, durasi pengerjaan, dan status sesi.

Batas waktu digunakan untuk menentukan akhir masa aktif kuis, sedangkan durasi menentukan waktu yang diberikan setelah pengguna mulai mengerjakan.

31. Rancangan UI Edit Sesi Kuis Admin

Gambar 4.45 Rancangan UI Edit Sesi Kuis Admin

Pada Gambar 4.45 ditampilkan rancangan halaman edit sesi kuis. Formulir memuat data sesi yang sebelumnya tersimpan, meliputi nama, deskripsi, batas waktu, durasi, dan status.

Admin dapat melakukan perubahan dan menyimpannya melalui tombol Simpan Perubahan.

32. Rancangan UI *Detail* Sesi Kuis Admin

No	Pertanyaan	Jawaban Benar	Status	Dibuat	Aksi
1	Apakah tanah longsor itu?	A. Gerakan tanah	Publikasi	2014-02-26	[Edit] [Hapus]
2	Apakah tanah longsor itu?	B. Gerakan tanah	Publikasi	2014-02-26	[Edit] [Hapus]
3	Apakah tanah longsor itu?	C. Gerakan tanah	Draft	2014-02-26	[Edit] [Hapus]

Gambar 4.46 Rancangan UI *Detail* Sesi Kuis Admin

Pada Gambar 4.46 ditampilkan rancangan halaman *Detail* sesi kuis. Halaman ini memuat daftar soal yang termasuk dalam suatu sesi.

Daftar soal ditampilkan dalam tabel yang berisi nomor, pertanyaan, jawaban benar, status, tanggal pembuatan, dan tindakan edit atau hapus. Admin dapat menambahkan soal baru melalui tombol Tambah Soal.

33. Rancangan UI Tambah Soal Sesi Kuis Admin

Tambah Soal Kuis

Buat soal kuis yang akan digunakan dalam sesi kuis.

Pertanyaan:

Pilihan A: Pilihan B:

Pilihan C: Pilihan D:

Jawaban Benar: Status: Pembahasan:

Gambar 4.47 Rancangan UI Tambah Soal Sesi Kuis Admin

Pada Gambar 4.47 ditampilkan rancangan halaman tambah soal kuis. Formulir memuat pertanyaan, pilihan A sampai D, jawaban benar, status publikasi, dan pembahasan.

Setelah seluruh data diisi, Admin menekan tombol Simpan Soal untuk memasukkan soal ke dalam sesi kuis.

34. Rancangan UI Edit Soal Kuis Admin

The screenshot shows a web application interface for editing a quiz question. At the top, there's a navigation bar with the title 'SIAGA LONGSOR' and a user profile 'Poni Admin'. The main content area is titled 'Edit Soal Kuis' and contains a form with the following fields:

- Pertanyaan:** A large text area containing the text 'Asia Tenggara adalah area terluas setelah benua Asia (Benar/Salah)'. Below it is a small 'Pilih' dropdown menu.
- Pilihan A:** A text input field containing 'Merambat / berakut'.
- Pilihan B:** A text input field containing 'Merawat dan meragap'.
- Pilihan C:** A text input field containing 'Meranang di dekat tepat'.
- Pilihan D:** A text input field containing 'Merawat / Mago'.
- Jawaban Benar:** A text input field containing 'D'.
- Status:** A dropdown menu with 'Publikasi / Draft' selected.
- Pembahasan:** A text area containing 'Menguk dan menguk merupakan tindakan yang aman'.

A 'Simpan Perubahan' button is located at the bottom right of the form.

Gambar 4.48 Rancangan UI Edit Soal Kuis Admin

Pada Gambar 4.48 ditampilkan rancangan halaman edit soal kuis. Formulir telah memuat pertanyaan, pilihan jawaban, jawaban benar, status, dan pembahasan yang sebelumnya tersimpan.

Admin dapat memperbarui soal dan menyimpan hasil perubahan melalui tombol Simpan Perubahan.

35. Rancangan UI Riwayat Aktivitas

Riwayat Aktivitas Pengguna
Rincian aktivitas akses dan penggunaan Pengguna.

32 Aktivitas Hari Ini 18 Pengguna Aktif 5 Aktivitas Unduh

Filter Aktivitas / Email Jenis Aktivitas Tanggal Filter

Nama Pengguna	Email	Role	Aktivitas	Objek	IP Address	Waktu
Aul Tug Dwi	au@siaga.com	Koris	Melihat menu	Menu	192.168.1.101	10:00:00
Ida Hafira	id@siaga.com	Admin	Melihat data	Data	192.168.1.102	10:01:00
Aul Tug Dwi	au@siaga.com	Admin	Melihat data	Data	192.168.1.101	10:02:00

Gambar 4.49 Rancangan UI Riwayat Aktivitas

Pada Gambar 4.49 ditampilkan rancangan halaman riwayat aktivitas Pengakses. Halaman ini menampilkan jumlah aktivitas hari ini, jumlah pengguna aktif, dan jumlah aktivitas pengunduhan.

Admin dapat melakukan pencarian berdasarkan nama atau aktivitas serta menyaring data berdasarkan jenis aktivitas dan tanggal. Riwayat aktivitas ditampilkan dalam tabel yang memuat nama pengguna, email, peran, aktivitas, objek yang diakses, alamat IP, dan waktu aktivitas.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1. Hasil Tampilan

Hasil tampilan sistem merupakan bentuk implementasi dari rancangan antarmuka yang telah dibuat pada tahap perancangan. Tampilan tersebut menunjukkan halaman dan fungsi yang dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan hak aksesnya. Sistem Siaga Longsor memiliki tiga kelompok tampilan utama, yaitu halaman publik, halaman Pengakses, dan halaman Admin. Setiap tampilan dilengkapi dengan komponen navigasi dan fungsi yang mendukung proses edukasi interaktif kebencanaan tanah longsor.

5.1.1. Tampilan Halaman Publik

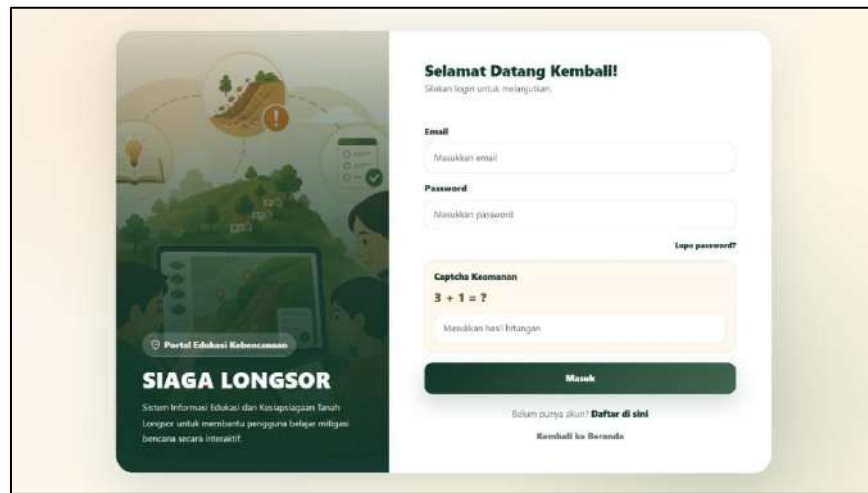
1. Halaman Beranda



Gambar 5.1 Halaman Beranda

Gambar 5.1, menampilkan halaman beranda Sistem Siaga Longsor yang dapat diakses tanpa melakukan *Login*. Halaman ini memuat identitas sistem, menu navigasi, informasi edukasi mitigasi tanah longsor, ringkasan data, serta akses menuju fitur materi pembelajaran, tanda-tanda bahaya, panduan kesiapsiagaan, kuis pemahaman, dan kontak darurat.

2. Halaman *Login*



Gambar 5.2 Halaman *Login*

Gambar 5.2 menampilkan halaman *Login* yang digunakan oleh Admin dan Pengakses untuk masuk ke dalam sistem. Pengguna harus memasukkan alamat email, password, dan jawaban captcha keamanan sebelum menekan tombol Masuk. Halaman ini juga menyediakan tautan lupa password, pendaftaran akun baru, dan tombol untuk kembali ke halaman beranda.

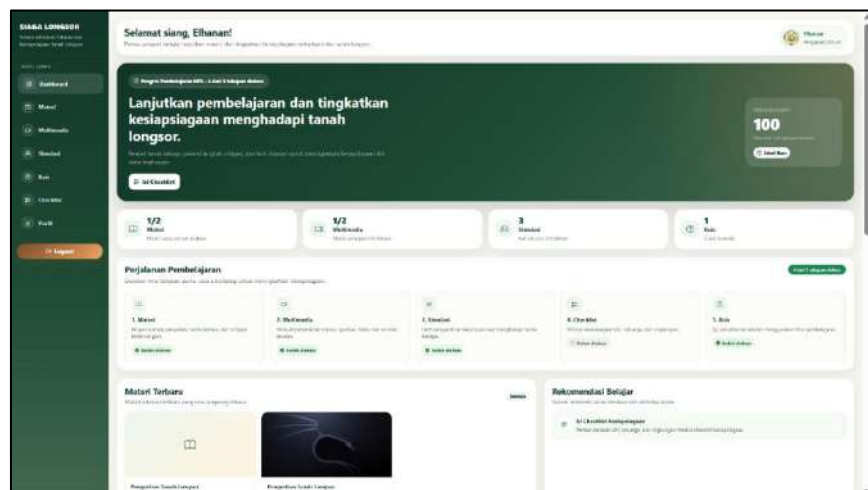
3. Halaman *Registrasi*

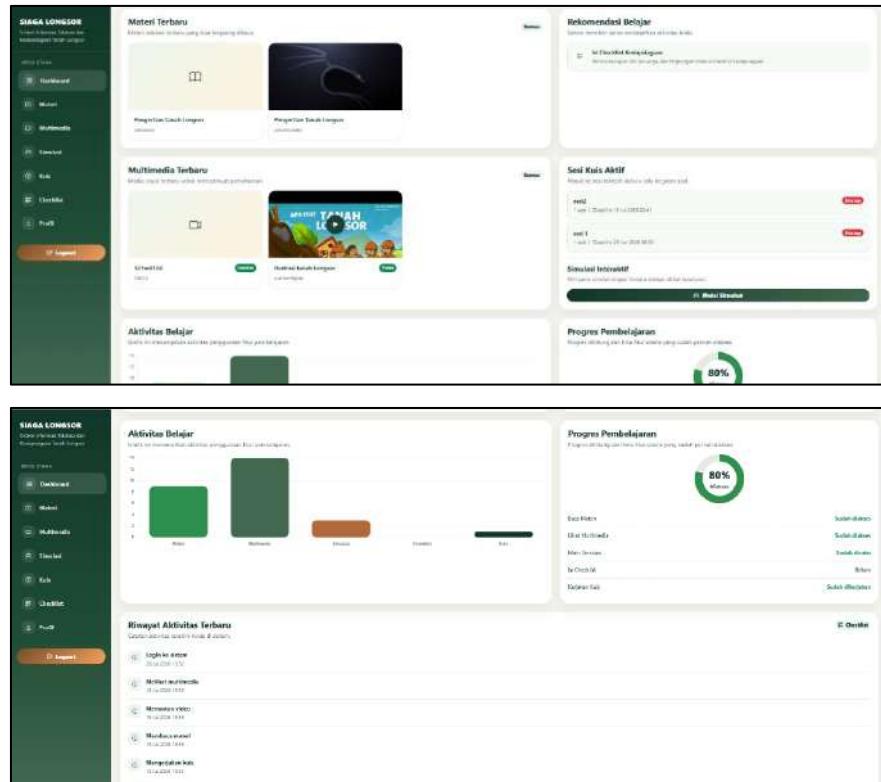
Gambar 5.3 Halaman *Registrasi*

Gambar 5.3 menampilkan halaman *Registrasi* yang digunakan untuk membuat akun Pengakses baru. Formulir *Registrasi* memuat nama lengkap, email, kategori pengguna, password, konfirmasi password, dan captcha. Setelah seluruh data diisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol *Daftar Sekarang* untuk menyimpan akun dan memperoleh akses ke fitur pembelajaran.

5.1.2. Tampilan Halaman Pengakses

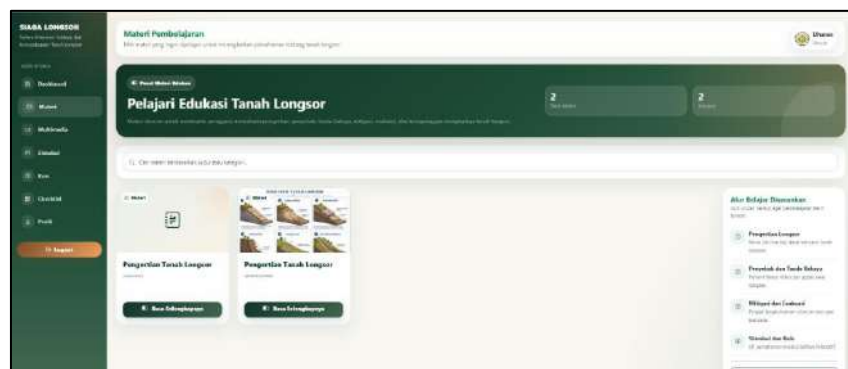
1. *Dashboard* Pengakses



Gambar 5.4 *Dashboard Pengakses*

Gambar 5.4 menampilkan *Dashboard Pengakses* yang berisi ringkasan progres pembelajaran, nilai kuis terakhir, jumlah fitur yang telah diakses, perjalanan pembelajaran, materi dan multimedia terbaru, sesi kuis aktif, grafik aktivitas belajar, serta riwayat aktivitas pengguna.

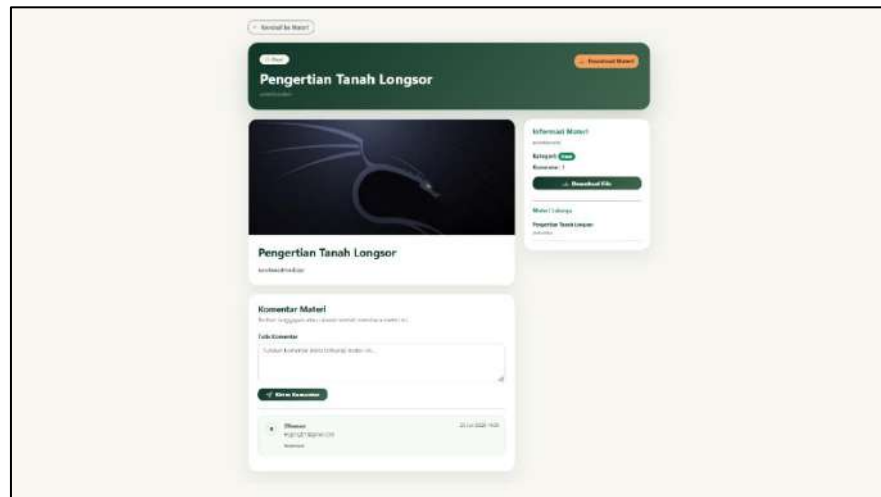
2. Daftar Materi

Gambar 5.5 *Daftar Materi*

Gambar 5.5 menampilkan halaman daftar materi edukasi tanah longsor. Halaman ini memuat jumlah materi dan kategori yang

tersedia, fasilitas pencarian, serta kartu materi yang berisi gambar, judul, kategori, dan tombol Baca Selengkapnya. Pada bagian kanan terdapat alur belajar yang disarankan agar pengguna mempelajari materi secara bertahap.

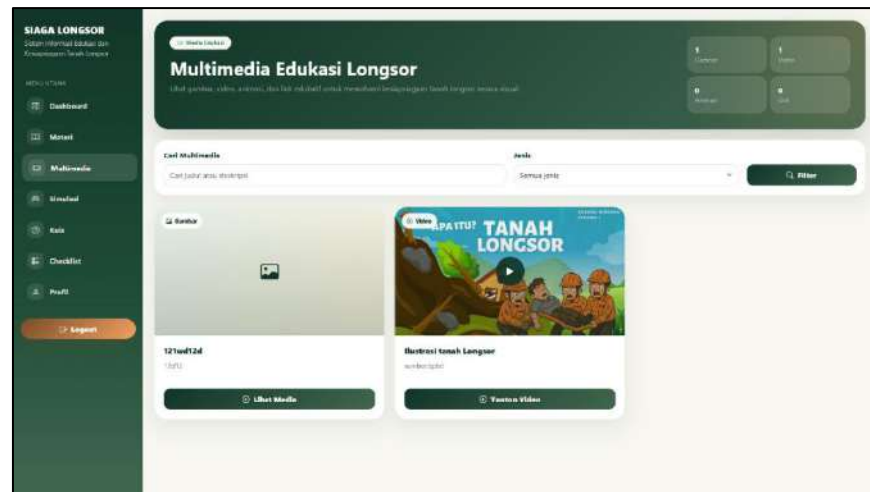
3. *Detail Materi*



Gambar 5.6 *Detail Materi*

Gambar 5.6 menampilkan halaman *Detail* materi yang berisi judul, kategori, gambar, dan isi materi edukasi tanah longsor. Pengguna dapat mengunduh file materi apabila tersedia melalui tombol Download Materi. Halaman ini juga menyediakan informasi materi, rekomendasi materi lain, formulir komentar, serta daftar komentar yang telah diberikan oleh pengguna.

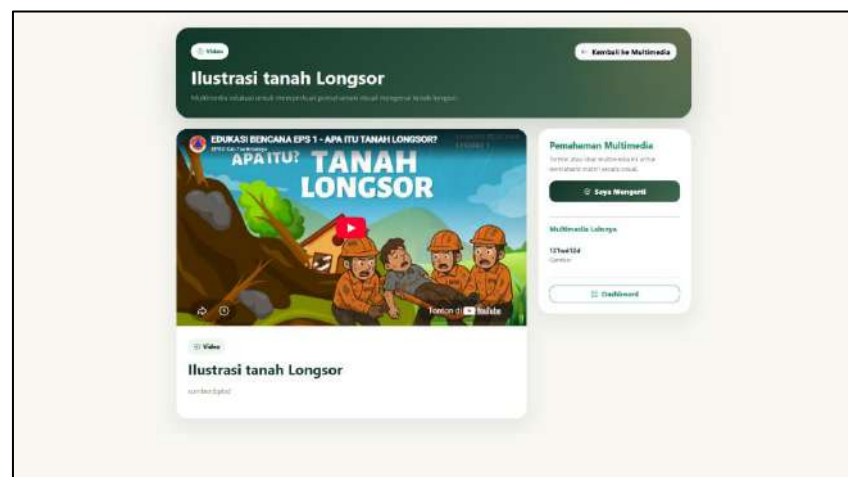
4. Daftar Multimedia



Gambar 5.7 Daftar Multimedia

Gambar 5.10 menampilkan halaman daftar multimedia edukasi yang menyediakan konten dalam bentuk gambar dan video. Pada bagian atas ditampilkan jumlah multimedia berdasarkan jenisnya, sedangkan bagian pencarian digunakan untuk mencari konten berdasarkan judul atau deskripsi. Pengguna juga dapat menyaring konten berdasarkan jenis dan memilih tombol Lihat Media atau Tonton Video.

5. *Detail* Multimedia

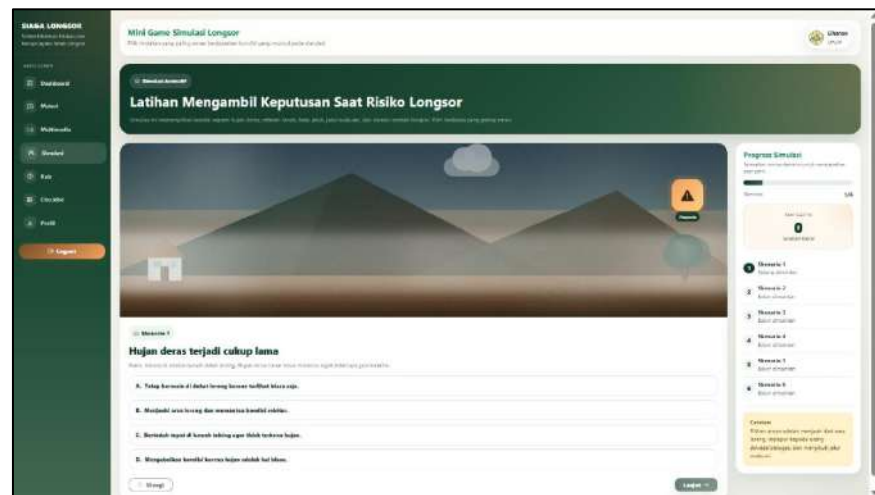


Gambar 5.8 *Detail* Multimedia

Gambar 5.8 menampilkan halaman *Detail* multimedia yang memuat judul, jenis, deskripsi, dan media edukasi berupa video. Video dapat diputar langsung melalui halaman sistem untuk

membantu pengguna memahami materi tanah longsor secara visual. Tersedia tombol Saya Mengerti sebagai konfirmasi bahwa konten telah dipelajari, daftar multimedia lain, dan tombol menuju *Dashboard*.

6. Simulasi Pilihan Tindakan



Gambar 5.9 Simulasi Pilihan Tindakan

Gambar 5.9 menampilkan halaman simulasi interaktif yang digunakan untuk melatih pengguna dalam mengambil keputusan ketika menghadapi risiko tanah longsor. Sistem menampilkan skenario, ilustrasi kondisi, dan beberapa pilihan tindakan yang dapat dipilih. Pada bagian kanan terdapat progres simulasi, skor sementara, dan status setiap skenario. Pengguna dapat mengulangi skenario atau melanjutkan ke skenario berikutnya.

7. Checklist Kesiapsiagaan

Gambar 5.10 *Checklist* Kesiapsiagaan

Gambar 5.10 menampilkan halaman *Checklist* yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan pengguna dalam menghadapi risiko tanah longsor. Pernyataan *Checklist* dikelompokkan berdasarkan kategori, seperti tanda bahaya, kesiapan keluarga, serta perlengkapan dan evakuasi. Pengguna mencentang pernyataan yang sesuai, kemudian sistem menghitung skor berdasarkan jumlah item yang dipilih.

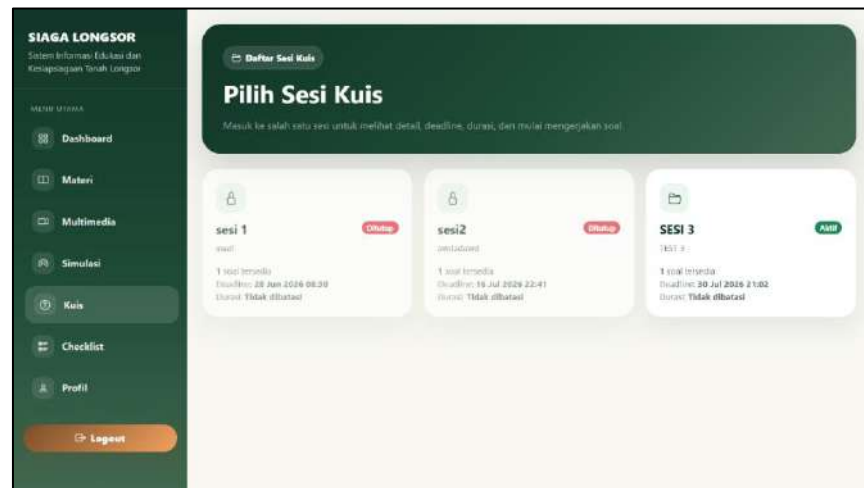
8. Hasil *Checklist* Kesiapsiagaan

Gambar 5.11 Hasil *Checklist* Kesiapsiagaan

Gambar 5.11 menampilkan hasil *Checklist* setelah pengguna memilih dan menyimpan pernyataan kesiapsiagaan. Sistem

menampilkan skor dalam bentuk lingkaran, kategori hasil, serta saran yang disesuaikan dengan tingkat kesiapsiagaan pengguna. Pada tampilan tersebut, pengguna memperoleh skor 100 dan kategori Sangat Siap. Sistem juga menampilkan pemberitahuan bahwa hasil *Checklist* berhasil disimpan.

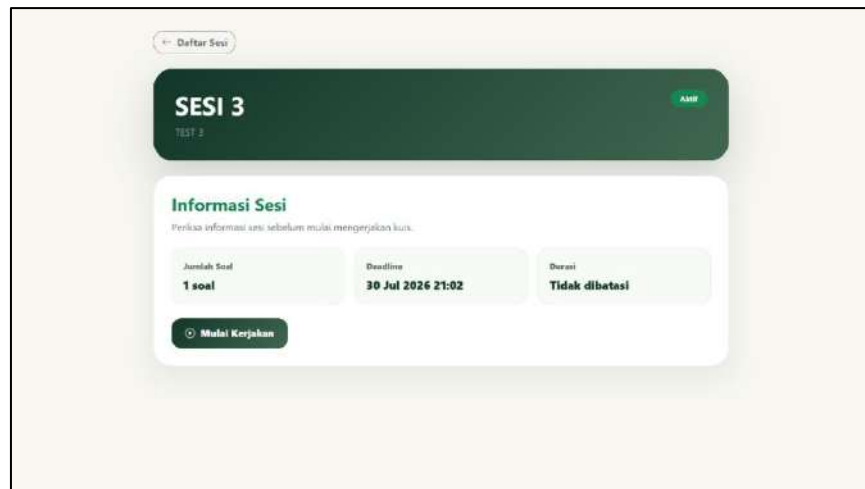
9. Daftar Sesi Kuis



Gambar 5.12 Daftar Sesi Kuis

Gambar 5.12 menampilkan daftar sesi kuis yang tersedia bagi Pengakses. Setiap kartu sesi memuat nama sesi, deskripsi, jumlah soal, batas waktu, durasi, dan status sesi. Status Aktif menunjukkan bahwa sesi masih dapat dikerjakan, sedangkan status Ditutup menunjukkan bahwa batas waktu pengerjaan telah berakhir.

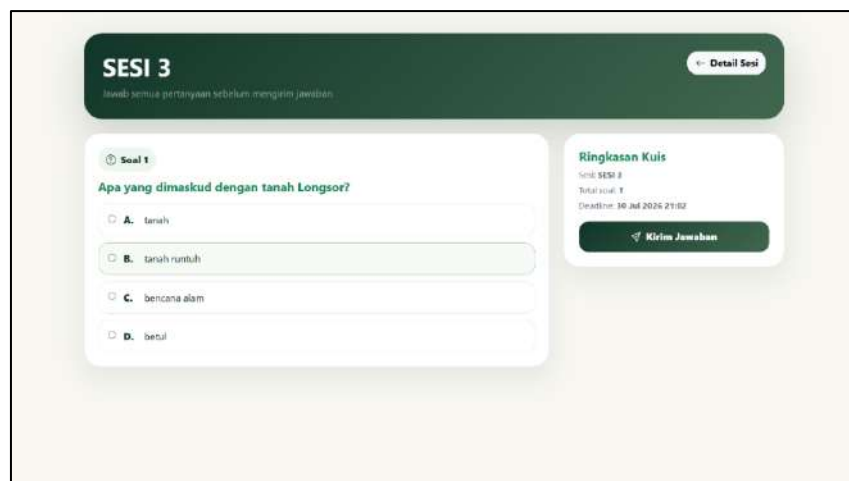
10. Informasi Sesi Kuis



Gambar 5.13 Informasi Sesi Kuis

Gambar 5.13 menampilkan halaman informasi sesi sebelum kuis mulai dikerjakan. Halaman ini memuat nama sesi, deskripsi, jumlah soal, batas waktu, dan durasi pengerjaan. Setelah membaca informasi tersebut, pengguna dapat menekan tombol Mulai Kerjakan untuk masuk ke halaman soal.

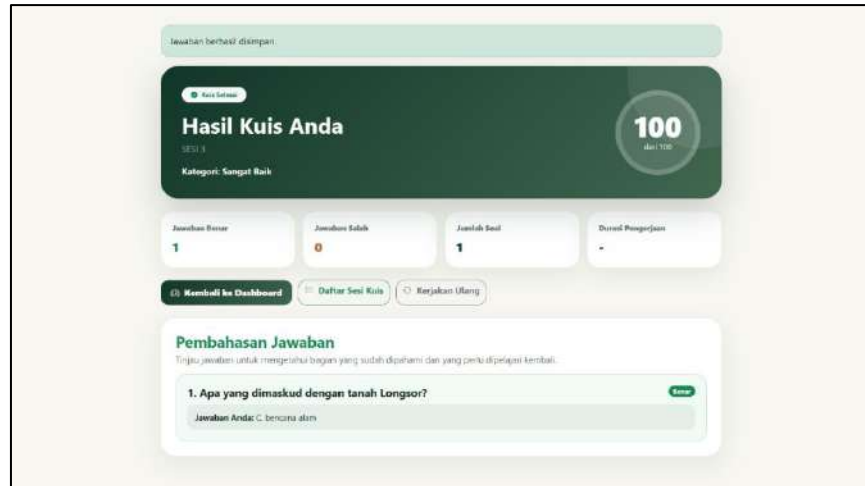
11. Tampilan Pengerjaan Kuis



Gambar 5.14 Tampilan Pengerjaan Sesi kuis

Gambar 5.14 menampilkan halaman pengerjaan kuis yang berisi pertanyaan dan pilihan jawaban. Pengguna memilih salah satu jawaban yang dianggap benar. Pada bagian kanan terdapat ringkasan nama sesi, jumlah soal, dan batas waktu pengerjaan. Setelah seluruh soal dijawab, pengguna dapat menekan tombol Kirim Jawaban.

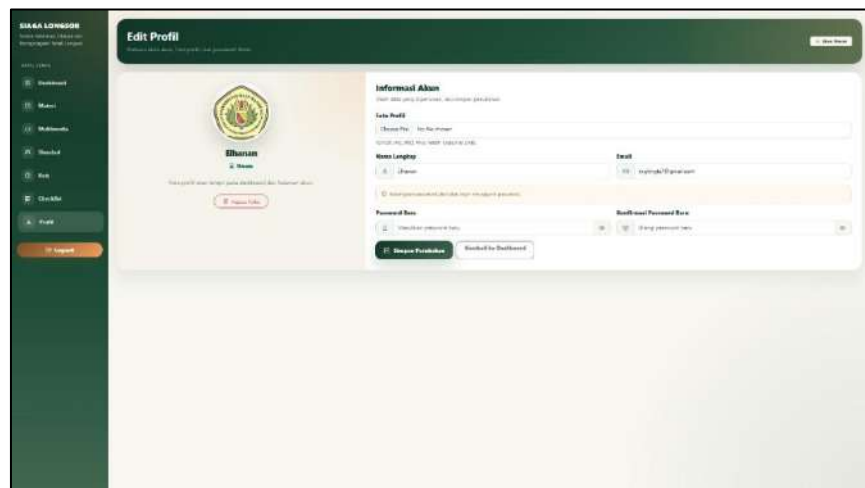
12. Hasil Kuis



Gambar 5.15 Hasil Kuis

Gambar 5.15 menampilkan hasil kuis setelah jawaban berhasil dikirim. Sistem menampilkan skor, kategori hasil, jumlah jawaban benar, jumlah jawaban salah, jumlah soal, dan durasi pengerjaan. Halaman ini juga menyediakan pembahasan jawaban agar pengguna dapat mengetahui bagian yang telah dipahami atau perlu dipelajari kembali. Pengguna dapat kembali ke *Dashboard*, membuka daftar sesi, atau mengerjakan ulang kuis.

13. *Profil* Pengakses



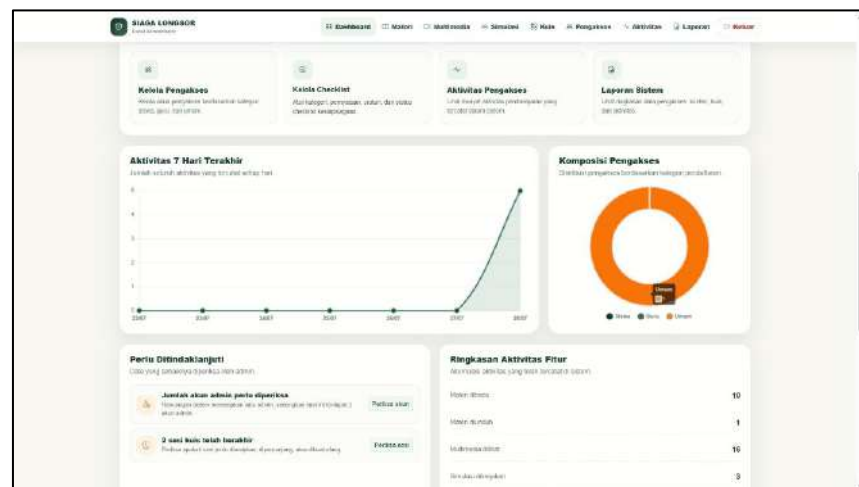
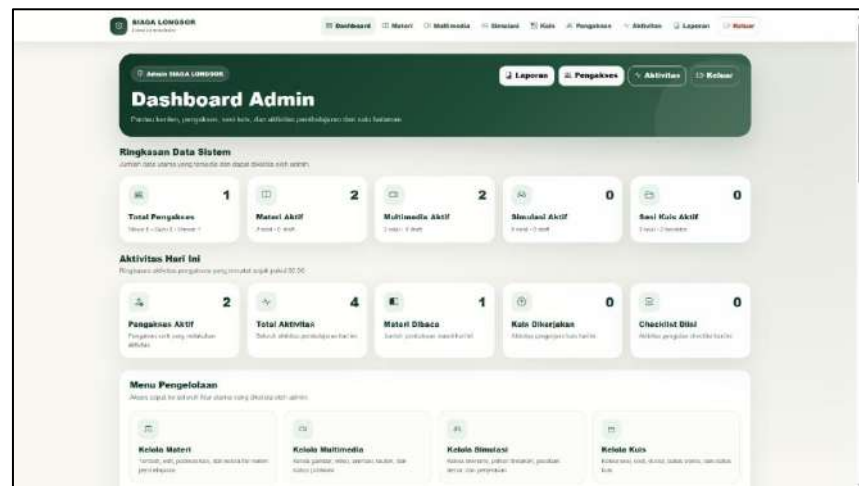
Gambar 5.16 *Profil* Pengakses

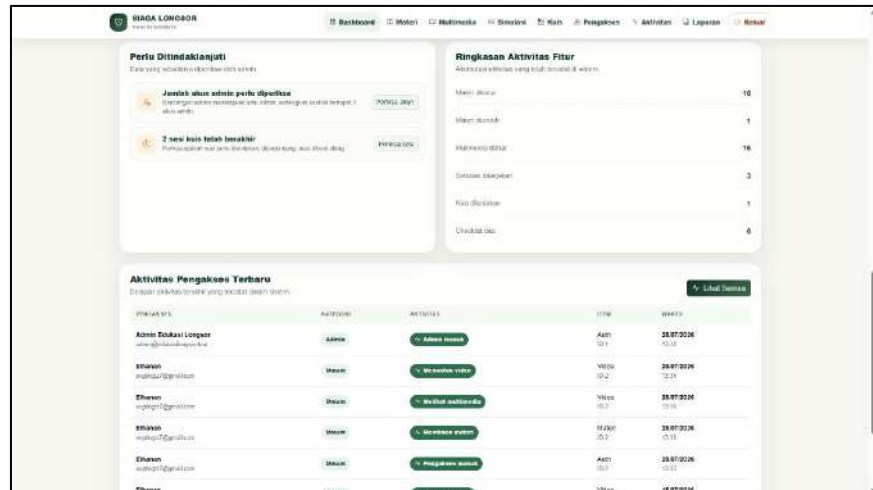
Gambar 5.16 menampilkan halaman *Profil* yang digunakan untuk mengelola informasi akun Pengakses. Pengguna dapat

mengunggah atau menghapus foto *Profil*, mengubah nama dan email, serta mengganti password. Perubahan data disimpan dengan menekan tombol Simpan Perubahan.

5.1.3. Tampilan Halaman Admin

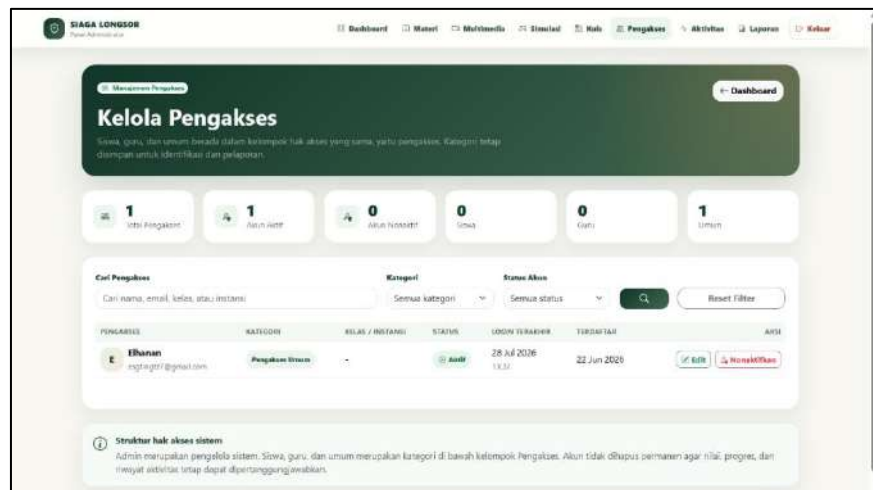
1. *Dashboard* Admin



Gambar 5.17 *Dashboard Admin*

Gambar 5.17 menampilkan *Dashboard Admin* yang memuat ringkasan jumlah Pengakses dan konten aktif, aktivitas harian, akses cepat pengelolaan data, grafik aktivitas sistem, komposisi kategori Pengakses, informasi yang perlu ditindaklanjuti, serta aktivitas terbaru pengguna.

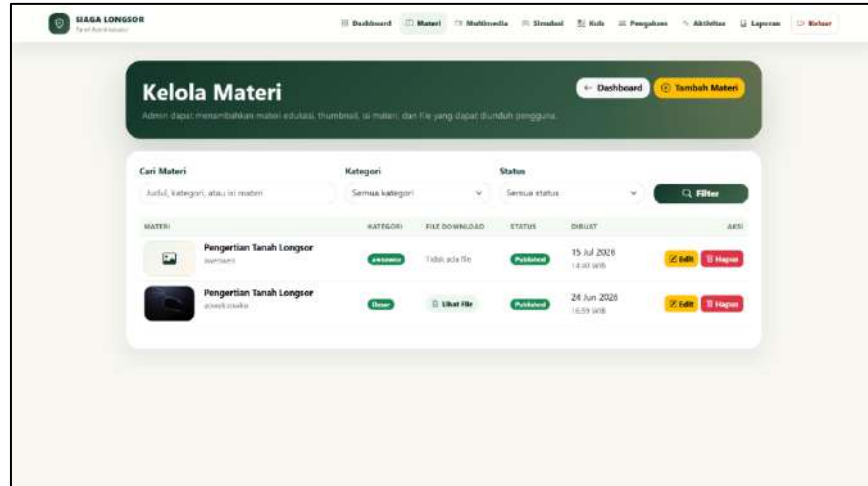
2. Kelola Pengakses

Gambar 5.18 *Kelola Pengakses*

Gambar 5.18 menampilkan halaman pengelolaan data Pengakses. Pada bagian atas terdapat ringkasan jumlah Pengakses, akun aktif, akun nonaktif, siswa, guru, dan pengguna umum. Admin dapat melakukan pencarian serta penyaringan berdasarkan kategori dan status akun. Tabel data menampilkan nama, email, kategori,

kelas atau instansi, status, waktu *Login* terakhir, tanggal pendaftaran, serta tindakan untuk mengedit atau menonaktifkan akun.

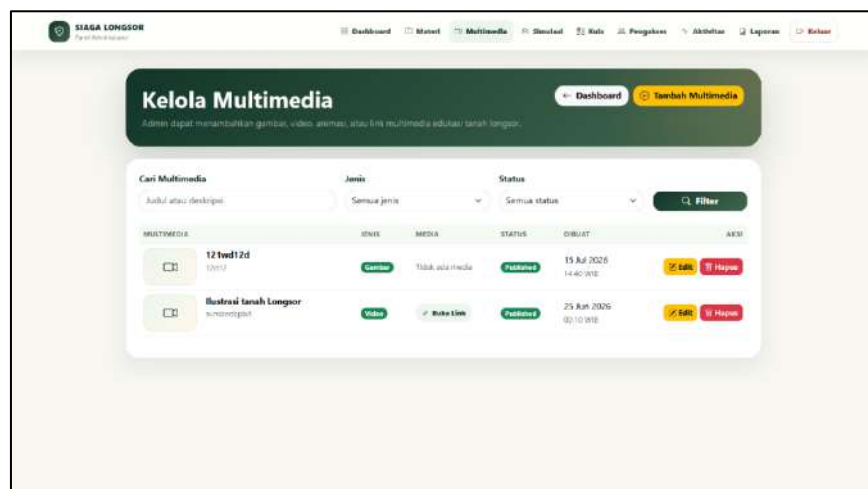
3. Kelola Materi



Gambar 5.19 Kelola Materi

Gambar 5.19 menampilkan halaman pengelolaan materi yang digunakan Admin untuk mengatur konten pembelajaran. Admin dapat mencari materi, menyaring berdasarkan kategori dan status, serta melihat daftar materi dalam bentuk tabel. Informasi yang ditampilkan meliputi judul, kategori, file unduhan, status, tanggal pembuatan, serta tindakan edit dan hapus. Tombol Tambah Materi digunakan untuk menambahkan materi baru.

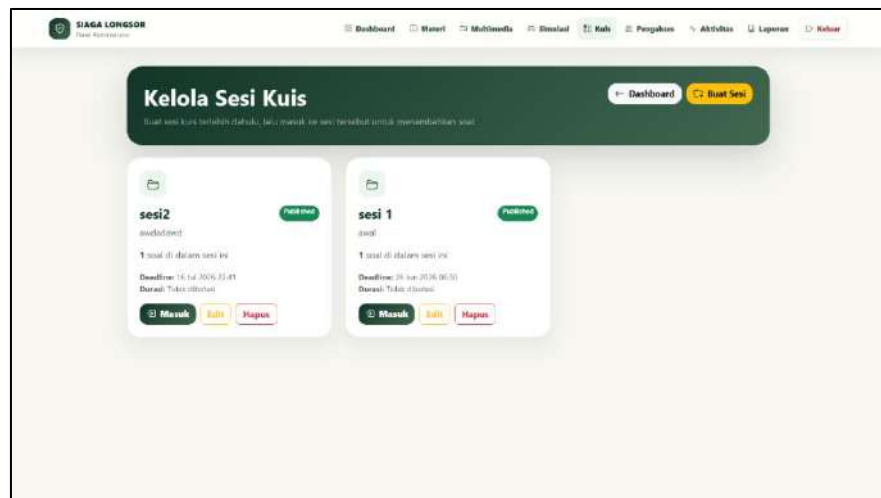
4. Kelola Multimedia



Gambar 5.20 Kelola Multimedia

Gambar 5.20 menampilkan halaman pengelolaan multimedia edukasi. Admin dapat melakukan pencarian dan menyaring data berdasarkan jenis serta status publikasi. Daftar multimedia menampilkan judul, jenis, sumber media, status, tanggal pembuatan, serta tombol edit dan hapus. Tombol Tambah Multimedia digunakan untuk memasukkan gambar, video, animasi, atau tautan multimedia baru.

5. Kelola Sesi Kuis



Gambar 5.21 Kelola Sesi Kuis

Gambar 5.21 menampilkan halaman pengelolaan sesi kuis. Setiap kartu menampilkan nama sesi, deskripsi, jumlah soal, batas waktu, durasi, dan status publikasi. Admin dapat masuk ke dalam sesi untuk mengelola soal, mengedit informasi sesi, menghapus sesi, atau membuat sesi baru melalui tombol Buat Sesi.

6. Buat Sesi Kuis

The screenshot shows the 'Buat Sesi Kuis' form in the SIAGA LONGSOR application. The form is titled 'Buat Sesi Kuis' and has a subtitle 'Sesi berfungsi seperti folder untuk mengelompokkan soal kuis.' (Session functions like a folder to group quiz questions). The form contains the following fields:

- Nama Sesi:** A text input field with the placeholder text 'Contoh: Sesi 1 - Pengenalan Longsor'.
- Deskripsi:** A text area with the placeholder text 'Tuliskan deskripsi singkat sesi kuis'.
- Deadline Sesi:** A date and time picker showing 'mm/dd/yyyy' and a time selector.
- Durasi Pengerjaan:** A duration picker showing 'Contoh: 30' and a unit selector (menit).
- Status:** A dropdown menu with the option 'Published' selected.

At the bottom of the form is a green button labeled 'Simpan Sesi'.

Gambar 5.22 Buat Sesi Kuis

Gambar 5.22 menampilkan formulir pembuatan sesi kuis baru. Formulir tersebut memuat nama sesi, deskripsi, batas waktu, durasi pengerjaan, dan status publikasi. Batas waktu menentukan akhir masa pengerjaan, sedangkan durasi digunakan untuk membatasi waktu pengerjaan setelah kuis dimulai. Data disimpan melalui tombol Simpan Sesi.

7. Edit Sesi Kuis

The screenshot shows the 'Edit Sesi Kuis' form in the SIAGA LONGSOR application. The form is titled 'Edit Sesi Kuis' and has a subtitle 'Sesi berfungsi seperti folder untuk mengelompokkan soal kuis.' (Session functions like a folder to group quiz questions). The form contains the following fields:

- Nama Sesi:** A text input field with the placeholder text 'sesi 1'.
- Deskripsi:** A text area with the placeholder text 'awal'.
- Deadline Sesi:** A date and time picker showing '06/08/2025 08:30 AM'.
- Durasi Pengerjaan:** A duration picker showing 'Contoh: 30' and a unit selector (menit).
- Status:** A dropdown menu with the option 'Published' selected.

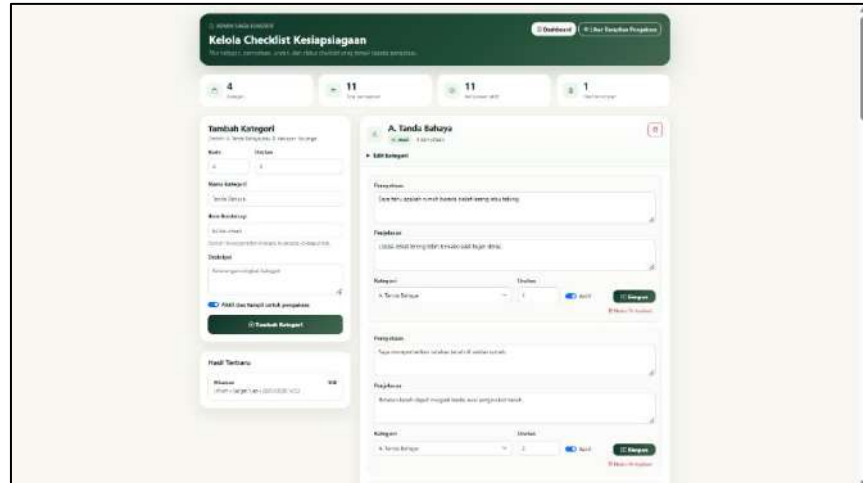
At the bottom of the form is a green button labeled 'Simpan Sesi'.

Gambar 5.23 Edit Sesi Kuis

Gambar 5.23 menampilkan formulir edit sesi kuis yang telah memuat data sesi sebelumnya. Admin dapat memperbarui nama,

deskripsi, batas waktu, durasi, dan status sesi. Perubahan disimpan dengan menekan tombol Simpan Sesi.

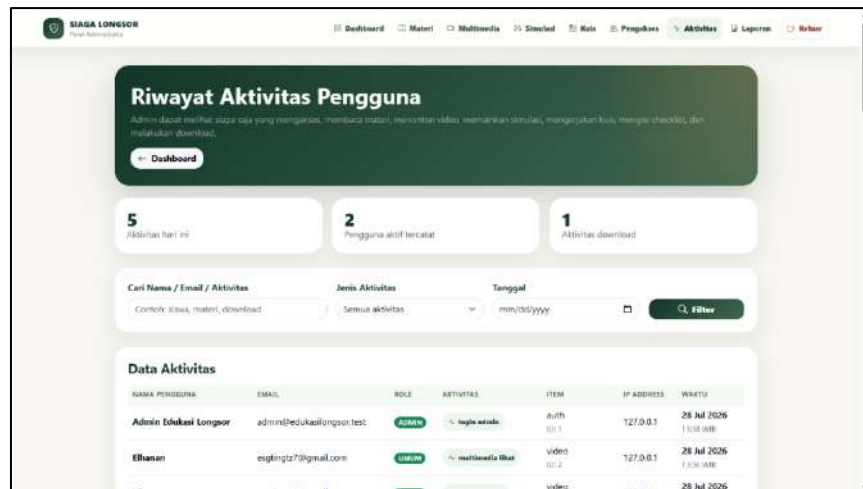
8. Kelola *Checklist* Kesiapsiagaan



Gambar 5.24 Kelola *Checklist* Kesiapsiagaan

Gambar 5.24 menampilkan halaman pengelolaan *Checklist* kesiapsiagaan. Bagian atas menampilkan jumlah kategori, total pernyataan, pernyataan aktif, dan hasil yang telah tersimpan. Admin dapat menambah kategori dengan mengisi kode, urutan, nama, ikon, deskripsi, dan status aktif. Admin juga dapat menambah, mengubah, menghapus, mengatur urutan, serta mengaktifkan atau menonaktifkan setiap pernyataan *Checklist*. Pada bagian samping ditampilkan hasil *Checklist* terbaru dari Pengakses.

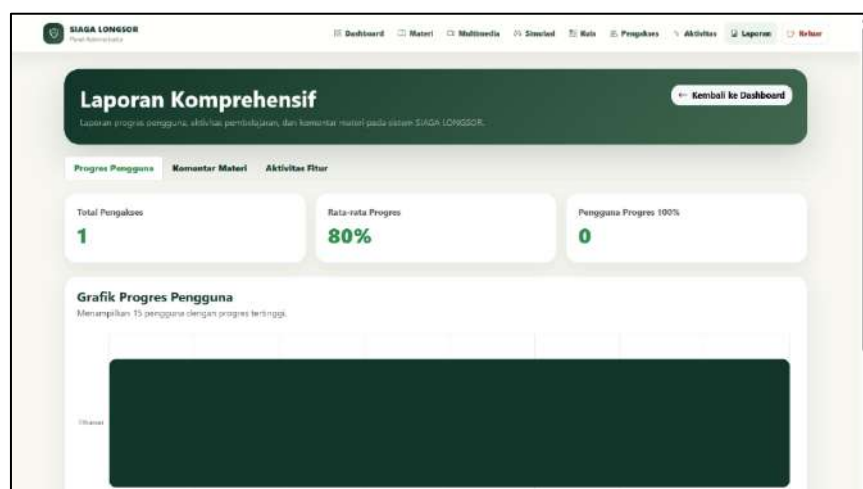
9. Riwayat Aktivitas Pengguna



Gambar 5.25 Riwayat Aktivitas Pengguna

Gambar 5.25 menampilkan halaman riwayat aktivitas yang digunakan Admin untuk memantau penggunaan sistem. Bagian atas menampilkan jumlah aktivitas hari ini, pengguna aktif, dan aktivitas unduhan. Admin dapat mencari aktivitas berdasarkan nama, email, atau jenis aktivitas serta melakukan penyaringan berdasarkan kategori aktivitas dan tanggal. Tabel aktivitas menampilkan nama pengguna, email, peran, aktivitas, item, alamat IP, dan waktu aktivitas.

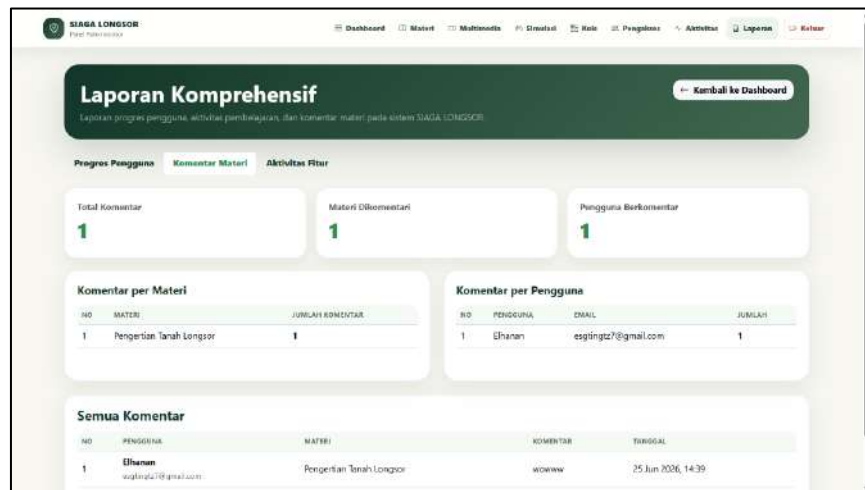
10. Laporan Progres Pengguna



Gambar 5.26 Laporan Progres Pengguna

Gambar 5.26 menampilkan halaman laporan komprehensif pada tab Progres Pengguna. Halaman ini memuat jumlah Pengakses, rata-rata progres pembelajaran, dan jumlah pengguna yang telah mencapai progres 100 persen. Grafik progres digunakan untuk membandingkan tingkat penggunaan fitur oleh setiap Pengakses.

11. Laporan Komentar Materi



Gambar 5.27 Laporan Komentar Materi

Gambar 5.27 menampilkan halaman laporan pada tab Komentar Materi. Informasi yang disajikan meliputi total komentar, jumlah materi yang dikomentari, dan jumlah pengguna yang memberikan komentar. Sistem juga menampilkan tabel komentar berdasarkan materi, komentar berdasarkan pengguna, serta daftar seluruh komentar beserta tanggal pemberiannya.

5.2. Hasil Pengujian

Sebelum digunakan, Sistem Siaga Longsor perlu melalui tahap pengujian untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan pada setiap fitur. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*, yaitu pengujian yang berfokus pada kesesuaian keluaran berdasarkan masukan dan kondisi tertentu tanpa memeriksa struktur internal kode program. Adapun hasil pengujian sistem disajikan sebagai berikut :

5.2.1. Analisis Fungsionalitas Sistem

Proses analisis fungsionalitas dilakukan dengan mengelompokkan fitur-fitur Sistem Siaga Longsor berdasarkan fungsi dan hak akses pengguna. Setiap kelompok fungsional dianalisis untuk menentukan masukan, proses, keluaran yang diharapkan, serta skenario pengujian menggunakan metode *Black Box Testing*. Pengelompokan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur yang tersedia bagi pengguna publik, Pengakses, dan Admin dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan serta spesifikasi fungsional yang telah dirancang.

Adapun kelompok fungsional yang dianalisis pada Sistem Siaga Longsor adalah sebagai berikut :

1. Fungsionalitas Halaman Publik dan Autentikasi

Kelompok fungsional halaman publik dan autentikasi digunakan untuk menyediakan informasi awal mengenai Sistem SIAGA LONGSOR serta mengatur proses pendaftaran dan akses pengguna ke dalam sistem. Fungsi yang dianalisis meliputi akses halaman beranda, navigasi menu publik, *Registrasi* akun, *Login*, *logout*, dan validasi hak akses pengguna.

Pengujian dilakukan untuk memastikan halaman publik dapat ditampilkan tanpa proses *Login* dan setiap menu mengarah ke halaman yang sesuai. Pada proses *Registrasi* dan *Login*, pengujian dilakukan menggunakan data valid dan tidak valid untuk memastikan sistem dapat menyimpan data, menampilkan pesan validasi, serta mengarahkan pengguna menuju halaman yang sesuai dengan hak aksesnya.

2. Fungsionalitas Materi dan Multimedia Edukasi

Kelompok fungsional materi dan multimedia digunakan untuk menyampaikan informasi edukasi kebencanaan tanah longsor kepada Pengakses. Materi disajikan dalam bentuk teks, gambar, dan dokumen yang dapat diunduh, sedangkan multimedia

disajikan dalam bentuk gambar, video, animasi, atau tautan media pendukung.

Pengujian dilakukan terhadap proses menampilkan daftar dan *Detail* konten, pencarian, penyaringan, pengunduhan materi, pemberian komentar, serta pemutaran multimedia. Pengujian juga memastikan bahwa hanya materi dan multimedia berstatus aktif yang dapat ditampilkan kepada Pengakses.

3. Fungsionalitas Simulasi dan *Checklist* Kesiapsiagaan

Kelompok fungsional ini digunakan untuk memberikan pengalaman belajar interaktif kepada Pengakses. Simulasi menampilkan skenario keadaan, ilustrasi, dan pilihan tindakan untuk melatih pengguna menentukan tindakan yang tepat ketika menghadapi risiko tanah longsor. *Checklist* digunakan untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan berdasarkan pernyataan yang dipilih oleh pengguna.

Pengujian simulasi dilakukan dengan memilih jawaban benar dan salah untuk memastikan sistem dapat memberikan umpan balik, menghitung skor, serta memperbarui progres simulasi. Pengujian *Checklist* dilakukan untuk memastikan sistem dapat menghitung skor, menentukan kategori kesiapsiagaan, menampilkan rekomendasi, dan menyimpan hasil pengisian.

4. Fungsionalitas Kuis Evaluasi Pemahaman

Kelompok fungsional kuis digunakan untuk memberikan evaluasi pemahaman setelah Pengakses mempelajari materi edukasi. Fungsi yang dianalisis meliputi akses daftar sesi kuis, informasi sesi, pengerjaan soal, penyimpanan jawaban, batas waktu pengerjaan, perhitungan nilai, dan penyajian hasil kuis.

Pengujian dilakukan untuk memastikan sesi kuis yang aktif dapat dikerjakan dan sesi yang telah ditutup tidak dapat diakses untuk pengerjaan. Sistem juga diuji dalam menghitung jumlah jawaban benar dan salah, menentukan skor, menampilkan kategori hasil, serta menyediakan pembahasan jawaban.

5. Fungsionalitas *Profil* Pengakses

Kelompok fungsional *Profil* digunakan oleh Pengakses untuk melihat dan memperbarui informasi akun. Fungsi yang tersedia meliputi perubahan nama, email, kelas atau instansi, foto *Profil*, dan password.

Pengujian dilakukan menggunakan data valid dan tidak valid untuk memastikan perubahan data dapat disimpan dengan benar. Sistem juga diuji untuk menampilkan pesan kesalahan apabila data tidak memenuhi ketentuan, seperti format email yang salah, password lama yang tidak sesuai, atau konfirmasi password baru yang berbeda.

6. Fungsionalitas Pengelolaan Data Admin

Kelompok fungsional pengelolaan data digunakan oleh Admin untuk mengatur data dan konten Sistem SIAGA LONGSOR. Fungsi yang dianalisis mencakup pengelolaan Pengakses, materi, multimedia, simulasi, kategori dan pernyataan *Checklist*, sesi kuis, soal kuis, serta pilihan jawaban.

Pengujian dilakukan terhadap fungsi tambah, tampil, ubah, hapus, pencarian, penyaringan, dan pengaturan status data. Setiap formulir diuji menggunakan data valid dan tidak valid untuk memastikan sistem dapat menyimpan data yang sesuai serta menampilkan pesan validasi ketika terdapat kesalahan atau kolom wajib belum diisi.

7. Fungsionalitas Umum Sistem

Fungsionalitas umum mencakup komponen yang digunakan pada berbagai halaman Sistem SIAGA LONGSOR, seperti menu navigasi, *sidebar*, tombol tindakan, pencarian, penyaringan, validasi formulir, notifikasi, konfirmasi penghapusan, dan pembatasan akses berdasarkan peran pengguna.

Pengujian dilakukan untuk memastikan setiap tombol menjalankan proses yang benar, menu mengarah ke halaman yang

sesuai, pesan keberhasilan atau kesalahan ditampilkan berdasarkan kondisi yang terjadi, dan pengguna tidak dapat mengakses halaman di luar hak aksesnya.

5.2.2. Rencana Pengujian

Rencana pengujian *Black Box Testing* disusun secara sistematis berdasarkan kelompok fungsional yang terdapat pada Sistem SIAGA LONGSOR. Setiap fungsi diuji dengan memberikan masukan atau tindakan tertentu, kemudian membandingkan keluaran yang dihasilkan sistem dengan hasil yang diharapkan. Pengujian mencakup halaman publik, autentikasi, fitur Pengakses, pengelolaan data oleh Admin, serta fungsi umum sistem. Adapun rencana pengujian disajikan pada Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1 Rencana Pengujian

No.	Item Uji	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil	Kesimpulan
1.1	Tampilan halaman beranda	Membuka alamat utama Sistem SIAGA LONGSOR tanpa melakukan <i>Login</i> .	Sistem menampilkan halaman beranda beserta identitas sistem, menu navigasi, informasi edukasi, dan tombol masuk serta daftar.	Berhasil	Valid
1.2	Navigasi halaman publik	Memilih menu Materi, Multimedia Edukasi, Panduan, Kuis, dan Kontak Darurat pada halaman beranda.	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai dengan menu yang dipilih.	Berhasil	Valid
1.3	<i>Registrasi</i> dengan data valid	Mengisi seluruh formulir <i>Registrasi</i> dengan data yang lengkap dan benar, kemudian menekan tombol Daftar Sekarang.	Sistem menyimpan data akun baru dan menampilkan pemberitahuan bahwa proses <i>Registrasi</i> berhasil.	Berhasil	Valid
1.4	<i>Registrasi</i> dengan data kosong	Mengirim formulir <i>Registrasi</i> tanpa mengisi satu atau	Sistem menolak proses <i>Registrasi</i> dan menampilkan pesan validasi pada	Berhasil	Valid

		beberapa kolom wajib.	kolom yang belum diisi.		
1.5	Registrasi dengan email terdaftar	Melakukan <i>Registrasi</i> menggunakan alamat email yang sudah tersimpan dalam sistem.	Sistem menolak <i>Registrasi</i> dan menampilkan pesan bahwa alamat email telah digunakan.	Berhasil	Valid
1.6	Validasi konfirmasi password	Mengisi password dan konfirmasi password dengan nilai yang berbeda.	Sistem menolak <i>Registrasi</i> dan menampilkan pesan bahwa konfirmasi password tidak sesuai.	Berhasil	Valid
1.7	Validasi captcha <i>Registrasi</i>	Mengisi jawaban captcha <i>Registrasi</i> dengan jawaban yang salah.	Sistem menolak <i>Registrasi</i> dan menampilkan pesan kesalahan captcha.	Berhasil	Valid
1.8	Login dengan data valid	Memasukkan email dan password yang benar serta menjawab captcha dengan tepat.	Sistem menerima proses <i>Login</i> dan mengarahkan pengguna ke <i>Dashboard</i> sesuai dengan hak aksesnya.	Berhasil	Valid
1.9	Login dengan data tidak valid	Memasukkan email atau password yang salah.	Sistem menolak proses <i>Login</i> dan menampilkan pesan bahwa data <i>Login</i> tidak sesuai.	Berhasil	Valid
1.10	Validasi captcha <i>Login</i>	Memasukkan email dan password yang benar, tetapi jawaban captcha salah.	Sistem menolak proses <i>Login</i> dan menampilkan pesan kesalahan captcha.	Berhasil	Valid
1.11	Logout	Pengguna yang telah <i>Login</i> memilih menu Keluar atau Logout.	Sistem mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman <i>Login</i> atau beranda.	Berhasil	Valid
2.1	<i>Dashboard</i> Pengakses	Pengakses berhasil <i>Login</i> dan membuka halaman <i>Dashboard</i> .	Sistem menampilkan ringkasan progres pembelajaran, nilai kuis, jumlah fitur yang telah diakses, konten terbaru, dan riwayat aktivitas.	Berhasil	Valid
2.2	Daftar materi	Pengakses memilih menu Materi.	Sistem menampilkan daftar materi yang aktif beserta judul, kategori, gambar, dan tombol untuk membuka <i>Detail</i> materi.	Berhasil	Valid
2.3	Pencarian materi	Memasukkan kata kunci	Sistem menampilkan	Berhasil	Valid

		tertentu pada kolom pencarian materi.	materi yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan.		
2.4	Penyaringan materi	Memilih kategori tertentu pada fitur penyaringan materi.	Sistem hanya menampilkan materi yang sesuai dengan kategori yang dipilih.	Berhasil	Valid
2.5	<i>Detail</i> materi	Memilih salah satu materi dari daftar materi.	Sistem menampilkan judul, kategori, gambar, isi materi, file unduhan, dan komentar pada halaman <i>Detail</i> .	Berhasil	Valid
2.6	Unduh materi	Menekan tombol Download Materi pada halaman <i>Detail</i> materi.	Sistem mengunduh atau membuka file materi yang telah disediakan.	Berhasil	Valid
2.7	Menambahkan komentar	Mengisi komentar pada halaman <i>Detail</i> materi dan menekan tombol kirim.	Sistem menyimpan komentar dan menampilkannya pada daftar komentar materi.	Berhasil	Valid
2.8	Daftar multimedia	Pengakses memilih menu Multimedia.	Sistem menampilkan daftar multimedia aktif berdasarkan data yang tersimpan.	Berhasil	Valid
2.9	Pencarian dan filter multimedia	Memasukkan kata kunci serta memilih jenis multimedia tertentu.	Sistem menampilkan multimedia yang sesuai dengan kata kunci dan jenis yang dipilih.	Berhasil	Valid
2.10	<i>Detail</i> multimedia	Memilih salah satu multimedia pada daftar.	Sistem menampilkan judul, jenis, deskripsi, serta media berupa gambar, video, animasi, atau tautan.	Berhasil	Valid
2.11	Pemutaran video edukasi	Menekan tombol putar pada multimedia berjenis video.	Sistem memutar video edukasi dengan benar pada halaman <i>Detail</i> multimedia.	Berhasil	Valid
2.12	Konfirmasi multimedia dipelajari	Menekan tombol Saya Mengerti setelah membuka multimedia.	Sistem mencatat multimedia sebagai konten yang telah dipelajari dan memperbarui progres pengguna.	Berhasil	Valid
2.13	Simulasi dengan jawaban benar	Memilih tindakan yang benar pada salah satu	Sistem memberikan umpan balik benar, menambah skor,	Berhasil	Valid

		skenario simulasi.	dan memperbarui progres simulasi.		
2.14	Simulasi dengan jawaban salah	Memilih tindakan yang tidak tepat pada skenario simulasi.	Sistem memberikan umpan balik bahwa pilihan kurang tepat dan menampilkan penjelasan tindakan yang benar.	Berhasil	Valid
2.15	Perpindahan skenario simulasi	Menekan tombol untuk melanjutkan ke skenario berikutnya.	Sistem menampilkan skenario berikutnya serta mempertahankan skor dan progres simulasi.	Berhasil	Valid
2.16	Pengisian Checklist	Memilih sejumlah pernyataan pada halaman Checklist kesiapsiagaan.	Sistem menerima pilihan pernyataan dan memperbarui jumlah item yang telah dipilih.	Berhasil	Valid
2.17	Perhitungan hasil Checklist	Menekan tombol Hitung Hasil setelah memilih pernyataan Checklist.	Sistem menghitung skor dan menampilkan kategori kesiapsiagaan beserta rekomendasi yang sesuai.	Berhasil	Valid
2.18	Penyimpanan hasil Checklist	Menekan tombol Simpan Hasil pada halaman hasil Checklist.	Sistem menyimpan hasil Checklist dan menampilkan pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan.	Berhasil	Valid
2.19	Daftar sesi kuis	Pengakses memilih menu Kuis.	Sistem menampilkan daftar sesi kuis beserta jumlah soal, durasi, batas waktu, dan status sesi.	Berhasil	Valid
2.20	Membuka sesi kuis aktif	Memilih sesi kuis yang berstatus aktif dan masih berada dalam batas waktu.	Sistem menampilkan informasi sesi dan menyediakan tombol untuk memulai pengerjaan kuis.	Berhasil	Valid
2.21	Membuka sesi kuis ditutup	Memilih sesi kuis yang telah melewati batas waktu atau berstatus ditutup.	Sistem tidak menyediakan akses pengerjaan dan menampilkan informasi bahwa sesi telah ditutup.	Berhasil	Valid
2.22	Pengerjaan kuis	Memilih jawaban pada setiap soal kuis.	Sistem menyimpan pilihan jawaban pengguna dan menampilkan progres pengerjaan soal.	Berhasil	Valid
2.23	Pengiriman jawaban kuis	Menekan tombol Kirim Jawaban	Sistem memproses jawaban dan	Berhasil	Valid

		setelah menyelesaikan soal.	menampilkan halaman hasil kuis.		
2.24	Perhitungan hasil kuis	Menyelesaikan kuis dengan beberapa jawaban benar dan salah.	Sistem menampilkan skor, kategori hasil, jumlah jawaban benar dan salah, durasi, serta pembahasan jawaban secara tepat.	Berhasil	Valid
2.25	Mengulang kuis	Menekan tombol Kerjakan Ulang pada halaman hasil kuis.	Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman pengerjaan kuis dan membuat proses pengerjaan baru.	Berhasil	Valid
2.26	Perubahan data <i>Profil</i>	Mengubah nama, email, kelas atau instansi pada halaman <i>Profil</i> , kemudian menyimpan perubahan.	Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan data <i>Profil</i> terbaru.	Berhasil	Valid
2.27	Unggah foto <i>Profil</i>	Memilih file gambar yang valid sebagai foto <i>Profil</i> .	Sistem mengunggah dan menampilkan foto <i>Profil</i> yang dipilih.	Berhasil	Valid
2.28	Perubahan password	Memasukkan password lama yang benar, password baru, dan konfirmasi password yang sesuai.	Sistem memperbarui password dan menampilkan pemberitahuan bahwa password berhasil diubah.	Berhasil	Valid
3.1	<i>Dashboard Admin</i>	Admin berhasil <i>Login</i> dan membuka <i>Dashboard</i> .	Sistem menampilkan ringkasan jumlah Pengakses, materi, multimedia, simulasi, <i>Checklist</i> , kuis, grafik aktivitas, dan aktivitas terbaru.	Berhasil	Valid
3.2	Pencarian data Pengakses	Memasukkan nama atau email pada kolom pencarian Pengakses.	Sistem menampilkan data Pengakses yang sesuai dengan kata kunci pencarian.	Berhasil	Valid
3.3	Penyaringan data Pengakses	Memilih kategori atau status akun pada fitur penyaringan.	Sistem menampilkan Pengakses berdasarkan kategori atau status yang dipilih.	Berhasil	Valid
3.4	Mengubah data Pengakses	Memilih tindakan Edit dan mengubah	Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan data	Berhasil	Valid

		data Pengakses.	Pengakses yang telah diperbarui.		
3.5	Menonaktifkan akun Pengakses	Memilih tindakan nonaktif pada salah satu akun Pengakses.	Sistem mengubah status akun menjadi nonaktif dan membatasi akses <i>Login</i> akun tersebut.	Berhasil	Valid
3.6	Menambahkan materi	Mengisi formulir tambah materi menggunakan data yang valid.	Sistem menyimpan materi baru dan menampilkannya pada daftar materi Admin.	Berhasil	Valid
3.7	Validasi tambah materi	Mengirim formulir tambah materi tanpa mengisi kolom wajib.	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi.	Berhasil	Valid
3.8	Mengubah materi	Memilih tindakan Edit, mengubah data materi, dan menyimpan perubahan.	Sistem memperbarui data materi sesuai dengan perubahan yang dimasukkan.	Berhasil	Valid
3.9	Menghapus materi	Memilih tindakan Hapus dan menyetujui konfirmasi penghapusan.	Sistem menghapus materi dan tidak lagi menampilkannya pada daftar.	Berhasil	Valid
3.10	Menambahkan multimedia	Mengisi formulir multimedia dengan judul, jenis, sumber media, deskripsi, dan status.	Sistem menyimpan multimedia baru dan menampilkannya pada daftar multimedia.	Berhasil	Valid
3.11	Mengubah multimedia	Mengubah data pada salah satu multimedia yang telah tersimpan.	Sistem memperbarui dan menampilkan data multimedia sesuai perubahan.	Berhasil	Valid
3.12	Menghapus multimedia	Memilih tindakan Hapus pada data multimedia dan menyetujui konfirmasi.	Sistem menghapus data multimedia dari daftar.	Berhasil	Valid
3.13	Menambahkan kategori <i>Checklist</i>	Mengisi kode, nama, urutan, ikon, deskripsi, dan status kategori <i>Checklist</i> .	Sistem menyimpan kategori baru dan menampilkannya pada halaman pengelolaan <i>Checklist</i> .	Berhasil	Valid
3.14	Menambahkan pernyataan <i>Checklist</i>	Memilih kategori dan mengisi	Sistem menyimpan pernyataan pada kategori yang dipilih.	Berhasil	Valid

		pernyataan <i>Checklist</i> baru.			
3.15	Mengubah status <i>Checklist</i>	Mengaktifkan atau menonaktifkan kategori maupun pernyataan <i>Checklist</i> .	Sistem memperbarui status dan hanya menampilkan data aktif kepada Pengakses.	Berhasil	Valid
3.16	Membuat sesi kuis	Mengisi nama sesi, deskripsi, batas waktu, durasi, dan status publikasi.	Sistem menyimpan sesi kuis baru dan menampilkannya pada daftar sesi.	Berhasil	Valid
3.17	Mengubah sesi kuis	Mengubah informasi pada sesi kuis yang telah tersedia.	Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan informasi sesi terbaru.	Berhasil	Valid
3.18	Menambahkan soal kuis	Mengisi pertanyaan, pilihan jawaban, jawaban benar, dan pembahasan.	Sistem menyimpan soal beserta pilihan jawaban ke dalam sesi yang dipilih.	Berhasil	Valid
3.19	Mengubah soal kuis	Mengubah pertanyaan, pilihan jawaban, atau jawaban benar pada soal.	Sistem memperbarui data soal sesuai perubahan yang dilakukan Admin.	Berhasil	Valid
3.20	Menghapus soal kuis	Memilih tindakan Hapus pada salah satu soal.	Sistem menghapus soal setelah Admin menyetujui konfirmasi penghapusan.	Berhasil	Valid
3.21	Riwayat aktivitas	Membuka halaman riwayat aktivitas pengguna.	Sistem menampilkan nama pengguna, jenis aktivitas, objek, alamat IP, dan waktu aktivitas.	Berhasil	Valid
3.22	Pencarian dan filter aktivitas	Memasukkan kata kunci serta memilih jenis aktivitas atau periode tertentu.	Sistem menampilkan riwayat aktivitas sesuai dengan kriteria pencarian dan penyaringan.	Berhasil	Valid
3.23	Laporan progres Pengakses	Membuka tab laporan progres pengguna.	Sistem menampilkan jumlah Pengakses, rata-rata progres, pengguna dengan progres penuh, grafik, dan tabel progres.	Berhasil	Valid
3.24	Laporan komentar materi	Membuka tab laporan komentar materi.	Sistem menampilkan jumlah komentar, materi yang dikomentari, pengguna pemberi	Berhasil	Valid

			komentar, dan daftar komentar.		
4.1	Pembatasan hak akses	Pengakses mencoba membuka alamat halaman Admin secara langsung.	Sistem menolak akses dan mengarahkan Pengakses ke halaman yang diizinkan atau menampilkan pesan tidak memiliki akses.	Berhasil	Valid
4.2	Akses tanpa <i>Login</i>	Membuka halaman <i>Dashboard</i> Pengakses atau Admin tanpa melakukan <i>Login</i> .	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman <i>Login</i> .	Berhasil	Valid
4.3	Tombol navigasi	Menekan setiap tombol navigasi, menu <i>sidebar</i> , tombol kembali, dan tombol tindakan.	Sistem menjalankan fungsi atau mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai.	Berhasil	Valid
4.4	Pesan notifikasi	Melakukan proses tambah, ubah, hapus, atau penyimpanan data.	Sistem menampilkan pesan keberhasilan atau kesalahan sesuai dengan hasil proses.	Berhasil	Valid
4.5	Konfirmasi penghapusan	Menekan tombol Hapus pada data yang dikelola Admin.	Sistem menampilkan konfirmasi sebelum data dihapus dan membatalkan penghapusan apabila konfirmasi ditolak.	Berhasil	Valid

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembangunan Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web dengan studi kasus di SMP KP Wargaluyu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses analisis kebutuhan pengguna serta kebutuhan fungsional dan nonfungsional dalam pengembangan Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web di SMP KP Wargaluyu telah berhasil dilakukan secara sistematis, sehingga menghasilkan spesifikasi kebutuhan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengguna.
2. Perancangan dan pembangunan Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web telah berhasil direalisasikan dengan baik, meliputi fitur materi edukasi, multimedia, simulasi pilihan tindakan, *Checklist* kesiapsiagaan, dan kuis evaluasi yang mampu mendukung proses pembelajaran secara interaktif dan terstruktur.
3. Pengujian fungsionalitas sistem menggunakan metode *Black Box Testing* menunjukkan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang, sehingga sistem dinyatakan berfungsi dengan baik dan layak digunakan sebagai media edukasi kebencanaan tanah longsor.

Dalam proses pembangunan, Sistem Siaga Longsor masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu belum mendukung prediksi, pemantauan, peringatan dini, dan pemetaan wilayah rawan secara waktu nyata. Pengelolaan konten masih dilakukan secara manual oleh Admin, sedangkan pengujian hanya mencakup aspek fungsional melalui metode *Black Box Testing* dan belum melibatkan pengujian langsung kepada peserta didik maupun pengukuran efektivitas pembelajaran. Meskipun demikian, tujuan penelitian untuk merancang, membangun, dan menguji sistem edukasi interaktif kebencanaan tanah longsor berbasis web telah tercapai. Sistem ini dapat digunakan sebagai media edukasi yang terstruktur dan interaktif bagi peserta didik di SMP KP Wargaluyu.

6.2. Saran

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut:

1. Bagi SMP KP Wargaluyu

SMP KP Wargaluyu disarankan memanfaatkan Sistem Siaga Longsor sebagai media pendukung dalam kegiatan pembelajaran dan edukasi kebencanaan tanah longsor. Sekolah perlu menunjuk Admin atau guru yang bertanggung jawab untuk memperbarui materi, multimedia, simulasi, *Checklist*, dan soal kuis secara berkala agar informasi yang disajikan tetap relevan. Sekolah juga disarankan menyediakan akses jaringan dan perangkat yang memadai serta memberikan pendampingan kepada peserta didik saat pertama kali menggunakan sistem.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan melakukan pengujian langsung kepada peserta didik dan guru melalui *User testing* dan *usability testing* untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan serta penerimaan pengguna terhadap sistem. Penelitian berikutnya juga dapat mengukur efektivitas pembelajaran menggunakan pre-test dan post-test, menambah variasi materi dan simulasi, mengembangkan sistem agar lebih optimal pada perangkat seluler, serta menambahkan fitur peta digital, informasi wilayah rawan, atau integrasi dengan data kebencanaan dari instansi terkait.

DAFAR PUSTAKA

- Ahmadar, M., Perwito, & Taufik, C. (2021). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada Rahayu Photo Copy dengan Database *MySQL*. *Dharmakarya*. <https://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/view/35873>
- BPBD DIY. (2024, November). *Antisipasi Tanah Longsor: Langkah-Langkah Pencegahan dan Mitigasi*. <https://Bpbd.Jogjapro.go.id/>.
- Contributors, phpMyAdmin. (2026). phpMyAdmin. *PhpMyAdmin Official Website*. <https://www.phpmyadmin.net/>
- Corporation, O. (2024). What is *MySQL*? *Oracle MySQL*. <https://www.oracle.com/MySQL/what-is-MySQL/>
- Devia, E. (2022). *Sistem Basis Data*. Repository UNKRIS. https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/518/1/BUKU%20%28Book%20Chapter%29-Sistem%20Basis%20Data%20%28Elmi%20Devia%29_oke.pdf
- Effendi, E., Harahap, S., & Rambe, H. M. (2023). Komponen Sistem Informasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 5076–5080. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14317>
- Fahmi, M. A., Susilowati, E., & Rohman, A. (2023). Analisis Kapasitas Kognitif Remaja Sekolah Menengah Dalam Memproses Informasi Spasial Kebencanaan Kontemporer. *Jurnal Riset Psikologi Dan Perkembangan Intelek*, 5(3), 124–138.
- Group, O. M. (2017). About the *Unified Modeling Language Specification Version 2.5.1*. *Object Management Group Specification*. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML>
- Group, O. M. (2026). *Unified Modeling Language*. *Object Management Group*. <https://www.omg.org/uml/>
- Hidayat, R., & Kusuma, W. (2025a). Penyelarasan Desain Interaksi Sistem Informasi Interaktif Berdasarkan Tahap Perkembangan Kognitif Operasional Formal Remaja. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)*, 14(1), 45–56.
- Hidayat, R., & Kusuma, W. (2025b). Penyelarasan Desain Interaksi Sistem Informasi Interaktif Berdasarkan Tahap Perkembangan Kognitif Operasional Formal Remaja. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)*, 14(1), 45–56.
- Khoirunnisa, K. (2024). Pembuatan *Website* sebagai Media Informasi Yayasan Bestari Nurul Quran. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*. <https://jamsi.jurnal-id.com/index.php/jamsi/article/view/1115>

- Kholiq Rahman, & Danang Samsurizal. (2018, December). *Mitigasi Bencana Tanah Longsor*. MEDIA CENTER BPBD DIY.
- Kurniawan, D., & Saputra, Y. H. (2023). Implementasi Aspek Metakognitif Pada Perancangan Simulator Sistem Siber-Edukasi Mitigasi Non-Struktural. *Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, 9(1), 67–78.
- Kusuma, W., & Wardhana, A. R. (2025). Digitalisasi Indikator Awal Pergerakan Tanah Sebagai Konten Modul Simulasi Siber-Edukasi Bagi Remaja. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 12(2), 167–179.
- Lestari, P., Handayani, S., & Nugroho, B. (2024). Tata Kelola Multidimensi Sistem Mitigasi Siber-Edukasi Berbasis Jaringan Komputer di Wilayah Rawan Gerakan Tanah. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)*, 13(3), 312–325.
- Maulana, C., & Fadly, F. (2024). Perancangan Sistem Informasi Kebencanaan Berbasis *Website* di Kota Tasikmalaya (SIBEN-KAYA) Tahun 2024. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 12(3), 1861–1871.
<https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4496>
- Ningsih, W., & Nurfauziah, H. (2023). Perbandingan Model *Waterfall* dan Metode Prototype untuk Pengembangan Aplikasi pada Sistem Informasi. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 83–95. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.311>
- Platini, L. T., Abdurrahman, A., & Lengkana, D. (2022). Development and Implementation of Interactive e-Module using Microsoft Sway to Improve Disaster Literacy Skills. *Jurnal Pendidikan MIPA*, 23(3), 854–871.
<https://doi.org/10.23960/jpmipa.v23i3.pp854-871>
- Pratama, R. A., & Utami, S. D. (2024). Pemodelan Geomorfologi dan Kecepatan Runtuhan Massa Batuan Pada Area Rawan Gerakan Tanah. *Jurnal Riset Geologi Dan Pertambangan*, 34(1), 45–58.
- Pratiwi, J. A., Tsalisa, A., Ramadhani, D. S., & Solikhah, M. S. (2024). Aplikasi Edukasi Kebencanaan Berbasis Teknologi Dalam Meningkatkan Literasi Bencana Siswa Sekolah Dasar. *Elementary School: Jurnal Pendidikan Dan Edukasi Ke-SD-An*, 11(1), 249–257.
<https://doi.org/10.31316/esjurnal.v11i1.4269>
- Rahayu, E. (2023). Klasifikasi Taksonomi Kebencanaan Berdasarkan Regulasi Nasional dan Dampaknya Terhadap Pola Kognitif Remaja. *Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, 9(2), 102–114.
- Ramdani, F., & Setiawan, B. (2024). Pengaruh Kesesuaian Beban Kognitif Antarmuka E-Learning Terhadap Akurasi Pengambilan Keputusan Pengguna Usia Remaja. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 11(2), 210–222.

- Santoso, S., Apriyanto, A., Susilo, A., Sutiyono, S., Rosmalina, R., Mukaromah, S., Jamaludin, J., Hariyanto, R., & Tamsir, N. (2025). *Buku Ajar Pengantar Sistem Informasi* (E. Efitra & I. Uzma, Eds.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=uDxHEQAAQBAJ>
- Sari, W. P., Abdurrahman, A., & Lengkana, D. (2022). Using e-Worksheet Integrated with PBL-STEM Activities to Improve Disaster Literacy of Junior High School Students. *Jurnal Pendidikan MIPA*, 23(3), 882–893. <https://doi.org/10.23960/jpmipa/v23i3.pp882-893>
- Soufitri, F. (2023). *Konsep Sistem Informasi*. PT Inovasi Pratama Internasional. <https://ipinternasional.com/wp-content/uploads/2013/06/Fithrie-Soufitri-Buku-Ajar-Konsep-Sistem-Informasi.pdf>
- Susilo, M. (2018). Rancang Bangun *Website* Toko Online Menggunakan Metode *Waterfall*. *InfoTekJar: Jurnal Nasional Informatika Dan Teknologi Jaringan*. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/infotekjar/article/view/171>
- Syahputra, A., & Wijaya, M. T. (2023). Analisis Paradigma Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Disrupsi Fungsional Akibat Bencana Alam Regional. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 7(4), 520–531.
- UML-diagrams.org. (2025a). *Activity Diagrams*. *UML-Diagrams.Org*. <https://www.uml-diagrams.org/Activity-diagrams.html>
- UML-diagrams.org. (2025b). *UML Activity Diagrams: Graphical Notation Reference*. *UML-Diagrams.Org*. <https://www.uml-diagrams.org/Activity-diagrams-reference.html>
- Utama, A. F. (2024a). Pengantar Sistem Basis Data: Konsep Dasar dan Implementasi. *DUNIA DATA*. <https://www.duniadata.org/index.php/duniadata/article/view/38>
- Utama, A. F. (2024b). Pengantar Sistem Basis Data: Konsep Dasar dan Implementasi. *DUNIA DATA*. <https://www.duniadata.org/index.php/duniadata/article/view/38>
- Utomo, H. S. (2022). Pemanfaatan WordPress Sebagai Media Informasi Bagi Organisasi Kepemudaan KNPI Tanah Laut. *MEDITEG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://mediteg.politala.ac.id/index.php/mediteg/article/view/133>
- Warman, I., & Ardila, A. (2022). Sistem Informasi Mitigasi Rawan Bencana Kota Padang Berbasis Web - ArcGis. *Explore: Jurnal Sistem Informasi Dan Telematika*, 13(1), 38. <https://doi.org/10.36448/jsit.v13i1.2536>
- Wibowo, H. (2025a). Formulasi Matematis Hubungan Variabel Kerentanan dan Kapasitas dalam Rancang Bangun Perangkat Lunak Manajemen Risiko. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 12(1), 15–27.

Wibowo, H. (2025b). Formulasi Matematis Hubungan Variabel Kerentanan dan Kapasitas dalam Rancang Bangun Perangkat Lunak Manajemen Risiko. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 12(1), 15–27.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Ringkasan Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Jenis Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
1	Maulana dan Fadly (2024), Perancangan Sistem Informasi Kebencanaan Berbasis <i>Website</i> di Kota Tasikmalaya atau SIBEN-KAYA	Perancangan sistem informasi berbasis <i>website</i> .	Menghasilkan sistem informasi kebencanaan berbasis web yang membantu pengelolaan, pendataan, pelaporan, dan penyampaian informasi kejadian bencana secara digital.
2	Pratiwi, Tsalisa, Ramadhani, dan Solikhah (2024) Aplikasi Pembelajaran Kebencanaan Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Literasi Bencana Siswa Sekolah Dasar	<i>Research and Development</i> atau R&D.	Menghasilkan aplikasi edukasi kebencanaan berbasis teknologi yang dilengkapi modul ajar. Aplikasi membantu penyampaian materi kebencanaan agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa.
3	Fadhilah dan Aziz (2024) Perancangan E-Learning Berbasis <i>Website</i> Menggunakan Metode Gamification di Kelas Digital MTsN 4 Banda Aceh	SDLC model <i>Waterfall</i> , metode <i>gamification</i> , <i>System Usability Scale</i> , dan <i>Black Box Testing</i> .	Menghasilkan <i>website</i> e-learning berbasis <i>gamification</i> . Hasil pengujian <i>Black Box</i> menunjukkan bahwa fungsi-fungsi <i>website</i> telah berjalan sesuai kebutuhan fungsional sistem.
4	Sari, Abdurrahman, dan Lengkana (2022) Penggunaan E-	R&D model 4D dengan pengembangan e-	Menghasilkan e- <i>worksheet</i> digital yang dinilai menarik, mudah

	Worksheet Terintegrasi PBL-STEM untuk Meningkatkan Literasi Kebencanaan Siswa SMP	<i>worksheet</i> berbasis PBL-STEM menggunakan Microsoft Sway.	digunakan, dan bermanfaat dalam mendukung literasi kebencanaan peserta didik tingkat SMP.
5	Nanda, Lubis, Redha, Ginting, Indriawati, dan Ginting (2026) Pengaruh Penyuluhan Kebencanaan Tanah Longsor terhadap Pengetahuan dan Sikap Siswa SMPN 3 Pancur Batu	Penelitian kuantitatif dengan desain <i>quasi-experimental one-group pre-test post-test</i> .	Penyuluhan kebencanaan tanah longsor terbukti berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi risiko tanah longsor.

Lampiran 2 : Berita Acara Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 27 Juli 2026
Tempat : SMP KP Wargaluyu, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari,
Kabupaten Bandung

Profil Narasumber

Nama : Ibu Rina
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Kepala Sekolah SMP KP Wargaluyu

Hasil Wawancara

Peneliti : Selamat siang, Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Elhanan Setiawan Ginting, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Bale Bandung. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul “Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web, Studi Kasus di SMP KP Wargaluyu”. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi kebencanaan, kebutuhan edukasi, serta tanggapan pihak sekolah terhadap sistem yang akan dikembangkan.

Narasumber : Selamat siang. Baik, saya bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung penelitian tersebut.

Peneliti : Apakah peristiwa tanah longsor yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2025 memiliki dampak terhadap lingkungan SMP KP Wargaluyu?

Narasumber : Ya, peristiwa tersebut memiliki keterkaitan dan dampak yang cukup besar terhadap lingkungan sekolah. Lokasi kejadian berada di wilayah Desa Wargaluyu dan terdapat peserta didik maupun keluarga peserta didik yang terdampak oleh bencana tersebut.

Peneliti : Apakah terdapat peserta didik atau keluarga peserta didik yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut?

- Narasumber : Ada. Salah satu korban merupakan kakak dari peserta didik SMP KP Wargaluyu. Selain itu, dua korban yang belum ditemukan memiliki hubungan keluarga dengan peserta didik di sekolah ini. Terdapat juga satu peserta didik yang menjadi korban langsung dan mengalami cedera patah kaki.
- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah edukasi mengenai kebencanaan tanah longsor penting diberikan kepada peserta didik?
- Narasumber : Edukasi tersebut sangat penting karena peserta didik tinggal dan beraktivitas di wilayah yang memiliki pengalaman langsung terhadap bencana tanah longsor. Peserta didik perlu mengetahui tanda-tanda bahaya, penyebab longsor, tindakan penyelamatan diri, serta langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana.
- Peneliti : Bagaimana kondisi media edukasi kebencanaan tanah longsor yang tersedia di sekolah saat ini?
- Narasumber : Media edukasi kebencanaan masih perlu dikembangkan. Sekolah membutuhkan media yang lebih terstruktur, mudah digunakan, dan dapat diakses oleh peserta didik untuk mempelajari informasi mengenai tanah longsor secara mandiri.
- Peneliti : Materi apa saja yang sebaiknya tersedia dalam media edukasi tersebut?
- Narasumber : Materi yang disediakan sebaiknya meliputi pengertian dan penyebab tanah longsor, tanda-tanda bahaya, dampak bencana, langkah mitigasi, kesiapsiagaan keluarga, jalur evakuasi, serta tindakan penyelamatan diri. Penyampaian materi juga perlu dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh peserta didik.
- Peneliti : Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap rencana pengembangan sistem informasi edukasi interaktif kebencanaan tanah longsor berbasis web?
- Narasumber : Pihak sekolah menyambut baik dan mendukung pengembangan sistem tersebut. Apabila sistem digunakan untuk kepentingan

- pendidikan dan edukasi kebencanaan, sekolah memberikan izin dan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di SMP KP Wargaluyu.
- Peneliti : Apakah fitur materi, multimedia, simulasi tindakan, *Checklist* kesiapsiagaan, dan kuis dapat membantu proses edukasi kebencanaan?
- Narasumber : Fitur-fitur tersebut dapat membantu karena peserta didik tidak hanya membaca materi, tetapi juga dapat melihat media pendukung, mencoba simulasi tindakan, memeriksa kesiapsiagaan, dan mengerjakan kuis untuk mengetahui tingkat pemahamannya.
- Peneliti : Siapa saja yang diharapkan dapat menggunakan sistem tersebut?
- Narasumber : Sistem tersebut terutama dapat digunakan oleh peserta didik dan guru. Selain itu, sistem juga dapat memberikan informasi edukasi kepada pengguna umum yang membutuhkan pengetahuan mengenai kebencanaan tanah longsor.
- Peneliti : Apa harapan Ibu terhadap sistem yang akan dikembangkan?
- Narasumber : Sistem diharapkan mudah digunakan, dapat diakses melalui perangkat komputer maupun telepon seluler, memiliki informasi yang jelas, serta membantu meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan peserta didik dalam menghadapi risiko tanah longsor.
- Peneliti : Baik, Ibu. Terima kasih atas informasi, izin, dan dukungan yang telah diberikan. Hasil wawancara ini akan digunakan sebagai salah satu dasar dalam menganalisis kebutuhan dan mengembangkan Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web.
- Narasumber : Baik. Semoga penelitian dan pengembangan sistem tersebut dapat berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat bagi peserta didik dan pihak sekolah.

Demikian berita acara hasil wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian dan penyusunan skripsi.

Wargaluyu, 27 Juli 2026

Narasumber

Kepala Sekolah SMP KP Wargaluyu

Peneliti

Mahasiswa Universitas Bale Bandung

Rina Nuraeni, S.Pd

Elhanan Setiawan Ginting

NPM 302220001

Hari/Tanggal : Senin, 05 Agustus 2026
Tempat : Kantor Pemda Kab.Bandung

Profil Narasumber

Nama : Lutfi R
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Staff BPBD Pemda

Hasil Wawancara

Peneliti : Selamat siang, Bapa. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Elhanan Setiawan Ginting, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Bale Bandung. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul “Sistem Informasi Edukasi Interaktif Kebencanaan Tanah Longsor Berbasis Web, Studi Kasus di SMP KP Wargaluyu”. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi apa saja saran dari instansi terkait dengan aplikasi saya

Narasumber : Selamat siang. Baik, saya bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung penelitian tersebut.

Peneliti : Untuk materi yang akan saya gunakan dalam aplikasi, sebaiknya saya mendapatkannya dari mana saja, Pak?

Narasumber : Untuk sumber materi, Anda bisa mengambil dari beberapa sumber resmi. Yang utama dari BNPB, seperti buku panduan, modul edukasi, dan dokumen kebencanaan yang tersedia di website resmi. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan data dari BPBD daerah karena biasanya lebih spesifik sesuai wilayah. Dan kebetulan karena kamu berada di kabupaten bandung kamu dapat mengakses web BPBD Jawa Barat.

Peneliti : Apakah ada sumber lain yang bisa saya gunakan selain dari BNPB dan BPBD, Pak?

Narasumber : Ada. Anda bisa mengambil referensi dari BMKG untuk informasi cuaca dan potensi bencana, serta dari PVMBG untuk data geologi.

- Selain itu, jurnal ilmiah dan hasil penelitian juga bisa digunakan untuk memperkuat materi.
- Peneliti : Baik, Pak. Lalu untuk isi materi di dalam aplikasi, apa saja yang sebaiknya saya masukkan?
- Narasumber : Untuk isi, mulai dari dasar terlebih dahulu. Misalnya pengertian tanah longsor, penyebabnya, dan faktor risiko. Setelah itu, lanjut ke tanda-tanda awal yang bisa dikenali masyarakat.
- Peneliti : Selain itu, apakah perlu membahas tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat, Pak?
- Narasumber : Wajib. Anda perlu memasukkan langkah-langkah sebelum bencana, saat bencana terjadi, dan setelah bencana. Ini penting untuk kesiapsiagaan.
- Peneliti : Apakah perlu ditambahkan fitur interaktif dalam aplikasi, Pak?
- Narasumber : Kalau memungkinkan, sangat disarankan. Misalnya checklist kesiapsiagaan, simulasi sederhana, atau kuis. Itu akan membantu pengguna lebih memahami materi, bukan hanya membaca.
- Peneliti : Untuk penyajian materinya sendiri, apakah ada saran, Pak?
- Narasumber : Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Hindari istilah yang terlalu teknis. Jika memungkinkan, tambahkan gambar, infografis, atau video agar lebih menarik.
- Peneliti : Baik, Pak. Terima kasih banyak atas arahan dan masukannya. Ini sangat membantu dalam pengembangan aplikasi saya.
- Narasumber : Sama-sama. Semoga aplikasinya bermanfaat dan cepat selesai.
- Peneliti : Siapa saja yang diharapkan dapat menggunakan sistem tersebut?

Demikian berita acara hasil wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian dan penyusunan skripsi.

Wargaluyu, 05 Agustus 2026

Narasumber

BPBD Kab.Bandung

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a final upward stroke.

Lutfi R

Peneliti

Mahasiswa Universitas Bale Bandung

Elhanan Setiawan Ginting

NPM 302220001

Lampiran 3 : Dokumentasi



Gambar 1 Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Sekolah KP Wargaluyu

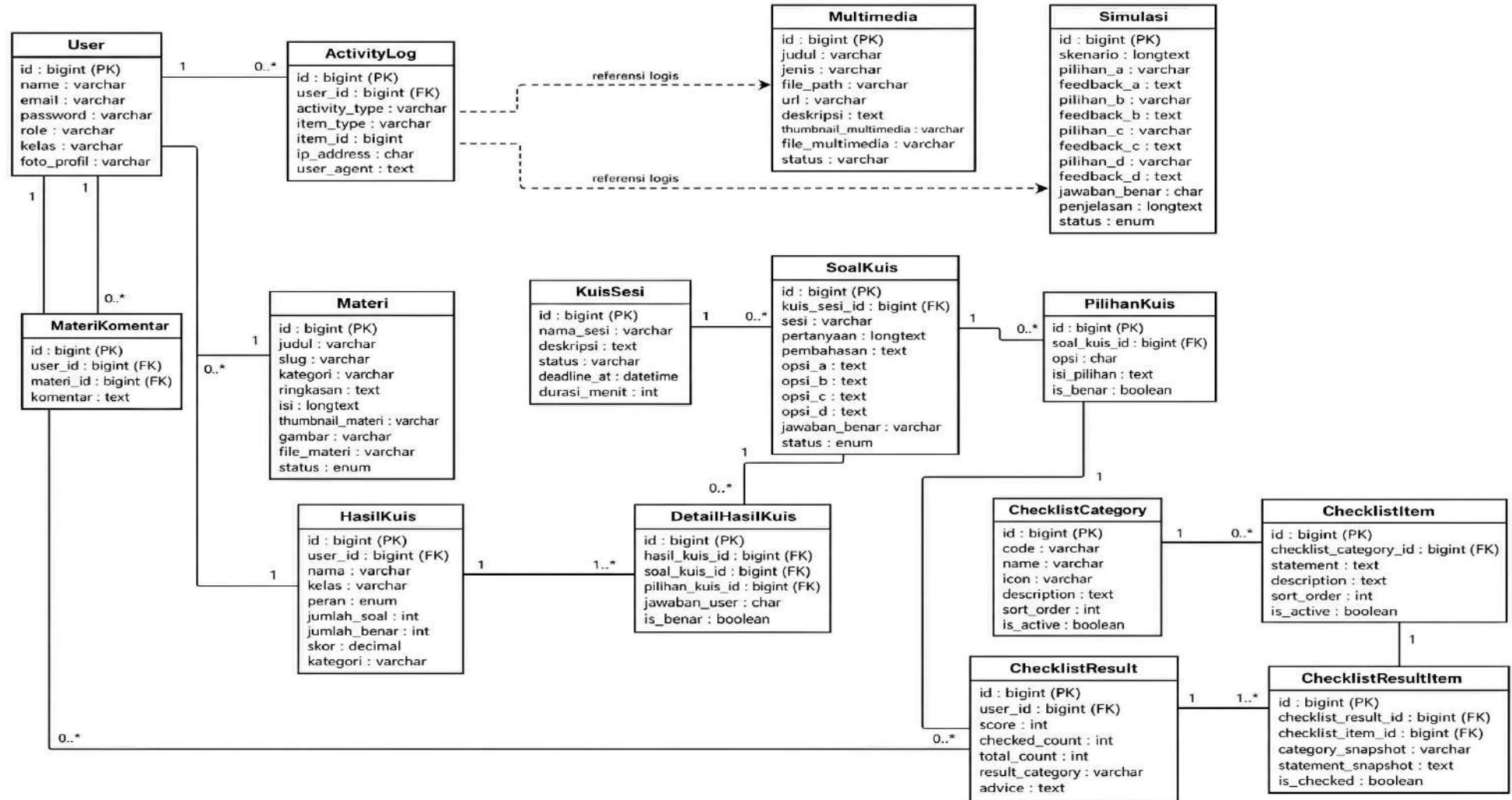


Gambar 2 Dokumentasi Dengan Kasi Pelayanan Desa Wargaluyu



Gambar 3 Dokumentasi Dengan Perwakilan BPBD Kecamatan Arjasari

Lampiran 4 : Class Diagram



Lampiran 5 : Listing Program

Lengkapnya : <https://github.com/Elhanan00/SIAGA-LONGSOR>

1. Konfigurasi Rute dan Hak Akses

a. Rute Pengakses dan Admin

Lokasi file: *routes/web.php*

```
Route::middleware(['auth', 'role:guru,siswa,umum'])->group(function () {
    Route::get('/dashboard', [PengaksesDashboardController::class, 'index'])->name('pengakses.dashboard');
    Route::get('/dashboard/materi', [MateriPengaksesController::class, 'index'])->name('pengakses.materi.index');
    Route::get('/dashboard/materi/{materi}', [MateriPengaksesController::class, 'show'])->name('pengakses.materi.show');
    Route::get('/dashboard/materi/{materi}/download', [MateriPengaksesController::class, 'download'])->name('pengakses.materi.download');
    Route::post('/dashboard/materi/{materi}/komentar', [MateriKomentarController::class, 'store'])->name('pengakses.materi.komentar.store');
    Route::get('/dashboard/multimedia', [MultimediaPengaksesController::class, 'index'])->name('pengakses.multimedia.index');
    Route::get('/dashboard/multimedia/{multimedia}', [MultimediaPengaksesController::class, 'show'])->name('pengakses.multimedia.show');
    Route::get('/dashboard/simulasi-game', [SimulasiGameController::class, 'index'])->name('pengakses.simulasi.game');
    Route::post('/dashboard/simulasi-game/hasil', [SimulasiGameController::class, 'storeResult'])->name('pengakses.simulasi.result');
    Route::get('/dashboard/kuis', [KuisPengaksesController::class, 'index'])->name('pengakses.kuis.index');
    Route::get('/dashboard/kuis/sesi/{sesi}', [KuisPengaksesController::class, 'show'])->name('pengakses.kuis.show');
    Route::get('/dashboard/kuis/sesi/{sesi}/kerjakan', [KuisPengaksesController::class, 'start'])->name('pengakses.kuis.start');
    Route::post('/dashboard/kuis/sesi/{sesi}/submit', [KuisPengaksesController::class, 'submit'])->name('pengakses.kuis.submit');
    Route::get('/dashboard/kuis/hasil/{hasil}', [KuisPengaksesController::class, 'result'])->name('pengakses.kuis.result');
    Route::get('/dashboard/checklist', [ChecklistController::class, 'index'])->name('pengakses.checklist.index');
    Route::post('/dashboard/checklist', [ChecklistController::class, 'store'])->name('pengakses.checklist.store');

    Route::get('/profile', [ProfileController::class, 'edit'])->name('profile.edit');
    Route::put('/profile', [ProfileController::class, 'update'])->name('profile.update');
    Route::delete('/profile/photo', [ProfileController::class, 'deletePhoto'])->name('profile.photo.delete');
});

Route::middleware(['auth', 'role:admin'])->prefix('admin')->name('admin.')->group(function () {
    Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
    Route::get('/reports', [ReportController::class, 'index'])->name('reports.index');
    Route::get('/kuis', [KuisController::class, 'index'])->name('kuis.index');

    Route::get('/kuis/sesi/create', [KuisController::class, 'createSession'])->name('kuis.sesi.create');
    Route::post('/kuis/sesi', [KuisController::class, 'storeSession'])->name('kuis.sesi.store');
    Route::get('/kuis/sesi/{sesi}/edit', [KuisController::class, 'editSession'])->name('kuis.sesi.edit');
    Route::put('/kuis/sesi/{sesi}', [KuisController::class, 'updateSession'])->name('kuis.sesi.update');
    Route::delete('/kuis/sesi/{sesi}', [KuisController::class, 'destroySession'])->name('kuis.sesi.destroy');
    Route::get('/kuis/sesi/{sesi}', [KuisController::class, 'showSession'])->
```

```

>name('kuis.sesi.show');

Route::get('/kuis/sesi/{sesi}/soal/create', [KuisController::class, 'create'])->
>name('kuis.create');
Route::post('/kuis/sesi/{sesi}/soal', [KuisController::class, 'store'])->
>name('kuis.store');
Route::get('/kuis/soal/{soalKuis}/edit', [KuisController::class, 'edit'])->
>name('kuis.edit');
Route::put('/kuis/soal/{soalKuis}', [KuisController::class, 'update'])->
>name('kuis.update');
Route::delete('/kuis/soal/{soalKuis}', [KuisController::class, 'destroy'])->
>name('kuis.destroy');
Route::get('/aktivitas', [AktivitasController::class, 'index'])->
>name('aktivitas.index');
Route::patch('/pengguna/{pengguna}/status', [PenggunaController::class,
'toggleStatus'])->>name('pengguna.status');
Route::resource('/pengguna', PenggunaController::class)->except(['create', 'store',
'show']);

Route::get('/checklist', [AdminChecklistController::class, 'index'])->
>name('checklist.index');
Route::post('/checklist/categories', [AdminChecklistController::class,
'storeCategory'])->>name('checklist.categories.store');
Route::put('/checklist/categories/{category}', [AdminChecklistController::class,
'updateCategory'])->>name('checklist.categories.update');
Route::delete('/checklist/categories/{category}', [AdminChecklistController::class,
'destroyCategory'])->>name('checklist.categories.destroy');
Route::post('/checklist/categories/{category}/items',
[AdminChecklistController::class, 'storeItem'])->>name('checklist.items.store');
Route::put('/checklist/items/{item}', [AdminChecklistController::class,
'updateItem'])->>name('checklist.items.update');
Route::delete('/checklist/items/{item}', [AdminChecklistController::class,
'destroyItem'])->>name('checklist.items.destroy');
Route::resource('/materi', MateriController::class)->except(['show']);
Route::resource('/multimedia', MultimediaController::class)->except(['show']);
Route::resource('/simulasi', SimulasiController::class)->except(['show']);

});

```

Kode rute mengelompokkan halaman berdasarkan hak akses. Pengakses yang terdiri atas Guru, Siswa, dan Umum diarahkan ke fitur pembelajaran, sedangkan Admin memperoleh akses ke halaman pengelolaan data, aktivitas, checklist, kuis, serta laporan.

b. Pemeriksaan Hak Akses

Lokasi file: *app/Http/Middleware/RoleMiddleware.php*

```

class RoleMiddleware
{
    public function handle(Request $request, Closure $next, string ...$roles): Response
    {
        if (!Auth::check()) {
            return redirect()->route('login');
        }

        $user = Auth::user();

        if (!$user->is_active) {
            Auth::logout();
            $request->session()->invalidate();
            $request->session()->regenerateToken();

            return redirect()->route('login')->withErrors([
                'email' => 'Akun Anda sedang dinonaktifkan. Hubungi administrator sistem.',
            ]);
        }
    }
}

```

```

    }

    if (!in_array($user->role, $roles, true)) {
        if ($user->role === 'admin') {
            return redirect()->route('admin.dashboard');
        }

        if (in_array($user->role, ['guru', 'siswa', 'umum'], true)) {
            return redirect()->route('pengakses.dashboard');
        }

        abort(403, 'Akses tidak diizinkan.');
```

Middleware memeriksa status login, status aktif akun, dan kesesuaian peran pengguna. Pengguna yang tidak memiliki hak akses akan diarahkan kembali ke dashboard yang sesuai atau menerima respons akses ditolak.

2. Program Login

a. Proses Login pada Controller

Lokasi file: *app/Http/Controllers/Auth/PortalAuthController.php*

```

public function login(Request $request)
{
    $request->validate([
        'email' => ['required', 'email'],
        'password' => ['required'],
        'captcha' => ['required'],
    ], [
        'email.required' => 'Email wajib diisi.',
        'email.email' => 'Format email tidak valid.',
        'password.required' => 'Password wajib diisi.',
        'captcha.required' => 'Captcha wajib diisi.',
    ]);

    if (!$this->captchaIsValid($request->captcha)) {
        $this->makeCaptcha();

        return back()
            ->withInput($request->only('email'))
            ->withErrors(['captcha' => 'Jawaban captcha tidak sesuai.']);
    }

    if (!$Auth::attempt($request->only('email', 'password'))) {
        $this->makeCaptcha();

        return back()
            ->withInput($request->only('email'))
            ->withErrors(['email' => 'Email atau password tidak sesuai.']);
    }

    /** @var User $user */
    $user = Auth::user();

    if (!$user->is_active) {
        Auth::logout();
        $request->session()->invalidate();
        $request->session()->regenerateToken();
        $this->makeCaptcha();
    }
}
```

```

        return redirect()->route('login')
        ->withInput($request->only('email'))
        ->withErrors([
            'email' => 'Akun ini sedang dinonaktifkan. Hubungi administrator
sistem.',
        ]);
    }

    $request->session()->regenerate();
    $this->clearCaptcha();

    $user->forceFill(['last_login_at' => now()])->save();
    $this->recordLogin($user, $request);

    return $this->redirectByRole($user);
}

```

Program login melakukan validasi email, password, dan captcha. Apabila data benar dan akun aktif, sistem membuat sesi pengguna, mencatat waktu login, serta mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai perannya.

b. Form Login pada View

Lokasi file: *resources/views/auth/login.blade.php*

```

<form action="{{ route('login.process') }}" method="POST">
    @csrf

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Email</label>
        <input type="email"
            name="email"
            class="form-control"
            value="{{ old('email') }}"
            placeholder="Masukkan email"
            required
            autofocus>
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Password</label>
        <input type="password"
            name="password"
            class="form-control"
            placeholder="Masukkan password"
            required>
    </div>

    <div class="text-end mb-3">
        <a href="{{ route('password.request') }}" class="auth-link
small">
            Lupa password?
        </a>
    </div>

    <div class="captcha-box">
        <label class="form-label">Captcha Keamanan</label>
        <div class="captcha-question">
            {{ session('captcha_login_question') }} {{
session('captcha_question') }}
        </div>
        <input type="number"
            name="captcha"
            class="form-control"
            placeholder="Masukkan hasil hitungan"
            required>
    </div>

```

```

        </div>

        <button type="submit" class="btn btn-login w-100">
            Masuk
        </button>
    </form>

```

Form login menerima email, password, dan jawaban captcha. Data dikirim ke rute login.process menggunakan metode POST dan dilindungi oleh token CSRF.

3. Program Registrasi Pengakses

a. Proses Registrasi pada Controller

Lokasi file: *app/Http/Controllers/Auth/PortalAuthController.php*

```

public function register(Request $request)
{
    $request->validate([
        'name' => ['required', 'string', 'max:255'],
        'email' => ['required', 'email', 'max:255', 'unique:users,email'],
        'password' => ['required', 'string', 'min:8'],
        'role' => ['required', 'in:guru,siswa,umum'],
        'kelas' => ['nullable', 'string', 'max:100'],
        'captcha' => ['required'],
    ], [
        'name.required' => 'Nama wajib diisi.',
        'email.required' => 'Email wajib diisi.',
        'email.email' => 'Format email tidak valid.',
        'email.unique' => 'Email sudah digunakan.',
        'password.required' => 'Password wajib diisi.',
        'password.min' => 'Password minimal 8 karakter.',
        'role.required' => 'Kategori pengakses wajib dipilih.',
        'role.in' => 'Kategori pengakses tidak valid.',
        'captcha.required' => 'Captcha wajib diisi.',
    ]);

    if (!$this->captchaIsValid($request->captcha)) {
        $this->makeCaptcha();

        return back()
            ->withInput($request->except('password'))
            ->withErrors(['captcha' => 'Jawaban captcha tidak sesuai.']);
    }

    $user = User::create([
        'name' => $request->name,
        'email' => $request->email,
        'password' => Hash::make($request->password),
        'role' => $request->role,
        'kelas' => $request->kelas,
        'is_active' => true,
        'last_login_at' => now(),
    ]);

    Auth::login($user);
    $request->session()->regenerate();
    $this->clearCaptcha();
    $this->recordLogin($user, $request);

    return $this->redirectByRole($user);
}

```

Program registrasi memvalidasi identitas pengguna, email, password, kategori Pengakses, kelas, dan captcha. Setelah data valid, password dienkripsi, akun disimpan, dan pengguna langsung diarahkan ke dashboard Pengakses.

b. Form Registrasi pada View

Lokasi file: *resources/views/auth/register.blade.php*

```
<form action="{{ route('register.process') }}" method="POST">
    @csrf

    <div class="row g-3">
        <div class="col-md-6">
            <label class="form-label">Nama Lengkap</label>
            <div class="input-group">
                <span class="input-group-text">
                    <i class="bi bi-person"></i>
                </span>
                <input type="text"
                    name="name"
                    class="form-control"
                    value="{{ old('name') }}"
                    placeholder="Masukkan nama lengkap"
                    required>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-6">
            <label class="form-label">Email</label>
            <div class="input-group">
                <span class="input-group-text">
                    <i class="bi bi-envelope"></i>
                </span>
                <input type="email"
                    name="email"
                    class="form-control"
                    value="{{ old('email') }}"
                    placeholder="nama@email.com"
                    required>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-6">
            <label class="form-label">Daftar Sebagai</label>
            <div class="input-group">
                <span class="input-group-text">
                    <i class="bi bi-people"></i>
                </span>
                <select name="role" id="roleSelect" class="form-
select" required>
                    <option value="">Pilih role pengguna</option>
                    <option value="guru" {{ old('role') == 'guru' ?
'selected' : '' }}>Guru</option>
                    <option value="siswa" {{ old('role') == 'siswa'
? 'selected' : '' }}>Siswa</option>
                    <option value="umum" {{ old('role') == 'umum' ?
'selected' : '' }}>Umum</option>
                </select>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-6 kelas-wrap" id="kelasWrap">
            <label class="form-label">Kelas</label>
            <div class="input-group">
                <span class="input-group-text">
                    <i class="bi bi-mortarboard"></i>
                </span>
                <input type="text"
                    name="kelas"
                    class="form-control"
                    value="{{ old('kelas') }}"
                    placeholder="Masukkan kelas"
                    required>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="form-check">
        <input type="checkbox" class="form-check-input" checked="" value="1" />
        <input type="checkbox" class="form-check-input" value="2" />
    </div>

    <div class="text-center">
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Registrasi</button>
    </div>
</form>
```

```

        <input type="text"
            name="kelas"
            id="kelasInput"
            class="form-control"
            value="{{ old('kelas') }}"
            placeholder="Contoh: XI IPS 1">
    </div>
</div>
</div>

<div class="col-md-6">
    <label class="form-label">Password</label>
    <div class="input-group password-group">
        <span class="input-group-text">
            <i class="bi bi-lock"></i>
        </span>
        <input type="password"
            name="password"
            id="passwordInput"
            class="form-control"
            placeholder="Minimal 6 karakter"
            required>
        <button type="button" class="btn password-toggle"
data-target="passwordInput">
            <i class="bi bi-eye"></i>
        </button>
    </div>
</div>

<div class="col-md-6">
    <label class="form-label">Konfirmasi Password</label>
    <div class="input-group password-group">
        <span class="input-group-text">
            <i class="bi bi-shield-lock"></i>
        </span>
        <input type="password"
            name="password_confirmation"
            id="passwordConfirmationInput"
            class="form-control"
            placeholder="Ulangi password"
            required>
        <button type="button" class="btn password-toggle"
data-target="passwordConfirmationInput">
            <i class="bi bi-eye"></i>
        </button>
    </div>
</div>

<div class="col-12">
    <div class="captcha-box">
        <label class="form-label mb-3">Captcha</label>

        <div class="row g-3 align-items-center">
            <div class="col-md-5">
                <div class="captcha-question">
                    <i class="bi bi-calculator"></i>
                    <span>{{ session('captcha_question') }}
'Jawab captcha' }}</span>
                </div>
            </div>

            <div class="col-md-7">
                <input type="number"
                    name="captcha"
                    class="form-control"
                    placeholder="Masukkan jawaban
captcha"
                    required>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>

    <div class="col-12">
        <button type="submit" class="btn btn-register w-100">
            <i class="bi bi-person-plus me-2"></i>
            Daftar Sekarang
        </button>
    </div>
</div>
</form>

```

Form registrasi menyediakan kolom nama, email, kategori pengguna, kelas, password, konfirmasi password, dan captcha. Data tersebut dikirim ke rute `register.process` untuk diproses oleh controller.

4. Program Materi Edukasi

a. Menampilkan Daftar Materi kepada Pengakses

Lokasi file: `app/Http/Controllers/Pengakses/MateriPengaksesController.php`

```

public function index(Request $request)
{
    $query = $this->publishedQuery();

    if ($request->filled('search')) {
        $search = $request->search;

        $query->where(function ($q) use ($search) {
            $q->where('judul', 'like', "%{$search}%")
            ->orWhere('kategori', 'like', "%{$search}%")
            ->orWhere('ringkasan', 'like', "%{$search}%")
            ->orWhere('isi', 'like', "%{$search}%");
        });
    }

    if ($request->filled('kategori')) {
        $query->where('kategori', $request->kategori);
    }

    $materis = $query->latest()->paginate(9)->withQueryString();

    $kategorilist = Materi::whereNotNull('kategori')
        ->where('kategori', '!=', '')
        ->select('kategori')
        ->distinct()
        ->orderBy('kategori')
        ->pluck('kategori');

    // Alias agar view lama dan view baru sama-sama aman
    $kategoriMateri = $kategorilist;

    $totalMateri = $this->publishedQuery()->count();

    $materiDenganFile = Schema::hasColumn('materis', 'file_materi')
        ? $this->publishedQuery()->whereNotNull('file_materi')->count()
        : 0;

    $materiDenganThumbnail = Schema::hasColumn('materis', 'thumbnail_materi')
        ? $this->publishedQuery()->whereNotNull('thumbnail_materi')->count()
        : 0;

    return view('pengakses.materi.index', compact(
        'materis',
        'kategorilist',
        'kategoriMateri',
        'totalMateri',
        'materiDenganFile',
        'materiDenganThumbnail'
    ));
}

```

Program mengambil materi berstatus publikasi, menjalankan pencarian berdasarkan judul, kategori, ringkasan, atau isi, kemudian menampilkan data secara bertahap menggunakan pagination.

b. Menambahkan Materi oleh Admin

Lokasi file: *app/Http/Controllers/Admin/MateriController.php*

```
public function store(Request $request)
{
    $request->validate([
        'judul' => 'required|string|max:255',
        'kategori' => 'nullable|string|max:150',
        'ringkasan' => 'nullable|string',
        'isi' => 'nullable|string',
        'thumbnail_materi' => 'nullable|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:5120',
        'file_materi' => 'nullable|file|mimes:pdf,doc,docx,ppt,pptx,jpg,jpeg,png|max:20480',
        'status' => 'required|in:published,draft',
    ], [
        'judul.required' => 'Judul materi wajib diisi.',
        'thumbnail_materi.image' => 'Thumbnail harus berupa gambar.',
        'thumbnail_materi.mimes' => 'Thumbnail harus JPG, JPEG, PNG, atau WEBP.',
        'thumbnail_materi.max' => 'Ukuran thumbnail maksimal 5 MB.',
        'file_materi.mimes' => 'File materi harus berupa PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, JPG, JPEG,
atau PNG.',
        'file_materi.max' => 'Ukuran file maksimal 20 MB.',
        'status.required' => 'Status wajib dipilih.',
    ]);

    $thumbnailPath = null;
    $filePath = null;

    if ($request->hasFile('thumbnail_materi')) {
        $thumbnailPath = $request->file('thumbnail_materi')->store('materi-thumbnails',
'public');
    }

    if ($request->hasFile('file_materi')) {
        $filePath = $request->file('file_materi')->store('materi-files', 'public');
    }

    Materi::create([
        'judul' => $request->judul,
        'kategori' => $request->kategori,
        'ringkasan' => $request->ringkasan,
        'isi' => $request->isi,
        'thumbnail_materi' => $thumbnailPath,
        'file_materi' => $filePath,
        'status' => $request->status,
    ]);

    return redirect()
        ->route('admin.materi.index')
        ->with('success', 'Materi berhasil ditambahkan.');
```

Program tambah materi melakukan validasi data, mengunggah thumbnail dan file pendukung ke penyimpanan publik, kemudian menyimpan data materi ke basis data.

5. Program Multimedia Edukasi

a. Menampilkan Daftar Multimedia

Lokasi file: *app/Http/Controllers/Pengakses/MultimediaPengaksesController.php*

```

public function index(Request $request)
{
    $query = $this->publishedQuery();

    if ($request->filled('search')) {
        $search = $request->search;

        $query->where(function ($q) use ($search) {
            $q->where('judul', 'like', "%{$search}%")
                ->orWhere('deskripsi', 'like', "%{$search}%")
                ->orWhere('tipe', 'like', "%{$search}%");
        });
    }

    if ($request->filled('tipe')) {
        $query->where('tipe', $request->tipe);
    }

    $multimedias = $query->latest()->paginate(9)->withQueryString();

    $multimedias->getCollection()->transform(function ($item) {
        return $this->preparePreview($item);
    });

    $jumlahGambar = $this->publishedQuery()->where('tipe', 'gambar')->count();
    $jumlahVideo = $this->publishedQuery()->where('tipe', 'video')->count();
    $jumlahAnimasi = $this->publishedQuery()->where('tipe', 'animasi')->count();
    $jumlahLink = $this->publishedQuery()->where('tipe', 'link')->count();
    $totalMultimedia = $this->publishedQuery()->count();

    return view('pengakses.multimedia.index', compact(
        'multimedias',
        'jumlahGambar',
        'jumlahVideo',
        'jumlahAnimasi',
        'jumlahLink',
        'totalMultimedia'
    ));
}

```

Program menampilkan multimedia yang telah dipublikasikan, menyediakan pencarian dan penyaringan berdasarkan jenis, serta menghitung jumlah konten gambar, video, animasi, dan tautan.

b. Menampilkan Detail Multimedia

Lokasi file: *app/Http/Controllers/Pengakses/MultimediaPengaksesController.php*

```

public function show(Multimedia $multimedia)
{
    if (!$this->isPublished($multimedia)) {
        abort(404);
    }

    $embedUrl = $this->youtubeEmbedUrl($multimedia->url ?? null);

    $fileUrl = null;
    $fileExtension = null;

    if (!empty($multimedia->file_multimedia)) {
        $fileUrl = Storage::url($multimedia->file_multimedia);
        $fileExtension = strtolower(pathinfo($multimedia->file_multimedia, PATHINFO_EXTENSION));
    }

    $thumbnailUrl = null;

    if (!empty($multimedia->thumbnail_multimedia)) {
        $thumbnailUrl = Storage::url($multimedia->thumbnail_multimedia);
    }

    try {
        ActivityLog::create([
            'user_id' => auth()->id(),
            'activity_type' => 'multimedia_lihat',

```

```

        'item_type' => $multimedia->tipe ?? 'multimedia',
        'item_id' => $multimedia->id,
        'ip_address' => request()->ip(),
        'user_agent' => substr(request()->userAgent() ?? '', 0, 500),
    ]]);

    if (($multimedia->tipe ?? '') === 'video' || $embedUrl) {
        ActivityLog::create([
            'user_id' => auth()->id(),
            'activity_type' => 'video_tonton',
            'item_type' => $multimedia->tipe ?? 'video',
            'item_id' => $multimedia->id,
            'ip_address' => request()->ip(),
            'user_agent' => substr(request()->userAgent() ?? '', 0, 500),
        ]);
    }
} catch (\Throwable $e) {
    //
}

$lainnya = $this->publishedQuery()
    ->where('id', '!=', $multimedia->id)
    ->latest()
    ->limit(4)
    ->get()
    ->map(function ($item) {
        return $this->preparePreview($item);
    });

return view('pengakses.multimedia.show', compact(
    'multimedia',
    'embedUrl',
    'fileUrl',
    'fileExtension',
    'thumbnailUrl',
    'lainnya'
));
}

```

Program detail multimedia menyiapkan tautan video, file, dan thumbnail, mencatat aktivitas penggunaan, serta menampilkan beberapa multimedia lain sebagai rekomendasi.

6. Program Simulasi Pilihan Tindakan

Lokasi file: *app/Http/Controllers/Pengakses/SimulasiGameController.php*

```

class SimulasiGameController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return view('pengakses.simulasi.game');
    }

    public function storeResult(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'score' => 'required|integer|min:0|max:100',
            'correct' => 'required|integer|min:0',
            'total' => 'required|integer|min:1',
        ]);

        ActivityLog::create([
            'user_id' => auth()->id(),
            'activity_type' => 'simulasi_main',
            'item_type' => 'simulasi_game',
            'item_id' => null,
            'ip_address' => $request->ip(),
            'user_agent' => substr($request->userAgent() ?? '', 0, 500),
        ]);

        return response()->json([

```

```

        'status' => 'success',
        'message' => 'Hasil simulasi berhasil dicatat.',
    ]);
}
}

```

Program simulasi menampilkan halaman permainan, memvalidasi skor dan jumlah jawaban, mencatat aktivitas simulasi, serta mengirim respons bahwa hasil telah berhasil dicatat.

7. Program Checklist Kesiapsiagaan

Lokasi file: `app/Http/Controllers/Pengakses/ChecklistController.php`

```

public function store(Request $request)
{
    $validated = $request->validate([
        'item_ids' => ['present', 'array'],
        'item_ids.*' => ['integer', 'distinct'],
    ]);

    $items = ChecklistItem::query()
        ->with('category:id,code,name,is_active')
        ->where('is_active', true)
        ->whereHas('category', fn ($query) => $query->where('is_active', true))
        ->orderBy('checklist_category_id')
        ->orderBy('sort_order')
        ->orderBy('id')
        ->get();

    if ($items->isEmpty()) {
        return response()->json([
            'status' => 'error',
            'message' => 'Checklist aktif belum tersedia.',
        ], 422);
    }

    $activeIds = $items->pluck('id')->map(fn ($id) => (int) $id);
    $selectedIds = collect($validated['item_ids'] ?? [])
        ->map(fn ($id) => (int) $id)
        ->unique()
        ->intersect($activeIds)
        ->values();

    $total = $items->count();
    $checked = $selectedIds->count();
    $score = (int) round(($checked / $total) * 100);
    [$category, $advice] = $this->resultForScore($score);

    $result = DB::transaction(function () use (
        $request,
        $items,
        $selectedIds,
        $total,
        $checked,
        $score,
        $category,
        $advice
    ) {
        $result = ChecklistResult::query()->create([
            'user_id' => auth()->id(),
            'score' => $score,
            'checked_count' => $checked,
            'total_count' => $total,
            'result_category' => $category,
            'advice' => $advice,
        ]);

        $selectedLookup = $selectedIds->flip();

        foreach ($items as $item) {
            ChecklistResultItem::query()->create([
                'checklist_result_id' => $result->id,

```

```

        'checklist_item_id' => $item->id,
        'category_snapshot' => $item->category->code . ' ' . $item->category->name,
        'statement_snapshot' => $item->statement,
        'is_checked' => $selectedLookup->has($item->id),
    ]));
}

ActivityLog::query()->create([
    'user_id' => auth()->id(),
    'activity_type' => 'checklist_isi',
    'item_type' => 'checklist_result',
    'item_id' => $result->id,
    'ip_address' => $request->ip(),
    'user_agent' => substr($request->userAgent() ?? '', 0, 500),
]);

return $result;
});

return response()->json([
    'status' => 'success',
    'message' => 'Hasil checklist berhasil disimpan.',
    'result_id' => $result->id,
    'score' => $score,
    'checked' => $checked,
    'total' => $total,
    'category' => $category,
    'advice' => $advice,
]);
}

private function resultForScore(int $score): array
{
    if ($score >= 85) {
        return [
            'Sangat Siap',
            'Kesiapsiagaan Anda sangat baik. Pertahankan dan pastikan keluarga memahami jalur
evakuasi.',
        ];
    }

    if ($score >= 70) {
        return [
            'Siap',
            'Kesiapsiagaan Anda sudah baik. Lengkapi beberapa bagian yang belum terpenuhi.',
        ];
    }

    if ($score >= 50) {
        return [
            'Cukup Siap',
            'Kesiapsiagaan masih perlu ditingkatkan, terutama titik kumpul, perlengkapan, dan
jalur evakuasi.',
        ];
    }

    if ($score > 0) {
        return [
            'Perlu Waspada',
            'Kesiapsiagaan masih rendah. Lengkapi informasi tanda bahaya, kontak darurat, dan
rencana evakuasi.',
        ];
    }

    return [
        'Belum Diisi',
        'Isi checklist terlebih dahulu untuk melihat saran kesiapsiagaan.',
    ];
}

```

Program checklist memeriksa pernyataan aktif, menghitung jumlah item yang dipilih, menghasilkan skor, kategori, dan saran kesiapsiagaan, kemudian menyimpan hasil serta detail setiap jawaban dalam transaksi basis data.

8. Program Kuis Evaluasi Pemahaman

Lokasi file: *app/Http/Controllers/Pengakses/KuisPengaksesController.php*

```
public function submit(Request $request, $sesi)
{
    $selectedSession = $this->getSessionById($sesi);

    if ($selectedSession->is_deadline_passed) {
        return redirect()
            ->route('pengakses.kuis.show', $selectedSession->id)
            ->withErrors(['kuis' => 'Deadline sesi kuis sudah berakhir.']);
    }

    $questions = $this->getQuestions($selectedSession->id);

    if ($questions->isEmpty()) {
        return redirect()
            ->route('pengakses.kuis.show', $selectedSession->id)
            ->withErrors(['kuis' => 'Sesi kuis tidak memiliki soal yang dapat dikerjakan.']);
    }

    $answers = $request->input('answers', []);
    $total = $questions->count();
    $correct = 0;
    $review = [];

    foreach ($questions as $question) {
        $selected = isset($answers[$question['id']])
            ? strtoupper((string) $answers[$question['id']])
            : null;

        $correctOption = collect($question['options'])
            ->first(fn ($option) => (bool) $option['is_correct']);

        $correctAnswer = $correctOption['id'] ?? null;
        $isCorrect = $selected !== null
            && $correctAnswer !== null
            && (string) $selected === (string) $correctAnswer;

        if ($isCorrect) {
            $correct++;
        }

        $review[] = [
            'question_id' => $question['id'],
            'selected' => $selected,
            'correct_answer' => $correctAnswer,
            'is_correct' => $isCorrect,
        ];
    }

    $wrong = max(0, $total - $correct);
    $score = $total > 0 ? round(($correct / $total) * 100, 2) : 0;
    $startedAt = $this->getStartedAt($selectedSession->id);
    $submittedAt = now();
    $durationSeconds = $startedAt
        ? max(0, $startedAt->diffInSeconds($submittedAt))
        : null;

    try {
        $hasilId = DB::transaction(function () use (
            $selectedSession,
            $total,
            $correct,
            $wrong,
            $score,
            $startedAt,
            $submittedAt,
            $durationSeconds,
            $review
        ) {
            if (! Schema::hasTable('hasil_kuis')) {
                throw new \RuntimeException('Tabel hasil_kuis belum tersedia.');
            }

            $user = auth()->user();

            $resultData = $this->tableData('hasil_kuis', [
                'user_id' => auth()->id(),
                'kuis_sesi_id' => $selectedSession->id,
                'sesi' => $selectedSession->nama_sesi,
                'nama' => $user->name ?? 'Pengakses',
                'kelas' => $user->kelas ?? null,
                'peran' => $this->resultRole($user->role ?? null),
            ]
        );
    }
}
```

```

        'jumlah_soal' => $total,
        'total_soal' => $total,
        'jumlah_benar' => $correct,
        'benar' => $correct,
        'jumlah_salah' => $wrong,
        'skor' => $score,
        'nilai' => $score,
        'kategori' => $this->scoreCategory((float) $score),
        'started_at' => $startedAt->toDateTimeString(),
        'submitted_at' => $submittedAt->toDateTimeString(),
        'duration_seconds' => $durationSeconds,
        'created_at' => $submittedAt,
        'updated_at' => $submittedAt,
    ]]);

    $hasilId = DB::table('hasil_kuis')->insertGetId($resultData);

    if (Schema::hasTable('detail_hasil_kuis')) {
        foreach ($review as $item) {
            $detailData = $this->tableData('detail_hasil_kuis', [
                'hasil_kuis_id' => $hasilId,
                'soal_kuis_id' => $item['question_id'],
                'pilihan_kuis_id' => null,
                'jawaban_user' => $item['selected'],
                'is_benar' => $item['is_correct'],
                'created_at' => $submittedAt,
                'updated_at' => $submittedAt,
            ]);

            DB::table('detail_hasil_kuis')->insert($detailData);
        }
    }

    return $hasilId;
    });
} catch (\Throwable $e) {
    report($e);

    return redirect()
        ->route('pengakses.kuis.start', $selectedSession->id)
        ->withInput()
        ->withErrors([
            'kuis' => 'Hasil kuis belum dapat disimpan. Silakan coba kembali. Detail kesalahan
tercatat pada log aplikasi.',
        ]);
}

try {
    ActivityLog::create([
        'user_id' => auth()->id(),
        'activity_type' => 'kuis_kerjakan',
        'item_type' => $selectedSession->nama_sesi,
        'item_id' => $selectedSession->id,
        'ip_address' => $request->ip(),
        'user_agent' => substr($request->userAgent() ?? '', 0, 500),
    ]);
} catch (\Throwable $e) {
    report($e);
}

session()->forget($this->getStartSessionKey($selectedSession->id));

return redirect()
    ->route('pengakses.kuis.result', $hasilId)
    ->with('success', 'Jawaban berhasil disimpan.');
```

Program kuis memeriksa status sesi, mengambil jawaban pengguna, membandingkan jawaban dengan pilihan yang benar, menghitung nilai, menyimpan hasil dan detail jawaban, mencatat aktivitas, serta mengarahkan pengguna ke halaman hasil kuis.

9. Program Riwayat Aktivitas Pengguna

Lokasi file: *app/Http/Controllers/Admin/AktivitasController.php*

```
class AktivitasController extends Controller
{
    public function index(Request $request)
    {
        $query = ActivityLog::with('user')->latest();

        if ($request->filled('search')) {
            $search = $request->search;

            $query->where(function ($q) use ($search) {
                $q->where('activity_type', 'like', "%{$search}%")
                ->orWhere('item_type', 'like', "%{$search}%")
                ->orWhere('ip_address', 'like', "%{$search}%")
                ->orWhereHas('user', function ($userQuery) use ($search) {
                    $userQuery->where('name', 'like', "%{$search}%")
                    ->orWhere('email', 'like', "%{$search}%")
                    ->orWhere('role', 'like', "%{$search}%");
                });
            });
        }

        if ($request->filled('activity_type')) {
            $query->where('activity_type', $request->activity_type);
        }

        if ($request->filled('tanggal')) {
            $query->whereDate('created_at', $request->tanggal);
        }

        $activities = $query->paginate(20)->withQueryString();

        $todayTotal = ActivityLog::whereDate('created_at', today())->count();

        $activeUsers = ActivityLog::whereNotNull('user_id')
            ->distinct('user_id')
            ->count('user_id');

        $downloadTotal = ActivityLog::where('activity_type', 'like', '%download%')->count();

        $activityTypes = ActivityLog::select('activity_type', DB::raw('COUNT(*) as total'))
            ->groupBy('activity_type')
            ->orderByDesc('total')
            ->get();

        return view('admin.aktivitas.index', compact(
            'activities',
            'todayTotal',
            'activeUsers',
            'downloadTotal',
            'activityTypes'
        ));
    }
}
```

Program aktivitas menampilkan catatan penggunaan sistem, menyediakan pencarian dan penyaringan berdasarkan jenis aktivitas maupun tanggal, serta menghitung aktivitas harian, pengguna aktif, dan jumlah unduhan.

10. Program Laporan Admin

Lokasi file: *app/Http/Controllers/Admin/ReportController.php*

```
private function activityCount($userId, array $types)
{
    if (!Schema::hasTable('activity_logs')) {
        return 0;
    }

    return ActivityLog::where('user_id', $userId)
        ->whereIn('activity_type', $types)
        ->count();
}

private function progressUsers()
{
    if (!Schema::hasTable('users')) {
        return collect();
    }

    return User::whereIn('role', ['guru', 'siswa', 'umum'])
        ->orderBy('name')
        ->get()
        ->map(function ($user) {
            $materi = $this->activityCount($user->id, ['materi_baca']) > 0;
            $multimedia = $this->activityCount($user->id, ['multimedia_lihat',
'video_tonton']) > 0;
            $simulasi = $this->activityCount($user->id, ['simulasi_main']) > 0;
            $checklist = $this->activityCount($user->id, ['checklist_isi']) > 0;
            $kuis = $this->activityCount($user->id, ['kuis_kerjakan']) > 0;

            $selesai = collect([$materi, $multimedia, $simulasi, $checklist, $kuis])-
>filter()->count();

            $user->progress_percent = round(($selesai / 5) * 100);
            $user->materi_done = $materi;
            $user->multimedia_done = $multimedia;
            $user->simulasi_done = $simulasi;
            $user->checklist_done = $checklist;
            $user->kuis_done = $kuis;

            return $user;
        });
}

public function index(Request $request)
{
    $tab = $request->get('tab', 'progress');

    $progressUsers = $this->progressUsers();
    $rataProgress = $progressUsers->count() > 0 ? round($progressUsers-
>avg('progress_percent'), 1) : 0;
    $penggunaSelesai = $progressUsers->where('progress_percent', 100)->count();

    $progressChart = $progressUsers
        ->sortByDesc('progress_percent')
        ->take(15)
        ->mapWithKeys(function ($user) {
            return [$user->name => $user->progress_percent];
        });

    $totalKomentar = Schema::hasTable('materi_komentars') ? MateriKomentar::count() : 0;

    $komentarPerMateri = collect();
    $komentarPerPengguna = collect();
    $semuaKomentar = collect();

    if (Schema::hasTable('materi_komentars')) {
        $komentarPerMateri = DB::table('materi_komentars')
            ->join('materis', 'materis.id', '=', 'materi_komentars.materi_id')
            ->select('materis.judul', DB::raw('COUNT(*) as total'))
            ->groupBy('materis.judul')
            ->orderByDesc('total')
            ->limit(10)
```

```

->get();

$komentarPerPengguna = DB::table('materi_komentars')
->join('users', 'users.id', '=', 'materi_komentars.user_id')
->select('users.name', 'users.email', DB::raw('COUNT(*) as total'))
->groupBy('users.name', 'users.email')
->orderByDesc('total')
->limit(10)
->get();

$semuaKomentar = MateriKomentar::with(['user', 'materi'])
->latest()
->paginate(10, ['*'], 'komentar_page')
->withQueryString();
}

$activityStats = collect();

if (Schema::hasTable('activity_logs')) {
    $activityStats = ActivityLog::select('activity_type', DB::raw('COUNT(*) as
total'))
->groupBy('activity_type')
->orderByDesc('total')
->get()
->map(function ($row) {
    $row->label = [
        'login_pengakses' => 'Login Pengakses',
        'materi_baca' => 'Baca Materi',
        'materi_download' => 'Download Materi',
        'materi_komentar' => 'Komentar Materi',
        'multimedia_lihat' => 'Lihat Multimedia',
        'video_tonton' => 'Tonton Video',
        'simulasi_main' => 'Main Simulasi',
        'kuis_kerjakan' => 'Kerjakan Kuis',
        'checklist_isi' => 'Isi Checklist',
    ];
    $row->activity_type ?? ucwords(str_replace('_', ' ', $row-
>activity_type));

    return $row;
});
}

$latestActivities = collect();

if (Schema::hasTable('activity_logs')) {
    $latestActivities = DB::table('activity_logs')
->leftJoin('users', 'users.id', '=', 'activity_logs.user_id')
->select(
        'activity_logs.*',
        'users.name as user_name',
        'users.email as user_email',
        'users.role as user_role'
    )
->orderByDesc('activity_logs.id')
->limit(15)
->get();
}

return view('admin.reports.index', compact(
    'tab',
    'progressUsers',
    'rataProgress',
    'penggunaSelesai',
    'progressChart',
    'totalKomentar',
    'komentarPerMateri',
    'komentarPerPengguna',
    'semuaKomentar',
    'activityStats',
    'latestActivities'
));
}

```

Riwayat Hidup



Data Diri

Nama : Elhanan Setiawan Ginting
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 08-Juli-2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Status : Belum Menikah
Nama Ayah : Pemeran Mehuli Ginting
Nama Ibu : Patimah Sitepu

Riwayat Pendidikan

- SDN Cibiru 2008 - 2014
- SMPN 3 Soreang 2014 - 2017
- SMKN 1 Soreang 2017 - 2020
(Teknik Elektronika Industri)
- Universitas Bale Bandung 2022 - 2026
(S1 – Sistem Informasi)

Organisasi

- Pramuka 2017 - 2020
- Robotic 2019 – 2020
- Karang Taruna Ciputih RW 17

Motto Hidup

“Knowledge Is Power”

Kontak

No.Telp : 0895389912422
Email : elhanansetiawan@gmail.com